

Informe Completo Integrado

Nutricion, entrenamiento, composicion corporal, biomecanica, suplementacion, medicion y auditoria profesional

Compilado el 2026-07-30. Documento de investigacion y guia practica; no sustituye evaluacion profesional individual.

Informe Completo Integrado

Nutricion, entrenamiento, composicion corporal, biomecanica, suplementacion, medicion y auditoria profesional

Fecha de compilacion: 2026-07-30

Este documento integra el material de investigacion cientifica creado para el proyecto de nutricion, entrenamiento y composicion corporal. El contenido esta redactado en espanol profesional, con niveles de evidencia, limitaciones y advertencias de seguridad.

Advertencia: este documento no sustituye evaluacion medica, nutricional, fisioterapeutica o psicologica individual. Menores, embarazo/lactancia, trastornos alimentarios, bajo peso, obesidad severa, diabetes, hipertension, enfermedad renal, hepatica o cardiovascular, amenorrea, RED-S, lesiones, dolor persistente, sintomas clinicos o medicacion relevante requieren supervision profesional.

Archivos integrados

- protocolo_y_matriz_inicial.md
- modulo_01_nutricion_composicion_corporal.md
- modulo_02_entrenamiento_hipertrofia_composicion.md
- modulo_03_suplementos_micronutrientes.md
- modulo_04_medicion_progreso_ajustes.md
- modulo_05_biomecanica_aplicada_ejercicios.md
- modulo_06_auditoria_dietas_rutinas.md
- modulo_07_guia_practica_paso_a_paso.md
- modulo_08_resumen_para_estudiar.md
- modulo_09_matriz_evidencia_ampliada.md
- modulo_10_bibliografia_anotada.md

Protocolo y Matriz Inicial de Evidencia

Proyecto: investigacion cientifica sobre nutricion, entrenamiento y composicion corporal

Fecha de preparacion: 2026-07-30

Idioma de trabajo: espanol

Alcance: personas sanas adultas, con apartados especificos de seguridad para poblaciones que requieren supervision profesional.

1. Objetivo del trabajo

Construir una investigacion profesional, actualizada y trazable sobre estrategias de nutricion y entrenamiento para:

- Perder grasa conservando masa muscular.
- Ganar masa muscular minimizando ganancia de grasa.
- Recomponer corporalmente.
- Bajar peso o grasa corporal.
- Aumentar masa muscular y rendimiento.
- Mantener resultados.
- Evaluar dietas, rutinas y programas completos con un sistema profesional de auditoria.

El criterio rector sera: ninguna recomendacion practica se presentara como "la mejor" si no cuenta con respaldo suficiente, y cada afirmacion importante debera estar conectada a fuentes verificables.

2. Preguntas de investigacion

1. Que variables nutricionales tienen mayor efecto causal sobre perdida de grasa, ganancia muscular y mantenimiento de masa libre de grasa?
2. Que variables de entrenamiento de resistencia tienen mayor respaldo para hipertrofia, fuerza y adherencia?
3. En que condiciones es razonable buscar recomposicion corporal en lugar de fases separadas?
4. Que suplementos tienen efectos practicos relevantes y en que poblaciones?
5. Que aspectos populares tienen menos respaldo del que se cree?
6. Como debe individualizarse un plan segun datos personales, progreso real, seguridad y adherencia?
7. Como debe auditarse una dieta o rutina sin caer en juicios simplistas?

3. Bases de datos y fuentes consultadas

Fuentes primarias y de mayor prioridad:

- PubMed/MEDLINE.
- PubMed Central.
- Cochrane Library, cuando existan revisiones pertinentes.
- ACSM: American College of Sports Medicine.
- ISSN: International Society of Sports Nutrition.
- WHO/OMS.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.
- NIH Office of Dietary Supplements.
- EFSA.
- Australian Institute of Sport, para clasificacion practica de suplementos deportivos.

Revistas priorizadas:

- Sports Medicine.
- Medicine & Science in Sports & Exercise.
- Journal of the International Society of Sports Nutrition.
- British Journal of Sports Medicine.
- Journal of Strength and Conditioning Research.
- Nutrients.
- American Journal of Clinical Nutrition.
- Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

4. Palabras clave iniciales

Espanol:

- perdida de grasa masa muscular deficit calorico
- recomposicion corporal entrenamiento fuerza proteina
- hipertrofia volumen entrenamiento fallo muscular frecuencia
- proteina por kilogramo masa libre de grasa deficit energetico
- carbohidratos hipertrofia rendimiento entrenamiento de fuerza
- creatina cafeina beta alanina nitratos bicarbonato evidencia
- biomecanica sentadilla press banca remo jalon peso muerto hip thrust
- micronutrientes deportistas vitamina D hierro calcio magnesio zinc

Ingles:

- fat loss lean mass energy deficit resistance training
- body recomposition muscle gain fat loss resistance training protein
- hypertrophy resistance training volume frequency failure meta-analysis
- protein intake energy restriction lean body mass athletes
- carbohydrate intake muscle hypertrophy resistance training systematic review
- creatine caffeine beta-alanine nitrate bicarbonate ISSN position stand
- resistance training biomechanics electromyography joint moment hypertrophy
- dietary reference intakes vitamins minerals athletes deficiency

5. Criterios de inclusion

Se incluiran preferentemente:

- Revisiones sistematicas y metaanalisis.
- Umbrella reviews y position stands con metodologia explicita.
- Ensayos controlados aleatorizados en humanos.
- Estudios longitudinales de entrenamiento o nutricion de al menos 4-6 semanas para composicion corporal o adaptaciones cronicas.
- Estudios mecanisticos, EMG, cinematicos, cineticos o de arquitectura muscular solo para explicar mecanismos biomecanicos, no para afirmar superioridad cronica sin cautela.
- Guias oficiales vigentes para salud, actividad fisica, micronutrientes e ingestas de referencia.

Se permitiran estudios antiguos cuando:

- Sean estudios fundamentales.
- No exista evidencia nueva de mayor calidad.
- Sigan siendo citados como base metodologica.
- Sean position stands aun vigentes, pero se indicara si existe evidencia posterior que los matiza.

6. Criterios de exclusion

Se excluiran o se usaran solo como contexto:

- Opiniones de redes sociales sin referencia primaria.
- Estudios en animales para recomendaciones practicas directas en humanos.
- Estudios agudos cuando la pregunta exige adaptacion cronica, salvo en biomecanica, fisiologia o timing.
- Estudios con poblaciones clinicas cuando se quiera recomendar a personas sanas, salvo que el apartado sea de seguridad.
- Estudios con intervenciones no comparables, sin control suficiente o con mediciones de composicion corporal poco confiables, salvo para discutir limitaciones.
- Referencias sin DOI, PMID, enlace oficial o trazabilidad suficiente, excepto documentos oficiales historicos.

7. Evaluacion de calidad

Cada fuente importante se clasificara segun:

- Tipo de estudio.
- Poblacion.
- Tamano muestral.
- Duracion.
- Intervencion.
- Comparador.
- Metodo de medicion.
- Riesgo de sesgo.
- Consistencia con evidencia posterior.
- Relevancia practica del efecto.
- Conflictos de interes declarados.

8. Sistema de evidencia

Nivel A: evidencia fuerte y consistente.

Revisiones sistematicas/metaanalisis de ensayos controlados, position stands recientes con metodologia explicita, o multiples ensayos consistentes en poblaciones relevantes.

Nivel B: evidencia moderada.

Hay estudios longitudinales o metaanalisis, pero con heterogeneidad, poblaciones limitadas, tamanos modestos o resultados parcialmente dependientes del contexto.

Nivel C: evidencia limitada o contradictoria.

Datos escasos, estudios agudos, mediciones indirectas, aplicabilidad limitada o resultados inconsistentes.

Nivel D: hipotesis razonable/opinion practica.

Basado principalmente en mecanismo, experiencia profesional o extrapolacion. Puede ser util, pero no debe presentarse como hecho probado.

9. Limitaciones esperadas

- Muchas investigaciones de hipertrofia tienen duraciones cortas, muestras pequenas y participantes no avanzados.
- El cambio de masa muscular se mide con metodos distintos: DEXA, ultrasonido, MRI, pliegues o bioimpedancia; no todos tienen la misma precision.

- La recomposicion corporal en sujetos entrenados avanzados tiene menos evidencia que en principiantes, personas con mayor grasa corporal o personas que regresan al entrenamiento.
- En biomecanica, una mayor senal EMG no prueba por si sola mayor hipertrofia.
- En nutricion, formulas de gasto energetico son aproximaciones; el ajuste debe hacerse con el progreso real.
- Para micronutrientes, los requerimientos dependen de edad, sexo, estado fisiologico, dieta, exposicion solar, salud, medicamentos y analisis clinicos; no deben calcularse solo por peso corporal.
- La evidencia en mujeres, adultos mayores, atletas avanzados y poblaciones latinoamericanas suele estar menos representada.

10. Fuentes troncales verificadas

Entrenamiento de resistencia e hipertrofia

1. Currier, B. S., et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 58(4), 851-872. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003897>

Enlace: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12965823/>

Uso principal: guia central actualizada para variables de entrenamiento. Sintetiza 137 revisiones sistematicas y mas de 30,000 participantes. Nivel A.

2. Schoenfeld, B. J., Ogborn, D., & Krieger, J. W. (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 35(11), 1073-1082. <https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1210197>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27433992/>

Uso principal: volumen semanal e hipertrofia. Nivel B-A segun poblacion.

3. Pelland, J. C., Remmert, J. F., Robinson, Z. P., Hinson, S. R., & Zourdos, M. C. (2026). The Resistance Training Dose Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gains. *Sports Medicine*, 56(2), 481-505. <https://doi.org/10.1007/s40279-025-02344-w>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41343037/>

Uso principal: actualizacion de dosis de volumen/frecuencia. Nivel A-B.

4. Grgic, J., Schoenfeld, B. J., Orazem, J., & Sabol, F. (2022). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 11(2), 202-211. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.01.007>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33497853/>

Uso principal: fallo muscular. Nivel B.

5. Refalo, M. C., Helms, E. R., Trexler, E. T., Hamilton, D. L., & Fyfe, J. J. (2023). Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(3), 649-665. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01784-y>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36334240/>

Uso principal: RIR/proximidad al fallo. Nivel B.

6. Kassiano, W., et al. (2023). Which ROMs Lead to Rome? A Systematic Review of the Effects of Range of Motion on Muscle Hypertrophy. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 37(5), 1135-1144. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004415>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36662126/>

Uso principal: rango de movimiento e hipertrofia regional. Nivel B-C.

7. Singer, A., et al. (2024). Give it a rest: a systematic review with Bayesian meta-analysis on the effect of inter-set rest interval duration on muscle hypertrophy. *Frontiers in Sports and Active Living*, 6, 1429789. <https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1429789>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39205815/>

Uso principal: descansos entre series. Nivel B.

Nutricion, energia y composicion corporal

8. Aragon, A. A., et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: diets and body composition. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 16. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0174-y>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28630601/>

Uso principal: dietas, balance energetico, macronutrientes y composicion corporal. Nivel A-B; sigue siendo central, aunque debe actualizarse con estudios recientes.

9. Murphy, C., & Koehler, K. (2022). Energy deficiency impairs resistance training gains in lean mass but not strength: A meta-analysis and meta-regression. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 32(1), 125-137. <https://doi.org/10.1111/sms.14075>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34623696/>

Uso principal: deficit energetico y ganancia de masa magra. Nivel A-B.

10. Helms, E. R., Aragon, A. A., & Fitschen, P. J. (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 11, 20. <https://doi.org/10.1186/1550-2783-11-20>

Enlace: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC24864135/>

Uso principal: perdida de grasa en personas entrenadas y muy magras, proteina por masa libre de grasa, velocidad de perdida. Nivel B; antiguo pero central.

11. Frankenfield, D., Roth-Yousey, L., & Compher, C. (2005). Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: a systematic review. *Journal of the American Dietetic Association*, 105(5), 775-789. <https://doi.org/10.1016/j.jada.2005.02.005>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15883556/>

Uso principal: comparacion de ecuaciones de metabolismo basal; Mifflin-St Jeor suele rendir mejor, con errores individuales relevantes. Nivel B.

12. Flack, K. D., Siders, W. A., Johnson, L., & Roemmich, J. N. (2016). Cross-Validation of Resting Metabolic Rate Prediction Equations. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(9), 1413-1422. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.03.018>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27138231/>

Uso principal: errores de formulas de gasto en adultos sanos. Nivel B.

Proteina, carbohidratos y timing

13. Jager, R., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 20. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8>

Enlace: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12970-017-0177-8>

Uso principal: proteina total, distribucion, calidad y timing. Nivel A-B.

14. Morton, R. W., et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6), 376-384. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097608>

Enlace: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5867436/>

Uso principal: dosis-respuesta de proteina en entrenamiento de fuerza. Nivel A.

15. Nunes, E. A., et al. (2022). Systematic review and meta-analysis of protein intake to support muscle mass and function in healthy adults. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 13(2), 795-810. <https://doi.org/10.1002/jcsm.12922>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35187864/>

Uso principal: proteina y masa/funcion muscular en adultos sanos. Nivel A-B.

16. Kerksick, C. M., et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 33. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0189-4>

Enlace: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5596471/>

Uso principal: timing de proteina/carbohidratos, glucogeno y rendimiento. Nivel B.

17. Henselmans, M., Varvik, F. T., & Izquierdo, M. (2026). The Effect of Carbohydrate Intake on Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Medicine*, 56(3), 691-702. <https://doi.org/10.1007/s40279-025-02341-z>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41712097/>

Uso principal: carbohidratos e hipertrofia bajo condiciones isonitrogenadas. Nivel A-B.

18. International Society of Sports Nutrition. (2024). Position stand: ketogenic diets. Journal of the International Society of Sports Nutrition. <https://doi.org/10.1080/15502783.2024.2368167>

Enlace: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15502783.2024.2368167>

Uso principal: dietas cetogenicas, rendimiento y composicion corporal en adultos que entrenan. Nivel A-B.

Actividad fisica, cardio y salud

19. World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour.

Enlace: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566046/>

Uso principal: recomendaciones minimas de actividad aerobica, fortalecimiento y sedentarismo. Nivel A para salud publica.

20. Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 116(3), 501-528. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.12.006>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26920240/>

Uso principal: nutricion deportiva, carbohidratos, hidratacion, performance. Nivel A-B; debe actualizarse con literatura reciente.

Suplementacion

21. Kreider, R. B., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14, 18. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0173-z>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28615996/>

Uso principal: creatina monohidratada. Nivel A.

22. Guest, N. S., et al. (2021). International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 18, 1. <https://doi.org/10.1186/s12970-020-00383-4>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33388079/>

Uso principal: cafeina y rendimiento. Nivel A-B.

23. Grgic, J., et al. (2021). International Society of Sports Nutrition position stand: sodium bicarbonate and exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 18, 61. <https://doi.org/10.1186/s12970-021-00458-w>

Enlace: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34503527/>

Uso principal: bicarbonato sodico. Nivel A-B.

24. Australian Institute of Sport. AIS Sports Supplement Framework: Group A.

Enlace: https://www.ais.gov.au/nutrition/supplements/group_a

Uso principal: clasificacion practica de suplementos con evidencia fuerte en situaciones especificas. Nivel B-A como guia aplicada.

25. Gonzalez, D. E., Dickerson, B. L., Roberts, B. M., Kurtz, J. A., Waldman, H. S., Gonzalez, A. M., McAllister, M. J., Heleson, J. L., Bloomer, R. J., Arent, S. M., Candow, D. G., Stout, J. R., Hecht, K. A., Campbell, B., Kerksick, C. M., Kalman, D., Antonio, J., & Kreider, R. B. (2026). International Society of Sports Nutrition position stand: effects of dietary antioxidants on exercise and sports performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 23(1), 2629828. <https://doi.org/10.1080/15502783.2026.2629828>

Enlace: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12915426/>

Uso principal: antioxidantes, omega-3, tart cherry, astaxantina, suplementacion contextual. Nivel A-B.

Micronutrientes e ingestas de referencia

26. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Dietary Reference Intakes collection.

Enlace: <https://nap.nationalacademies.org/collection/57/dietary-reference-intakes>

Uso principal: RDA, AI, AMDR y UL para vitaminas, minerales, agua, sodio y potasio. Nivel A para valores de referencia.

27. EFSA. Dietary Reference Values. Ultima revision visible: 2024-08-05.

Enlace: <https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/dietary-reference-values>

Uso principal: comparacion europea de valores dieteticos de referencia. Nivel A para valores de referencia.

28. WHO/FAO. Vitamin and mineral requirements in human nutrition, 2nd edition.

Enlace: <https://www.who.int/publications/i/item/9241546123>

Uso principal: referencia internacional para micronutrientes. Nivel B-A, aunque no es reciente.

29. WHO. Healthy diet fact sheet. Fecha visible: 2026-01-26.

Enlace: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

Uso principal: principios de dieta saludable, diversidad, ultraprocesados y salud publica. Nivel A para salud publica.

11. Matriz inicial de evidencia

| Tema | Recomendacion preliminar | Cantidad o rango | Poblacion | Tipo de evidencia | Nivel | Fuente principal |
Evidencia contradictoria o matiz | Aplicacion practica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdida de grasa | Crear deficit energetico y ajustar segun tendencia real | Inicialmente 10-25% bajo mantenimiento, individualizable | Adultos sanos | Position stand + estudios de composicion corporal | A-B | ISSN dietas y composicion corporal; Helms 2014 | Deficits agresivos pueden funcionar en obesidad, pero aumentan riesgo de hambre, fatiga y perdida de masa magra en personas magras | Empezar moderado y ajustar cada 2-4 semanas con promedio de peso, medidas y rendimiento |
| Velocidad de perdida | Priorizar perdida lenta/moderada para preservar masa magra, especialmente en personas entrenadas | Aproximadamente 0.5-1.0% del peso/semana; mas lento si ya esta magro | Personas entrenadas o fisicoculturismo natural | Revision narrativa con base experimental limitada | B-C | Helms 2014 | Personas con obesidad pueden tolerar tasas mayores bajo supervision | Usar el porcentaje de grasa inicial para decidir agresividad |
| Masa magra en deficit | El deficit energetico dificulta ganar masa magra durante entrenamiento de fuerza | Deficits cercanos a 500 kcal/d pueden impedir ganancias medias de masa magra | Adultos en entrenamiento de resistencia | Metaanálisis/metarregresion | A-B | Murphy & Koehler 2022 | Principiantes o personas con mayor grasa pueden recomponer aun en deficit | No prometer ganancia muscular rapida durante definicion, salvo contextos favorables |
| Proteina total | Consumir suficiente proteina diaria es mas importante que detalles finos de timing | 1.6 g/kg/d como punto fuerte para muchos; 1.6-2.2 g/kg/d comunmente util; en deficit magro puede usarse por masa libre de grasa | Adultos que entrenan fuerza | Metaanálisis + ISSN | A | Morton 2018; ISSN proteina | Beneficios decrecen al aumentar mucho la dosis; obesidad requiere cuidado al usar peso total | Calcular segun peso o masa libre de grasa y repartir en comidas viables |
| Proteina en deficit magro | Aumentar proteina puede ayudar a preservar masa libre de grasa | 2.3-3.1 g/kg de masa libre de grasa/d en preparacion natural extrema | Fisicoculturistas naturales o personas muy magras | Revision narrativa especializada | B-C | Helms 2014 | No necesariamente aplica a personas con obesidad usando peso total | Usar como rango alto contextual, no universal |
| Timing de proteina | La ventana anabolica estricta es una simplificacion; importa mas el total diario y distribucion razonable | 3-6 comidas/d; 0.25-0.55 g/kg por comida segun contexto | Adultos que entrenan | ISSN + metaanálisis recientes | B | ISSN timing; Casuso 2025 | Puede importar mas si se entrena en ayunas o con baja ingesta previa | Colocar proteina cerca del entrenamiento por practicidad, no por miedo a perder adaptaciones |
| Carbohidratos e hipertrofia | No parecen aumentar hipertrofia de forma independiente cuando calorías y proteina estan controladas, pero ayudan al rendimiento si el volumen es alto | Variable; fuerza general puede funcionar con rangos moderados, deportes de alto volumen requieren mas | Adultos entrenando fuerza | Metaanálisis 2026 + position stands | B | Henselmans 2026; ISSN timing | Dietas muy bajas pueden perjudicar rendimiento de alta intensidad en algunas personas | Asignar carbohidratos despues de proteina y grasa minima, segun rendimiento/adherencia |
| Dieta cetogenica | Puede servir para perdida de grasa si facilita deficit, pero no es superior por si misma y puede ser neutral o perjudicial para rendimiento segun deporte | <50 g/d orientativo para cetosis nutricional | Adultos sanos que entrenan | ISSN position stand | A-B | ISSN ketogenic diets 2024 | Respuestas individuales; evidencia con mas hombres que mujeres | Usarla solo si mejora adherencia y no compromete rendimiento/vida social |
| Volumen hipertrofia | El volumen semanal es una de las variables mas relevantes para hipertrofia | Aproximadamente >=10 series/semana por musculo puede mejorar hipertrofia; individualizar | Adultos sanos | ACSM 2026 + metaanálisis | A | ACSM 2026; Schoenfeld 2017; Pelland 2026 | Mas volumen no siempre es mejor; recuperacion limita el beneficio | Empezar con volumen recuperable y subir solo si progreso/recuperacion lo justifican |
| Frecuencia | La frecuencia ayuda sobre todo a distribuir volumen y calidad; al igualar volumen, el efecto directo suele ser menor | 2+ sesiones/semana por grupo muscular suele ser practico | Adultos sanos | Metaanálisis + ACSM | B-A | ACSM 2026; Schoenfeld frecuencia | La superioridad desaparece o se reduce al igualar volumen | Elegir rutina por distribucion de volumen, recuperacion y agenda |
| Fallo muscular | No es obligatorio para hipertrofia; puede ser una herramienta puntual | Generalmente 0-3 RIR en series clave; mas margen en compuestos pesados | Adultos que entrenan fuerza | Metaanálisis | B | Grgic 2022; Refalo 2023 | Algunos datos sugieren pequeno beneficio en entrenados, pero con mas fatiga | Usar fallo mas en aislados seguros que en sentadillas/pesos muertos pesados |
| Rango de movimiento | ROM completo y/o entrenamiento en longitudes largas suele ser preferible para fuerza/hipertrofia en varios contextos | No hay rango universal; depende del ejercicio y articulacion | Adultos que entrenan fuerza | Revisiones sistematicas | B-C | Kassiano 2023; Rodriguez-Ridao 2021 | Algunas parciales en longitud larga pueden ser utiles; evidencia por musculo es limitada | Priorizar control y ROM tolerable, evitar parciales cortas sin razon |
| Descansos | Descansos suficientes ayudan a sostener rendimiento y volumen | 2-3 min o mas en compuestos; 1-2 min en aislados puede bastar | Adultos que entrenan fuerza | Metaanálisis | B | Singer 2024 | Depende de ejercicio, objetivo y tiempo disponible | Descansar hasta poder hacer una serie de calidad |
| Creatina | Suplemento con evidencia fuerte para fuerza/potencia y masa libre de grasa asociada al entrenamiento | 3-5

g/d; carga opcional | Personas sanas que entrenan, con salvedades clinicas | ISSN position stand | A | Kreider 2017 | Aumento inicial de peso puede ser agua intramuscular, no grasa | Recomendar monohidrato, controlar calidad del producto |

| Cafeina | Mejora rendimiento en muchos escenarios, con variabilidad individual | 3-6 mg/kg 30-60 min antes; dosis menores pueden funcionar | Adultos sanos | ISSN position stand | A-B | Guest 2021 | Puede empeorar sueno, ansiedad, presion arterial o molestias GI | Usar estrategicamente, no tarde si afecta el sueno |

| Bicarbonato | Puede mejorar esfuerzos intensos de 1-10 min o repetidos, pero tiene efectos GI frecuentes | Protocolos usuales alrededor de 0.2-0.3 g/kg, individualizar | Deportistas especificos | ISSN position stand | A-B | Grgic 2021 | Menos relevante para hipertrofia general | Probar lejos de competicion/entrenos clave por tolerancia |

| Micronutrientes | No calcular requerimientos solo por peso corporal | Segun DRI/RDA/AI/UL por edad, sexo, embarazo/lactancia y estado clinico | Poblacion general y deportistas | Guías oficiales | A | National Academies; EFSA; WHO/FAO; NIH ODS | Deportistas pueden tener mayor riesgo de baja ingesta o perdidas, pero no todos necesitan suplementos | Priorizar dieta variada y analiticas cuando haya sospecha de deficiencia |

| Actividad fisica salud | Incluir actividad aerobica y fortalecimiento para salud, aunque la perdida de grasa dependa del balance energetico | 150-300 min/sem moderada o 75-150 vigorosa; fuerza 2+ dias/sem | Adultos | Guia OMS | A | WHO 2020 | Mas no siempre es mejor si compromete recuperacion | Usar cardio/pasos como herramienta de salud y gasto, no castigo por comer |

12. Reglas practicas preliminares que ya pueden sostenerse

Estas son conclusiones iniciales, sujetas a afinacion al desarrollar cada documento:

1. Para perder grasa, el factor causal principal es el deficit energetico sostenido; la proteina adecuada y el entrenamiento de fuerza ayudan a conservar masa muscular.
2. Para ganar musculo, el entrenamiento de resistencia progresivo, suficiente volumen, esfuerzo alto y recuperacion adecuada son mas importantes que una division semanal especifica.
3. Para recomposicion, el contexto importa mucho: principiantes, personas que regresan al entrenamiento y personas con mayor grasa corporal tienen mas probabilidad que atletas avanzados magros.
4. La proteina total diaria tiene mas respaldo que la obsesion por la ventana anabolica.
5. La creatina y la cafeina tienen mucho mas respaldo que BCAA, quemadores de grasa o "testosterone boosters".
6. Las formulas caloricas sirven solo como punto de partida; el ajuste debe basarse en promedio de peso, medidas, rendimiento, hambre, sueno y adherencia.
7. La biomecanica ayuda a elegir ejercicios, pero no debe exagerarse: EMG, sensacion muscular o dolor posterior no prueban por si solos mayor hipertrofia.
8. La adherencia no es un detalle psicologico menor; es una condicion necesaria para que cualquier estrategia funcione.

13. Estructura recomendada de entregables

Documento 1: informe cientifico completo.

Documento 2: resumen para estudiar.

Documento 3: guia practica paso a paso.

Documento 4: respaldo de fuentes.

Documento 5: matriz de evidencia.

Documento 6: bibliografia anotada.

Orden de elaboracion recomendado:

1. Protocolo y matriz inicial de evidencia.
2. Nutricion: energia, perdida de grasa, ganancia muscular, recomposicion y macros.
3. Entrenamiento: volumen, frecuencia, intensidad, fallo, ejercicios, tecnica, cardio y recuperacion.
4. Suplementos y micronutrientes.
5. Biomecanica aplicada por grupo muscular y por ejercicio.
6. Sistema profesional para auditar dietas y rutinas.
7. Resumen de estudio, guia practica y bibliografia anotada.

14. Advertencia profesional

Este trabajo no sustituye evaluación médica, nutricional o fisioterapéutica individual. Deben derivarse a profesionales cualificados los casos de menores de edad, embarazo, lactancia, trastornos de la conducta alimentaria, bajo peso, obesidad severa, diabetes, enfermedad renal o hepática, hipertensión, enfermedad cardiovascular, amenorrea, RED-S, lesiones, síntomas de deficiencias, uso de medicamentos o uso de sustancias para mejorar rendimiento.

Modulo 01: Nutricion para Composicion Corporal

Fecha de preparacion: 2026-07-30

Alcance: adultos sanos. Las poblaciones clinicas, menores, embarazo/lactancia, trastornos alimentarios, bajo peso, obesidad severa o uso de medicamentos requieren supervision profesional.

1. Conclusiones ejecutivas

1. La perdida de grasa depende principalmente de sostener un deficit energetico. El tipo de dieta importa sobre todo por adherencia, control del apetito, calidad nutricional, rendimiento y seguridad. Nivel A.
2. La masa muscular se preserva mejor durante una fase de perdida de grasa cuando se combinan entrenamiento de resistencia, proteina suficiente, deficit no excesivo y recuperacion adecuada. Nivel A-B.
3. Para ganar masa muscular con minima grasa, el superavit debe ser pequeno o moderado, especialmente en personas intermedias y avanzadas. Superavits grandes aumentan la probabilidad de ganar grasa sin acelerar proporcionalmente la hipertrofia. Nivel B.
4. La recomposicion corporal es real, pero no igualmente probable en todos. Es mas probable en principiantes, personas que vuelven a entrenar, personas con mayor grasa corporal y personas que pasan de una dieta/entrenamiento desordenado a uno estructurado. En avanzados magros es posible, pero mas lenta e incierta. Nivel B-C.
5. La proteina total diaria tiene mas respaldo que el timing fino. La distribucion ayuda, pero no compensa una ingesta diaria insuficiente. Nivel A.
6. Los carbohidratos no parecen aumentar la hipertrofia por si mismos cuando calorías y proteina estan igualadas, pero pueden sostener el rendimiento, el volumen de entrenamiento y la adherencia en programas exigentes. Nivel B.
7. Las grasas no deben reducirse a niveles extremos. Cumplen funciones hormonales, celulares, de absorcion de vitaminas y de adherencia alimentaria. Nivel B.
8. Las diet breaks pueden ser utiles para adherencia y manejo psicologico; su superioridad fisiologica sobre una restriccion continua no es consistente. Nivel B-C.
9. La evidencia directa para "reverse dieting" como metodo superior es limitada. La salida de una dieta debe planificarse, pero no debe prolongar innecesariamente baja disponibilidad energetica. Nivel C-D.

2. Balance energetico

2.1 Definicion

El balance energetico es la diferencia entre energia ingerida y energia gastada.

- Deficit: se ingiere menos energia de la que se gasta. Favorece perdida de peso y grasa.
- Mantenimiento: energia ingerida aproximadamente igual al gasto. El peso promedio se mantiene, aunque puede haber recomposicion.
- Superavit: se ingiere mas energia de la que se gasta. Favorece ganancia de peso, masa libre de grasa y/o grasa.

Resultado cientifico: para modificar grasa corporal, el balance energetico es el factor causal central.

Interpretacion: las dietas funcionan cuando facilitan un deficit, no por propiedades magicas de una distribucion especifica de macronutrientes.

Recomendacion practica: elegir una estrategia que permita controlar calorías, cubrir proteina, sostener el entrenamiento y mantener adherencia.

Nivel de evidencia: A.

2.2 Componentes del gasto diario

Componente	Que significa	Relevancia practica
------------	---------------	---------------------

---	---	---
-----	-----	-----

Tasa metabolica basal/reposo	Energia para mantener funciones vitales	Es la mayor parte del gasto en muchas personas, pero no se controla directamente dia a dia
------------------------------	---	--

TEF	Termogenesis de los alimentos	La proteina tiene mayor costo termico que carbohidratos y grasas, pero el efecto no elimina la necesidad de balance energetico
Ejercicio programado	Pesas, cardio, deporte	Importante para salud, rendimiento y masa muscular; variable en gasto real
NEAT	Movimiento no deportivo: caminar, trabajo, gestos, tareas	Puede variar mucho entre personas y bajar durante dietas
Adaptacion metabolica	Reduccion del gasto mayor a la esperada por perdida de peso	Puede ocurrir durante dietas, especialmente agresivas o prolongadas

2.3 Formulas caloricas

Las formulas son puntos de partida, no diagnosticos exactos. La evidencia comparativa sugiere que Mifflin-St Jeor suele estimar el metabolismo en reposo con mejor precision que Harris-Benedict en adultos no obesos y obesos, aunque los errores individuales siguen siendo importantes.

Formula Mifflin-St Jeor:

Hombres:

$$\text{RMR} = (10 \times \text{peso kg}) + (6.25 \times \text{estatura cm}) - (5 \times \text{edad}) + 5$$

Mujeres:

$$\text{RMR} = (10 \times \text{peso kg}) + (6.25 \times \text{estatura cm}) - (5 \times \text{edad}) - 161$$

Formula Cunningham, util cuando hay una estimacion razonable de masa libre de grasa:

$$\text{RMR} = 500 + (22 \times \text{masa libre de grasa kg})$$

Aplicacion:

- Si no se conoce la composicion corporal, usar Mifflin-St Jeor como inicio.
- Si hay estimacion fiable de masa libre de grasa, Cunningham puede ser util en personas entrenadas.
- Despues multiplicar por actividad, pero tratar el resultado como rango.

Factores de actividad orientativos:

Contexto	Multiplicador inicial
Sedentario, pocos pasos	1.2-1.35
Entrena 3-4 dias y camina moderado	1.4-1.6
Entrena 5-6 dias o trabajo activo	1.6-1.8
Trabajo fisico + entrenamiento alto	1.8-2.1

Limitacion: relojes inteligentes y maquinas cardiovasculares pueden ser utiles para observar tendencias, pero no deben tomarse como mediciones precisas de calorias gastadas.

Nivel de evidencia: B para formulas; A para necesidad de ajuste por progreso real.

2.4 Ajuste con datos reales

El proceso profesional no termina al calcular calorias iniciales.

1. Estimar calorias iniciales.
2. Medir peso diario o 3-7 veces/semana.
3. Calcular promedio semanal.
4. Comparar 2-4 semanas, no 2-3 dias.
5. Ajustar segun tendencia, hambre, rendimiento, sueno y adherencia.

Regla practica:

- Si el peso no cambia y el objetivo es perder grasa: reducir 5-10% calorias o aumentar pasos/cardio.
- Si se pierde demasiado rapido y cae el rendimiento: subir 5-10% calorias o reducir gasto.
- Si el objetivo es ganar musculo y el peso no sube durante 2-4 semanas: aumentar 100-200 kcal/dia.
- Si el peso sube demasiado rapido y la cintura aumenta mucho: reducir 100-200 kcal/dia.

3. Perdida de grasa

3.1 Deficit recomendado

Contexto	Deficit inicial sugerido	Velocidad de perdida	Nivel
Obesidad o grasa corporal alta	20-30%, a veces mas con supervision	0.75-1.5% peso/semana	B
Sobrepeso moderado	15-25%	0.5-1.0% peso/semana	A-B
Peso normal con grasa a perder	10-20%	0.3-0.75% peso/semana	B
Persona entrenada y relativamente magra	5-15%	0.25-0.5% peso/semana	B-C
Fase competitiva extrema	Individualizado, lento, con supervision	<=0.5-1.0% peso/semana	C

Resultado científico: deficits mayores producen perdidas de peso mas rapidas, pero aumentan riesgo de hambre, fatiga, reduccion de NEAT, perdida de masa libre de grasa y peor rendimiento.

Interpretacion: lo "mejor" depende del punto inicial y del costo de la velocidad.

Recomendacion practica: cuanto mas magra y entrenada sea la persona, mas conservador debe ser el deficit.

3.2 Como minimizar perdida muscular

Prioridades:

1. Entrenamiento de resistencia progresivo.
2. Proteina suficiente.
3. Deficit moderado.
4. Sueño y recuperacion.
5. Mantener rendimiento tanto como sea posible.
6. Evitar volumen excesivo de cardio que interfiera con pesas.

La evidencia de Murphy y Koehler (2022) indica que el deficit energetico perjudica mas las ganancias de masa magra que las ganancias de fuerza. En su metarregresion, un deficit cercano a 500 kcal/dia fue suficiente para impedir ganancias medias de masa magra en muchos contextos.

Nivel de evidencia: A-B.

3.3 Dietas agresivas frente a moderadas

Deficits agresivos pueden ser razonables cuando:

- Hay obesidad o riesgo metabolico importante.
- Existe supervision profesional.
- La prioridad es salud/peso y no maximo rendimiento.
- Se planifican fases cortas y seguimiento.

Deficits moderados son preferibles cuando:

- La persona es entrenada.
- La prioridad es conservar fuerza y masa muscular.
- El porcentaje de grasa ya es bajo o medio.
- Hay historial de mala relacion con la comida.
- Hay alto stress o bajo sueño.

Nivel de evidencia: B.

3.4 Diet breaks y refeeds

Definiciones:

- Diet break: periodo de varios dias o semanas a mantenimiento dentro de una fase de perdida de grasa.
- Refeed: aumento breve de calorías, normalmente 1-3 dias, con mas carbohidratos.

- Intermittent energy restriction: estrategia estructurada que alterna restriccion y mantenimiento.

Evidencia:

- El estudio MATADOR en hombres con obesidad encontro mayor perdida de peso y grasa con restriccion intermitente que continua, usando bloques de 2 semanas de deficit y 2 semanas de mantenimiento, pero el protocolo total duro mas tiempo.
- Una revision/metaanalisis de 2024 no encontro superioridad consistente de la restriccion intermitente sobre la continua para peso y grasa en adultos.
- En mujeres entrenadas, un ensayo de diet breaks durante restriccion del 25% no mostro una ventaja clara y universal.

Interpretacion: las diet breaks pueden ser utiles para adherencia, fatiga psicologica, vida social y rendimiento, pero no deben venderse como una forma garantizada de "evitar" la adaptacion metabolica.

Recomendacion practica:

- Usar diet breaks cuando la dieta sera larga, la persona tiene mucha hambre, baja adherencia o rendimiento deteriorado.
- Programar 7-14 dias cerca de mantenimiento.
- Mantener proteina y entrenamiento.
- No confundir diet break con comer sin control.

Nivel de evidencia: B-C.

3.5 Reverse dieting

La "reverse dieting" suele definirse como subir calorías gradualmente despues de una dieta, con el objetivo de recuperar gasto energetico minimizando ganancia de grasa.

Estado de la evidencia:

- Hay base teorica y uso practico en fisicoculturismo natural.
- La evidencia directa controlada sigue siendo limitada.
- Revisiones de recuperacion postcompetencia describen el concepto como teorico y apoyado principalmente por casos, no por ensayos robustos.
- Datos recientes en atletas de fisico sugieren que la recuperacion postcompetencia debe planificarse como una fase activa, y que aumentos mayores de energia pueden asociarse con recuperacion mas rapida de RMR, aunque con recuperacion de tejido tambien.

Interpretacion: salir de una dieta de forma planificada es prudente; afirmar que subir 50-100 kcal por semana "repara el metabolismo" mejor que volver a mantenimiento no esta suficientemente demostrado.

Recomendacion practica:

- Si la persona estuvo en una definicion moderada: subir a mantenimiento estimado o cerca de mantenimiento en 1-2 pasos.
- Si hubo preparacion extrema, baja disponibilidad energetica, amenorrea, alteraciones hormonales o sintomas psicologicos: priorizar recuperacion, salud y supervision.
- Evitar prolongar deficit bajo el nombre de reverse diet.

Nivel de evidencia: C-D.

4. Ganancia de masa muscular minimizando grasa

4.1 Superavit recomendado

Nivel de experiencia	Superavit inicial	Aumento de peso orientativo	Nivel
Principiante delgado	5-15%	0.5-1.0% peso/mes	B
Intermedio	3-10%	0.25-0.5% peso/mes	B-C
Avanzado	0-5% o mantenimiento alto	0.1-0.25% peso/mes	C
Persona con grasa alta	mantenimiento o deficit leve	peso estable o bajando lento	C

Razonamiento: el musculo se gana lentamente, y la tasa esperable disminuye con la experiencia. Un superavit grande puede aumentar el peso mas rapido, pero una proporcion mayor sera grasa, agua, glucogeno y contenido gastrointestinal.

4.2 Ganancia esperable de manera natural

No existe una cifra exacta universal. Como orientacion practica:

- Principiante: mayor potencial anual, especialmente los primeros 6-12 meses.
- Intermedio: progreso mas lento, requiere mejor control de volumen, tecnica, recuperacion y nutricion.
- Avanzado: ganancias pequenas, dificiles de medir en periodos cortos.

Recomendacion practica: evaluar cambios en bloques de 8-16 semanas, usando peso, cintura, fotos, medidas y rendimiento. No interpretar 1-2 kg rapidos como musculo real; al inicio de un superavit suele aumentar glucogeno, agua y contenido digestivo.

Nivel de evidencia: C para tasas exactas; A-B para principio de rendimientos decrecientes.

4.3 Lean bulk y mini-cut

Lean bulk:

- Superavit pequeno.
- Proteina adecuada.
- Entrenamiento progresivo.
- Seguimiento de cintura y rendimiento.
- Cardio/pasos para salud y control de gasto.

Mini-cut:

- Fase corta de deficit mas marcado, usualmente 2-6 semanas.
- Util cuando la grasa acumulada interfiere con apetito, sensibilidad practica al volumen de comida, apariencia o duracion futura de la fase de ganancia.
- No debe usarse tan frecuentemente que impida acumular meses de entrenamiento productivo.

Nivel de evidencia: C-B. Hay logica fisiologica y practica, pero pocos ensayos directos sobre periodizacion optima de volumen/mini-cut.

5. Recomposicion corporal

5.1 Que significa

Recomposicion corporal es perder grasa y ganar masa libre de grasa/muscular en el mismo periodo. No significa necesariamente que el peso baje; puede mantenerse estable mientras cambian grasa, agua, glucogeno y musculo.

5.2 Personas con mayor probabilidad

Perfil	Probabilidad	Motivo
Principiante	Alta	Nuevo estimulo de entrenamiento
Persona que vuelve tras pausa	Alta-moderada	Recuperacion de adaptaciones previas
Mayor porcentaje de grasa	Moderada-alta	Mayor energia almacenada y margen de deficit
Persona que antes comia poca proteina	Moderada	Mejora rapida de soporte nutricional
Intermedio disciplinado	Moderada	Posible con buen entrenamiento y proteina
Avanzado magro	Baja-moderada	Menor margen de adaptacion y energia disponible

5.3 Condiciones necesarias

- Entrenamiento de resistencia bien estructurado.
- Proteina suficiente.
- Energia en mantenimiento, deficit leve o superavit muy pequeno segun punto inicial.
- Progreso medido con varias metricas, no solo peso.
- Sueno y recuperacion aceptables.

- Paciencia: los cambios pueden ser lentos.

Evidencia:

- Estudios en mujeres mayores no entrenadas muestran mejor recomposicion con ingestas moderadas/altas de proteina durante entrenamiento de resistencia.
- En personas con sobrepeso/obesidad, el entrenamiento de resistencia reduce grasa y puede preservar o aumentar masa libre de grasa, especialmente comparado con no entrenar.
- Un ensayo de 2026 en participantes entrenados encontro recomposicion con protocolos altos en proteina tanto en mantenimiento como en deficit moderado, pero la muestra fue pequena.
- La revision narrativa de Barakat et al. (2020) sostiene que la recomposicion puede ocurrir tambien en entrenados, pero la calidad de evidencia no equivale a un metaanálisis de ensayos largos.

Nivel de evidencia: B para principiantes/sobrepeso/personas mayores; C para entrenados avanzados.

5.4 Cuando recomponer y cuando separar fases

Recomponer puede ser eficiente si:

- La persona es principiante o vuelve a entrenar.
- Tiene grasa por perder y poca masa muscular relativa.
- No tiene prisa extrema por bajar peso.
- Le cuesta adherirse a deficit agresivos.
- Quiere mejorar habitos y rendimiento antes de fases mas agresivas.

Separar fases suele ser mas eficiente si:

- La persona es avanzada y relativamente magra.
- Quiere maximizar hipertrofia en un periodo concreto.
- Necesita perder una cantidad clara de grasa para salud o competencia.
- El peso estable dificulta evaluar progreso.

6. Proteina

6.1 Rangos practicos

Contexto	Rango sugerido	Comentario	Nivel
---	---	---	---
Sedentario sano minimo oficial	0.8 g/kg/d	RDA, no optimo para hipertrofia	A para suficiencia poblacional
Entrenamiento de fuerza, mantenimiento/superavit	1.6-2.2 g/kg/d	La evidencia muestra punto fuerte cerca de 1.6 g/kg/d, con margen individual	A
Deficit moderado con pesas	1.8-2.4 g/kg/d	Mayor proteina ayuda a preservar masa libre de grasa y saciedad	A-B
Persona entrenada y magra en deficit	2.3-3.1 g/kg	masa libre de grasa/d Rango contextual para atletas muy magros	B-C
Sobrepeso/obesidad	1.2-1.8 g/kg	de peso objetivo o masa libre de grasa Evitar sobreestimar usando peso total	alto
B			
Adultos mayores con entrenamiento	1.2-1.6+ g/kg/d	Mayor atencion por resistencia anabolica	B
Deporte de resistencia	1.2-2.0 g/kg/d	Segun volumen y deficit	B

6.2 Punto de beneficios decrecientes

Morton et al. (2018) observaron que la suplementacion proteica aumento masa libre de grasa y fuerza con entrenamiento de resistencia, pero los beneficios tendieron a estabilizarse alrededor de 1.6 g/kg/d en adultos sanos. Esto no significa que 1.7-2.2 g/kg/d sea inutil; significa que el beneficio marginal promedio se reduce.

En deficit, especialmente en personas magras y entrenadas, el rango superior puede ser mas razonable porque el objetivo es conservar masa libre de grasa, controlar hambre y cubrir necesidades bajo estres energetico.

6.3 Distribucion diaria

Recomendacion practica:

- 3-5 comidas con proteina suele funcionar bien.
- Apuntar a 0.25-0.55 g/kg por comida segun tamano corporal, edad y numero de comidas.
- En adultos mayores, dosis por comida algo mayores pueden ser utiles.
- Proteina antes de dormir puede ayudar a alcanzar el total y mejorar distribucion, pero no es obligatoria.
- La proteina cerca del entrenamiento es practica, pero la "ventana anabolica" no se cierra a los 30 minutos.

Nivel de evidencia: B.

6.4 Calidad proteica

Proteinas animales:

- Alta densidad de aminoacidos esenciales.
- Buena digestibilidad.
- Facil cubrir leucina.

Proteinas vegetales:

- Pueden cubrir necesidades si hay suficiente cantidad, variedad y energia.
- Combinar legumbres, cereales, soya, semillas y frutos secos mejora el perfil global.
- Puede requerirse una ingesta total algo mayor si la calidad/digestibilidad es menor.

Aplicacion en Costa Rica y Latinoamerica:

- Buenas bases: huevos, pollo, pescado, atun, carne magra, leche, yogurt, queso fresco, frijoles, lentejas, garbanzos, arroz, maiz, soya, tortillas, tuberculos y frutas.
- Gallo pinto con huevo o lacteos mejora perfil proteico.
- Frijoles/arroz son utiles, pero para hipertrofia o deficit conviene asegurar suficiente proteina total, no depender solo de porciones pequenas de legumbres.

6.5 Seguridad

En adultos sanos sin enfermedad renal, la evidencia disponible no muestra dano renal consistente con dietas altas en proteina, aunque muchos estudios son de duracion limitada. En personas con enfermedad renal, diabetes complicada, hipertension no controlada o condiciones medicas, la proteina debe individualizarse con profesional sanitario.

Inconvenientes de consumos excesivos:

- Desplazar fibra, frutas, carbohidratos o grasas saludables.
- Molestias digestivas.
- Mayor costo.
- Menor adherencia.
- Falsa sensacion de que "mas proteina siempre es mejor".

Nivel de evidencia: B.

7. Carbohidratos

7.1 Funcion

Los carbohidratos ayudan a sostener:

- Glucogeno muscular.
- Rendimiento en volumen alto.
- Ejercicio de alta intensidad.
- Recuperacion entre sesiones.
- Adherencia en muchas personas.

No son obligatorios en cantidades altas para toda persona que levanta pesas, pero reducirlos demasiado puede afectar rendimiento, humor, hambre o volumen tolerable.

7.2 Rangos practicos

Contexto	Rango orientativo
Deficit bajo volumen	1-3 g/kg/d
Fuerza/hipertrofia recreativa	2-5 g/kg/d
Alto volumen de pesas o concurrente	3-6 g/kg/d
Resistencia o deportes largos	5-10+ g/kg/d segun carga

Aplicacion: despues de fijar proteina y grasa minima, asignar carbohidratos segun calorías, rendimiento y preferencia.

7.3 Antes, durante y despues de entrenar

- Antes: una comida con carbohidrato y proteina 1-4 h antes suele mejorar disponibilidad energetica.
- Durante: no suele ser necesario para sesiones normales de pesas de 45-90 min, salvo entrenamientos largos, dobles sesiones o bajo glucogeno.
- Despues: util para recuperar glucogeno si hay poco tiempo antes de la siguiente sesion; si no, el total diario importa mas.

Nivel de evidencia: B.

7.4 Indice glucemico, refinados e integrales

El indice glucemico puede importar en contextos especificos, pero en composicion corporal suele ser secundario frente a calorías, proteina, fibra y calidad global.

Recomendacion:

- Priorizar carbohidratos ricos en fibra y micronutrientes: arroz, papa, camote, yuca, avena, maiz, frijoles, lentejas, frutas y vegetales.
- Usar carbohidratos refinados estrategicamente si ayudan al rendimiento o adherencia, sin desplazar la calidad global.

8. Grasas

8.1 Rangos practicos

Contexto	Rango orientativo
Minimo practico	0.5-0.7 g/kg/d
Rango general	20-35% de calorías
Definicion de personas magras	Evitar bajar cronica y agresivamente por debajo de 15-20%
Dietas bajas en carbohidratos	Puede subir para cubrir energia

Funciones:

- Membranas celulares.
- Absorcion de vitaminas A, D, E y K.
- Sintesis hormonal.
- Saciedad y palatabilidad.
- Salud cardiovascular, segun tipo de grasa.

Recomendacion:

- Priorizar monoinsaturadas y poliinsaturadas: aceite de oliva, aguacate, nueces, semillas, pescados grasos.
- Limitar grasas trans.
- Moderar saturadas dentro de una dieta de calidad.
- Considerar EPA/DHA si la ingesta de pescado es baja, especialmente por salud; los efectos directos sobre hipertrofia son menos seguros.

Nivel de evidencia: B.

9. Fibra, agua y electrolitos

9.1 Fibra

Rangos:

- 25-38 g/d según sexo y energía.
- 10-14 g por 1000 kcal como referencia práctica.

Aplicación:

- Aumentar progresivamente.
- Priorizar frutas, vegetales, legumbres, granos integrales y semillas.
- En déficit, la fibra ayuda a saciedad.
- En periodos de alto rendimiento o molestias digestivas, no conviene meter demasiada fibra justo antes de entrenar.

9.2 Agua

Punto inicial:

- 30-40 ml/kg/día como orientación general.
- Ajustar por calor, humedad, sudoración, altitud, cardio y duración de sesiones.

Estimación de tasa de sudoración:

$\text{Sudor perdido aproximado} = \text{peso antes} - \text{peso después} + \text{líquidos ingeridos} - \text{orina}$

Cada 1 kg perdido durante la sesión equivale aproximadamente a 1 litro de fluido.

9.3 Sodio y electrolitos

El sodio no es enemigo universal. En personas que sudan mucho, entrenan en calor o hacen sesiones largas, puede ser necesario reponer sodio para rendimiento y seguridad.

Recomendación:

- Para sesiones cortas normales: agua y dieta habitual suelen bastar.
- Para sesiones largas, calor/humedad o sudoración alta: considerar bebidas con sodio/electrolitos.
- Evitar beber agua en exceso sin sodio durante eventos largos, por riesgo de hiponatremia.

Nivel de evidencia: B.

10. Selección de alimentos y adherencia

10.1 Principios

Una dieta profesional no clasifica alimentos como buenos o malos de forma absoluta. Evalúa:

- Cantidad.
- Frecuencia.
- Contexto.
- Objetivo.
- Calidad total.
- Saciedad.
- Costo.
- Cultura.

- Preferencias.
- Riesgos clinicos.

10.2 Estructura recomendada

Base diaria:

- Proteina magra o de buena calidad en cada comida principal.
- Frutas y vegetales variados.
- Carbohidratos segun entrenamiento.
- Grasas saludables.
- Fibra suficiente.
- Agua y sodio adecuados al contexto.

Regla 80/20:

- 80-90% de energia desde alimentos minimamente procesados y ricos en nutrientes.
- 10-20% flexible si no afecta calorías, digestion, salud ni adherencia.

Ultraprocesados:

- No engordan por "ser malos" al margen de calorías.
- Suelen facilitar exceso energetico por alta densidad calorica, palatabilidad, bajo volumen y baja saciedad.
- Deben limitarse si dificultan adherencia o desplazan nutrientes.

Nivel de evidencia: A-B.

11. Frecuencia y horario de comidas

11.1 Numero de comidas

No existe un numero universal. Para composicion corporal, el total diario de calorías y macronutrientes domina sobre la frecuencia.

Opciones razonables:

- 3 comidas: simple y suficiente para muchas personas.
- 4-5 comidas: util para repartir proteina y manejar hambre.
- 2 comidas: puede funcionar, pero hace mas dificil cubrir proteina de forma comoda.
- 6+ comidas: no es necesario para acelerar metabolismo, pero puede funcionar si mejora adherencia.

Nivel de evidencia: B.

11.2 Ayuno intermitente y alimentacion restringida por horario

La evidencia reciente sugiere que combinar time-restricted eating con ejercicio puede reducir algo mas la grasa que un patron sin ventana restringida en algunos estudios, principalmente porque reduce energia ingerida. No parece mejorar masa muscular o fuerza por un mecanismo especial, y puede dificultar comer suficiente proteina o entrenar fuerte en algunas personas.

Recomendacion:

- Usarlo si mejora adherencia.
- Evitarlo si produce atracones, baja energia, peor rendimiento, ansiedad alimentaria o dificultad para cubrir proteina.
- En hipertrofia, vigilar que la ventana permita suficiente energia y proteina.

Nivel de evidencia: B-C.

11.3 Comer de noche

Comer carbohidratos o calorías de noche no engorda por sí mismo. Lo que importa es el balance energético total. Puede ser mala idea si empeora digestión, sueño o control de ingesta; puede ser buena idea si ayuda a adherencia o a cenar después de entrenar.

Nivel de evidencia: B.

12. Protocolos iniciales prudentes

12.1 Persona sana que quiere perder grasa

1. Calcular mantenimiento estimado.
2. Deficit inicial 10-25% según grasa corporal y urgencia.
3. Proteína 1.8-2.4 g/kg/d o ajustar por masa libre de grasa/peso objetivo si hay obesidad.
4. Grasas al menos 0.5-0.7 g/kg/d.
5. Carbohidratos con calorías restantes.
6. Pesas 2-5 días/semana.
7. Pasos/cardio progresivos.
8. Evaluar 2-4 semanas por promedio de peso y medidas.

12.2 Persona sana que quiere ganar músculo

1. Calcular mantenimiento estimado.
2. Empezar en mantenimiento alto o superavit 3-10%.
3. Proteína 1.6-2.2 g/kg/d.
4. Grasas 20-35% de calorías.
5. Carbohidratos suficientes para rendimiento.
6. Progresar entrenamiento.
7. Buscar subida lenta de peso.
8. Ajustar si cintura sube más rápido que rendimiento/medidas musculares.

12.3 Persona sana que quiere recomponer

1. Si es principiante, volver a entrenar o tiene grasa moderada-alta: mantenimiento o deficit leve.
2. Proteína 1.8-2.4 g/kg/d, ajustada al contexto.
3. Entrenamiento de resistencia de calidad.
4. No perseguir cambios rápidos de peso.
5. Medir cintura, fotos, rendimiento y peso promedio.
6. Cambiar a fase separada si no hay progreso tras 8-12 semanas.

13. Cuando detener o modificar una fase

Detener o reducir deficit si:

- Rendimiento cae persistentemente.
- Hambre se vuelve inmanejable.
- Sueño empeora.
- Hay irritabilidad, obsesión alimentaria o atracones.
- En mujeres, aparece o empeora amenorrea.
- Hay síntomas de baja disponibilidad energética.

- Dolor o lesiones aumentan.
- El progreso se estanca pese a calorías muy bajas.

Detener superavit si:

- Cintura aumenta rapidamente.
- El rendimiento no mejora.
- La digestión empeora.
- La grasa acumulada obligaría a una definición demasiado larga.

Derivar a profesional si hay:

- Trastorno de conducta alimentaria actual o previo.
- Enfermedad renal, hepática, cardiovascular, diabetes o hipertensión.
- Embarazo/lactancia.
- Menores de edad.
- Amenorrea, RED-S, bajo peso o síntomas hormonales.
- Uso de fármacos que afecten apetito, glucosa, presión arterial o peso.

14. Fuentes principales usadas

- Aragon, A. A., Schoenfeld, B. J., Wildman, R., et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: diets and body composition. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 16. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0174-y>
- Bagheri, R., Kargarfard, M., Sadeghi, R., Scott, D., & Camera, D. M. (2023). Effects of 16 weeks of two different high-protein diets with either resistance or concurrent training on body composition, muscular strength and performance, and markers of liver and kidney function in resistance-trained males. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 20(1), 2236053. <https://doi.org/10.1080/15502783.2023.2236053>
- Barakat, C., Pearson, J., Escalante, G., Campbell, B., & De Souza, E. O. (2020). Body recomposition: Can trained individuals build muscle and lose fat at the same time? *Strength and Conditioning Journal*, 42(5), 7-21. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000584>
- Buechel, C., Pumpa, K., Etzebarria, N., & Helms, E. R. (2026). Post-competition recovery in natural physique athletes: body composition, metabolic adaptation, and refeeding responses. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 23(1), 2676190. <https://doi.org/10.1080/15502783.2026.2676190>
- Byrne, N. M., Sainsbury, A., King, N. A., Hills, A. P., & Wood, R. E. (2018). Intermittent energy restriction improves weight loss efficiency in obese men: the MATADOR study. *International Journal of Obesity*, 42(2), 129-138. <https://doi.org/10.1038/ijo.2017.206>
- Frankenfield, D., Roth-Yousey, L., & Compher, C. (2005). Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: a systematic review. *Journal of the American Dietetic Association*, 105(5), 775-789. <https://doi.org/10.1016/j.jada.2005.02.005>
- Helms, E. R., Aragon, A. A., & Fitschen, P. J. (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 11, 20. <https://doi.org/10.1186/1550-2783-11-20>
- Helms, E. R., Zinn, C., Rowlands, D. S., & Brown, S. R. (2014). A systematic review of dietary protein during caloric restriction in resistance trained lean athletes: A case for higher intakes. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 24(2), 127-138. <https://doi.org/10.1123/ijnsnem.2013-0054>
- Ho, Y., Hou, X., Sun, F., Wong, S. H. S., & Zhang, X. (2024). Synergistic Effects of Time-Restricted Feeding and Resistance Training on Body Composition and Metabolic Health: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*, 16(18), 3066. <https://doi.org/10.3390/nu16183066>
- Jager, R., Kerksick, C. M., Campbell, B. I., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 20. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8>
- Kokura, Y., Ueshima, J., Saino, Y., & Maeda, K. (2024). Enhanced protein intake on maintaining muscle mass, strength, and physical function in adults with overweight/obesity: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Nutrition ESPEN*, 63, 417-426. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2024.06.030>

- Lopez, P., Taaffe, D. R., Galvao, D. A., et al. (2022). Resistance training effectiveness on body composition and body weight outcomes in individuals with overweight and obesity across the lifespan: A systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*, 23(5), e13428. <https://doi.org/10.1111/obr.13428>
- Morton, R. W., Murphy, K. T., McKellar, S. R., et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6), 376-384. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097608>
- Murphy, C., & Koehler, K. (2022). Energy deficiency impairs resistance training gains in lean mass but not strength: A meta-analysis and meta-regression. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 32(1), 125-137. <https://doi.org/10.1111/sms.14075>
- Refalo, M. C., Trexler, E. T., & Helms, E. R. (2025). Effect of Dietary Protein on Fat-Free Mass in Energy Restricted, Resistance-Trained Individuals: An Updated Systematic Review with Meta-Regression. *Strength and Conditioning Journal*. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000888>
- Ribeiro, A. S., Pereira, L. C., Schoenfeld, B. J., et al. (2022). Moderate and Higher Protein Intakes Promote Superior Body Recomposition in Older Women Performing Resistance Training. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 54(5), 807-813. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002855>
- Schroot, M. M., Joris, P. J., Plat, J., & Mensink, R. P. (2024). Effects of Intermittent Energy Restriction Compared with Those of Continuous Energy Restriction on Body Composition and Cardiometabolic Risk Markers: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials in Adults. *Advances in Nutrition*, 15(1), 100130. <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2023.10.003>
- Siedler, M. R., Lewis, M. H., Trexler, E. T., et al. (2023). The Effects of Intermittent Diet Breaks during 25% Energy Restriction on Body Composition and Resting Metabolic Rate in Resistance-Trained Females: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Human Kinetics*, 86, 117-132. <https://doi.org/10.5114/jhk/159960>
- Silva, P. R. T., Santos, P., Nogueira, P. A. M. S., et al. (2026). Effects of High-Protein Diets on Renal Function and Body Composition in Adults Without Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Trials. *Diabetes, Obesity and Metabolism*. <https://doi.org/10.1111/dom.70996>
- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(3), 501-528. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.12.006>
- Vargas-Molina, S., et al. (2026). Comparison of two nutritional protocols in body re-composition of resistance-trained participants. *European Journal of Applied Physiology*, 126, 4019-4030. <https://doi.org/10.1007/s00421-026-06209-6>

Modulo 02: Entrenamiento para Hipertrofia y Composicion Corporal

Fecha de preparacion: 2026-07-30

Alcance: adultos sanos que buscan fuerza, hipertrofia, perdida de grasa, recomposicion o mantenimiento. Lesiones, dolor persistente, enfermedades, embarazo, menores y retorno postquirurgico requieren evaluacion profesional.

1. Conclusiones ejecutivas

1. El entrenamiento de resistencia mejora fuerza, hipertrofia, potencia, resistencia muscular y funcion fisica. La actualizacion ACSM 2026 sintetizo 137 revisiones sistematicas y mas de 30,000 participantes, por lo que es una fuente central. Nivel A.
2. Para hipertrofia, el volumen semanal es una de las variables mas influyentes. Un punto de partida razonable suele ser 8-12 series duras por grupo muscular/semana, con ajustes hacia 10-20+ segun experiencia, recuperacion y respuesta. Nivel A-B.
3. La frecuencia no es magica. Sirve principalmente para distribuir volumen, mejorar calidad de series y manejar fatiga. Entrenar cada grupo muscular al menos 2 veces/semana suele ser practico, pero una frecuencia mayor no es automaticamente superior si el volumen se iguala. Nivel A-B.
4. Se puede ganar musculo con cargas ligeras, moderadas o pesadas si las series se realizan con esfuerzo suficiente. Para fuerza maxima, las cargas moderadas-altas y pesadas son superiores. Nivel A.
5. El fallo muscular no es obligatorio para maximizar hipertrofia. Puede usarse de forma puntual, especialmente en ejercicios aislados y seguros, pero genera fatiga y puede deteriorar tecnica. Nivel A-B.
6. Los descansos deben permitir series de calidad. En compuestos, 2-3+ minutos suelen ser utiles; en aislados, 1-2 minutos pueden bastar. Nivel B.
7. El tempo muy lento no es superior para hipertrofia. Lo recomendable es controlar la fase excéntrica y mover la concéntrica con intencion, sin sacrificar tecnica. Nivel B.
8. Cardio y pesas son compatibles en la mayoría de personas. La interferencia aparece sobre todo con mucho volumen, mala recuperacion, carrera intensa frecuente o cuando el cardio desplaza recursos del entrenamiento de fuerza. Nivel B.
9. La mejor division semanal no es full body, upper/lower o push-pull-legs por nombre; es la que distribuye volumen, esfuerzo, frecuencia y recuperacion de forma sostenible. Nivel A-B.
10. Recuperacion, sueño, manejo de estrés y nutricion condicionan la respuesta al entrenamiento. Nivel B.

2. Principios de hipertrofia

2.1 Tension mecanica

La tension mecanica es el estimulo central para la hipertrofia. Se produce cuando las fibras musculares generan fuerza contra una resistencia, especialmente cuando el musculo trabaja cerca de su capacidad en una serie.

Resultado cientifico: el entrenamiento de resistencia progresivo produce hipertrofia de forma robusta frente a no entrenar.

Interpretacion: no hace falta una tecnica exotica; hace falta un estimulo progresivo, suficientemente dificil y recuperable.

Recomendacion practica: elegir ejercicios que permitan cargar, progresar, sentir estabilidad y entrenar el musculo objetivo con buena tecnica.

Nivel de evidencia: A.

2.2 Reclutamiento y esfuerzo

A medida que una serie se acerca al fallo, se reclutan unidades motoras de mayor umbral. Por eso cargas ligeras tambien pueden producir hipertrofia si se llevan cerca del fallo, aunque son mas demandantes a nivel local y metabolico.

Aplicacion:

- Cargas pesadas: reclutan alto desde el inicio, utiles para fuerza, pero generan mas demanda articular y tecnica.

- Cargas moderadas: equilibrio practico para hipertrofia.
- Cargas ligeras: utiles en aislados, articulaciones sensibles, limitacion de equipo o fases de menor carga, pero requieren acercarse mas al fallo.

Nivel de evidencia: A-B.

2.3 Dano muscular y estres metabolico

El dano muscular y el estres metabolico pueden acompanar entrenamientos efectivos, pero no son objetivos primarios. Tener agujetas no demuestra que el entrenamiento haya sido mejor, y buscar dolor excesivo puede interferir con frecuencia, tecnica y progresion.

Recomendacion practica:

- Usar dolor muscular como dato de recuperacion, no como marcador de exito.
- Evitar cambios bruscos de volumen, ejercicios nuevos o excentricas excesivas si comprometen la semana siguiente.

Nivel de evidencia: B.

2.4 Sobrecarga progresiva

La sobrecarga progresiva no significa aumentar peso cada semana a toda costa. Es el proceso por el cual el entrenamiento se vuelve mas desafiante o mas productivo con el tiempo.

Formas validas:

- Aumentar carga.
- Aumentar repeticiones con la misma carga.
- Aumentar series.
- Mejorar tecnica.
- Aumentar rango de movimiento.
- Reducir asistencia.
- Mejorar estabilidad.
- Aumentar densidad con cautela.
- Aumentar frecuencia si mejora la distribucion.

Interpretacion importante: la progresion tambien es resultado de adaptarse. Si la tecnica, el rango y el esfuerzo son iguales, levantar mas carga o repeticiones suele indicar progreso real.

Nivel de evidencia: A-B.

3. Volumen de entrenamiento

3.1 Definicion practica

Volumen suele referirse a series duras por grupo muscular por semana. Una serie dura es una serie suficientemente cercana al fallo como para generar estimulo relevante, normalmente dentro de 0-4 repeticiones en reserva, dependiendo del ejercicio y la experiencia.

3.2 Rangos orientativos por grupo muscular

Nivel/contexto	Series duras por musculo/semana	Comentario
Mantenimiento	2-6	Puede ser suficiente si la intensidad se mantiene
Principiante	6-10	Responde con menos volumen
Intermedio	8-16	Rango comun para progreso sostenible
Avanzado	10-20+	Requiere individualizacion cuidadosa
Deficit calorico	6-14	Mantener intensidad; no subir volumen sin razon
Superavit	10-20+	Mayor tolerancia potencial al volumen
Poco tiempo	4-8	Puede progresar si las series son de alta calidad

Nivel de evidencia: A-B. ACSM 2026 destaca mayor hipertrofia con volumen alto, aproximadamente ≥ 10 series/semana, pero no implica que todo musculo o persona necesite siempre ese numero.

3.3 Volumen minimo efectivo, mantenimiento y maximo recuperable

- Volumen minimo efectivo: menor cantidad que produce progreso medible.
- Volumen de mantenimiento: cantidad que conserva adaptaciones.
- Volumen maximo recuperable: limite superior que la persona puede tolerar sin deteriorar rendimiento, dolor, sueno o adherencia.

Señales de poco volumen:

- No hay progreso durante 4-8 semanas.
- Buena tecnica, buena comida y sueno, pero sin aumentos de repeticiones/cargas.
- Poco estimulo local en musculos objetivo.

Señales de volumen excesivo:

- Rendimiento baja semana a semana.
- Dolor articular o molestias persistentes.
- Agujetas que impiden entrenar normal.
- Sesiones demasiado largas e improductivas.
- Falta de motivacion, peor sueno o fatiga sistematica.

3.4 Como aumentar o reducir volumen

Regla practica:

- Subir 2-4 series semanales para un musculo rezagado, no para todo el cuerpo a la vez.
- Mantener el cambio 3-6 semanas antes de juzgar.
- Reducir volumen 20-40% durante deloads o fases de alta fatiga.
- En deficit, priorizar conservar cargas/repeticiones antes que perseguir mas volumen.

4. Intensidad, cargas y repeticiones

4.1 Rangos efectivos

La evidencia muestra hipertrofia similar con cargas bajas y altas cuando las series se acercan al fallo. Un rango amplio, aproximadamente 5-30 repeticiones, puede funcionar.

Rango	Uso principal	Ventajas	Limitaciones
1-5 reps	Fuerza maxima	Especificidad neural y tecnica con cargas altas	Menos eficiente para volumen hipertrofico; mas demanda articular
5-10 reps	Fuerza + hipertrofia	Buena relacion carga/volumen	Mayor fatiga en compuestos pesados
8-15 reps	Hipertrofia general	Practico, estable, buen equilibrio	Puede no ser ideal para fuerza maxima
15-30 reps	Hipertrofia, aislados, articulaciones sensibles	Menor carga externa; util con equipo limitado	Arde mas, exige acercarse mucho al fallo
>30 reps	Resistencia muscular	Puede servir en casos especificos	Menos eficiente para hipertrofia general

Nivel de evidencia: A.

4.2 Aplicacion por ejercicio

Compuestos pesados:

- Sentadilla, peso muerto, press banca, press militar, remos pesados.
- Rango comun: 4-10 o 5-12 reps.
- Dejar 1-3 RIR la mayor parte del tiempo.

Aislados:

- Curl, extensiones de triceps, elevaciones laterales, aperturas, extensiones de pierna, curls femorales.
- Rango comun: 8-20+ reps.
- Pueden acercarse mas al fallo.

Ejercicios tecnicamente inestables o de alta fatiga lumbar:

- Evitar fallo frecuente.
- Priorizar tecnica y control.

5. Esfuerzo, fallo muscular, RIR y RPE

5.1 Definiciones

- Fallo muscular momentaneo: no se puede completar otra repeticion concentrica con tecnica adecuada.
- Fallo tecnico: la tecnica se degrada mas alla de un limite aceptable.
- RIR: repeticiones en reserva. 2 RIR significa que se estima que quedaban 2 repeticiones posibles.
- RPE: escala de esfuerzo. RPE 10 equivale aproximadamente a 0 RIR.

5.2 Precision del RIR

Las personas suelen estimar peor el RIR cuando son principiantes o cuando estan lejos del fallo. La precision mejora con experiencia y registro.

Aplicacion:

- Principiantes: usar rangos de repeticiones y tecnica estable; aprender esfuerzo gradualmente.
- Intermedios: trabajar la mayoría de series entre 1-3 RIR.
- Avanzados: periodizar bloques con mas cercania al fallo y semanas de menor fatiga.

5.3 Es necesario llegar al fallo?

No. Metaanálisis recientes indican que entrenar al fallo no es claramente superior para hipertrofia o fuerza cuando el volumen esta controlado. Puede haber beneficios pequenos en algunos contextos, pero el costo de fatiga importa.

Recomendacion practica:

Ejercicio	Fallo recomendado?	Razon
---	---	---
Sentadilla libre pesada	Rara vez	Alto costo tecnico y sistmico
Peso muerto/RDL pesado	Rara vez	Fatiga lumbar y tecnica
Press banca	Ocasional, con seguridad	Fatiga moderada, riesgo controlable con soportes
Maquinas de pecho/pierna	Mas viable	Estabilidad y seguridad
Aislados de brazos	Viable	Bajo riesgo sistmico
Elevaciones laterales	Viable	Baja carga externa
Gemelos/abdomen	Viable	Depende de tecnica y molestias

Nivel de evidencia: A-B.

6. Frecuencia semanal

6.1 Principio

La frecuencia es una herramienta de distribucion del volumen. Si una persona necesita 12 series semanales de pecho, puede hacerlas en 1, 2, 3 o mas dias, pero la calidad y recuperacion no seran iguales.

6.2 Recomendaciones

| Contexto | Frecuencia por musculo |

```
|---|---:|
| Principiante | 2-3 veces/semana |
| Intermedio | 2 veces/semana suele ser suficiente |
| Avanzado | 2-4 veces/semana segun especializacion |
| Poco tiempo | Full body 2-3 dias |
| Alto volumen | Repartir en 2-4 exposiciones |
```

Interpretacion: frecuencia alta no compensa volumen mal programado, mala tecnica o falta de recuperacion.

Nivel de evidencia: A-B.

7. Rutinas y divisiones semanales

7.1 Comparacion principal

```
| Division | Dias tipicos | Ventajas | Desventajas | Mejor para |
|---|---:|---|---|---|
| Full body | 2-4 | Alta frecuencia, eficiente, buena para principiantes | Sesiones densas si hay mucho volumen | Principiantes, poco tiempo, recomposicion |
| Upper/lower | 4 | Buena distribucion, facil progresar | Sesiones de tren superior pueden ser largas | Intermedios, fuerza/hipertrofia |
| Push/pull/legs | 3-6 | Orden claro, buen volumen por patron | A 3 dias frecuencia baja; a 6 dias exige recuperacion | Intermedios/avanzados con mas disponibilidad |
| Torso/pierna + accesorios | 4-5 | Flexible | Requiere programacion | Hipertrofia general |
| Bro split | 5-6 | Mucho foco por musculo | Frecuencia baja si se hace una vez/semana | Avanzados que toleran alto volumen local |
| Minimalista | 2-3 | Alta adherencia | Menor volumen total | Salud, mantenimiento, gente ocupada |
```

7.2 Ejemplos semanales

Full body 3 dias:

Lunes: Full body A
Miercoles: Full body B
Viernes: Full body C

Upper/lower 4 dias:

Lunes: Tren superior
Martes: Tren inferior
Jueves: Tren superior
Viernes: Tren inferior

Push/pull/legs 6 dias:

Lunes: Push
Martes: Pull
Miercoles: Legs
Jueves: Push
Viernes: Pull
Sabado: Legs

Conclusion: una division es buena si permite suficiente volumen, esfuerzo, progresion y recuperacion con la vida real de la persona.

Nivel de evidencia: B para comparaciones directas; A para principios subyacentes.

8. Seleccion de ejercicios

8.1 Principios

Un buen ejercicio no es universalmente "el mejor". Debe evaluarse por:

- Musculo objetivo.
- Patron de movimiento.
- Estabilidad.

- Rango de movimiento tolerable.
- Perfil de resistencia.
- Relacion estimulo-fatiga.
- Progresion posible.
- Dolor o limitaciones.
- Equipo disponible.
- Preferencia y adherencia.

8.2 Pesos libres, maquinas, poleas y peso corporal

Herramienta	Ventajas	Limitaciones
Pesos libres	Desarrollan coordinacion, estabilidad y fuerza transferible	Mas demanda tecnica; no siempre mejor para aislar
Maquinas	Estables, faciles de llevar cerca del fallo	Ajuste corporal puede no servir a todos
Poleas	Tension continua y angulos flexibles	Requieren configuracion
Peso corporal	Accesible y util	Progresion menos precisa para algunos ejercicios
Bandas	Portatiles, utiles en casa o rehab	Perfil de resistencia ascendente puede no coincidir con el objetivo

ACSM 2026 no encontro que el tipo de equipo impacte consistentemente los resultados principales cuando el entrenamiento esta bien planteado. La seleccion debe hacerse por contexto.

Nivel de evidencia: A-B.

8.3 Patrones por grupo muscular

Grupo	Patrones principales	Ejemplos
Pectoral	Press horizontal/inclinado, aduccion horizontal	Press banca, press inclinado, maquina, aperturas en polea
Espalda alta	Remo, retraccion escapular	Remo con pecho apoyado, remo polea, reverse fly
Dorsal	Extension/aduccion de hombro	Jalones, dominadas, pullovers
Deltoide anterior	Flexion/press hombro	Press militar, press inclinado
Deltoide lateral	Abduccion hombro	Elevaciones laterales, polea lateral
Deltoide posterior	Extension horizontal/abduccion horizontal	Reverse fly, face pull, remo alto
Biceps	Flexion de codo/supinacion	Curl inclinado, predicador, polea
Triceps	Extension de codo	Pressdown, extension overhead, press cerrado
Cuadriceps	Extension de rodilla	Sentadilla, prensa, extension de pierna, split squat
Isquios	Flexion de rodilla y extension de cadera	Curl femoral sentado/acostado, RDL
Gluteos	Extension/abduccion/rotacion externa cadera	Hip thrust, sentadilla profunda, split squat, abduccion
Aductores	Aduccion y extension de cadera	Maquina aductora, sentadilla profunda, Copenhagen
Pantorrillas	Flexion plantar	Elevacion de pie, elevacion sentado
Abdomen	Flexion, antiextension, antirotacion	Crunch cable, ab wheel, Pallof press

9. Tecnica y rango de movimiento

9.1 Rango completo y parciales

La evidencia favorece con frecuencia rangos completos o entrenamiento en longitudes musculares largas para fuerza e hipertrofia, especialmente en tren inferior. Sin embargo, algunas parciales en posicion alargada pueden ser utiles para musculos concretos.

Recomendacion practica:

- Usar el mayor rango activo tolerable con control.
- No sacrificar posicion articular por profundidad arbitraria.
- Mantener tension en el musculo objetivo.
- Considerar parciales largas como complemento, no sustituto automatico.

Nivel de evidencia: B-C.

9.2 Tecnica estandarizada

Para medir progreso, la tecnica debe ser comparable:

- Misma profundidad.
- Misma pausa o ausencia de pausa.
- Mismo control.
- Misma trayectoria.
- Mismo rango.

Si aumenta la carga pero se reduce mucho el rango o cambia el movimiento, no esta claro que haya progreso real.

9.3 Antropometria

Longitud de femur, torso, brazos, movilidad de tobillo, estructura de cadera y hombro modifican la tecnica mas conveniente. Por eso una sentadilla, press o peso muerto no deben verse identicos en todas las personas.

Nivel de evidencia: B para variabilidad anatomica; C para prescripciones finas por individuo.

10. Cadencia o tempo

La evidencia disponible sugiere hipertrofia similar con repeticiones de duracion aproximada entre 0.5 y 8 segundos cuando el esfuerzo es suficiente. Repeticiones voluntariamente muy lentas, superiores a 10 segundos, pueden ser menos eficientes porque reducen la carga y el numero de repeticiones estimulantes.

Recomendacion practica:

- Excéntrica controlada: 1-3 segundos.
- Concéntrica con intencion de mover rapido, aunque la carga se mueva lento cerca del fallo.
- Pausas en posiciones utiles si mejoran tecnica o estimulo.
- No es necesario contar segundos obsesivamente.

Nivel de evidencia: B.

11. Descansos entre series

11.1 Rangos

Ejercicio/objetivo	Descanso orientativo
--- ---:	
Fuerza pesada	3-5 min
Compuestos de hipertrofia	2-3+ min
Aislados	1-2 min
Superseries no competidoras	1-2 min entre rondas
Circuitos metabolicos	30-90 s, si el objetivo lo justifica

Principio: si el descanso corto reduce mucho repeticiones, carga o tecnica, puede reducir el volumen efectivo. Descansar mas no es pereza; puede ser necesario para series productivas.

Nivel de evidencia: B.

12. Progresion

12.1 Doble progresion

Ejemplo:

Press inclinado: 3 series de 8-12 reps
Si logra 12, 12, 11 con tecnica y RIR objetivo, mantiene.
Si logra 12, 12, 12, sube carga la proxima sesion.
Si al subir cae a 8-9 reps, vuelve a construir.

12.2 Progresion por bloques

Bloque de acumulacion:

- Volumen moderado-alto.
- Esfuerzo creciente.
- Tecnica estable.

Bloque de descarga:

- Reducir volumen 30-50%.
- Mantener patrones.
- Bajar proximidad al fallo.

Bloque de intensificacion:

- Cargas mas altas.
- Menos repeticiones.
- Mas foco en fuerza.

12.3 Cuando cambiar ejercicio

Cambiar si:

- Produce dolor persistente.
- No se puede progresar por limitacion tecnica ajena al musculo objetivo.
- La relacion estimulo-fatiga es mala.
- Hay estancamiento real tras ajustar volumen, esfuerzo y recuperacion.

No cambiar solo por aburrimiento semanal si impide medir progreso.

Nivel de evidencia: B-C.

13. Periodizacion y deloads

13.1 Periodizacion

La periodizacion puede mejorar fuerza frente a programas no periodizados cuando el volumen se iguala, pero no muestra superioridad clara para hipertrofia en todos los estudios.

Interpretacion:

- Para fuerza, variar intensidad y especificidad tiene sentido.
- Para hipertrofia, la periodizacion sirve para manejar fatiga, adherencia y progresion, no porque sea magicamente anabolica.

Nivel de evidencia: B.

13.2 Deload

Hacer descarga si:

- Rendimiento baja durante 2+ sesiones comparables.
- Hay molestias acumuladas.
- El sueno y motivacion caen.
- Se termina un bloque exigente.
- Hay estres laboral, viajes o enfermedad.

Opciones:

- Reducir series 30-50%.

- Mantener cargas con menos series y mas RIR.
- Reducir cargas 5-15% si hay molestias.
- Mantener movimiento, evitar fatiga alta.

14. Cardio, pasos y entrenamiento concurrente

14.1 Beneficios

El cardio mejora salud cardiovascular, capacidad de trabajo, sensibilidad metabolica, gasto energetico y recuperacion entre esfuerzos en algunas personas. Para perdida de grasa, es una herramienta para aumentar gasto, pero no reemplaza control de ingesta.

Nivel de evidencia: A para salud; B para composicion corporal.

14.2 Interferencia

La interferencia con hipertrofia y fuerza suele depender de:

- Volumen total de cardio.
- Intensidad.
- Modalidad.
- Cercania a pesas.
- Deficit calorico.
- Sueno y recuperacion.
- Nivel de entrenamiento.

La evidencia reciente sugiere que el entrenamiento concurrente no necesariamente reduce hipertrofia de musculo completo, pero puede atenuar fuerza de tren inferior o adaptaciones a nivel de fibras en ciertos contextos. La carrera parece generar mas interferencia potencial que bicicleta en algunos analisis, probablemente por impacto y dano muscular.

14.3 Recomendaciones practicas

Objetivo	Cardio recomendado
Salud general	150-300 min/sem moderado o 75-150 vigoroso, mas fuerza 2+ dias
Perdida de grasa	Pasos + cardio gradual, sin destruir rendimiento
Hipertrofia prioritaria	2-4 sesiones suaves/moderadas, preferir bajo impacto
Fuerza maxima piernas	Separar cardio intenso de piernas 6-24 h si es posible
Recomposicion	Pasos, zona 2 y pesas consistentes

Aplicacion:

- Caminar es una herramienta de bajo costo de recuperacion.
- Bicicleta/eliptica suelen interferir menos que correr para piernas.
- HIIT es eficiente, pero mas fatigante.
- No usar cardio como castigo por comer.

Nivel de evidencia: B.

15. Abdomen y zona media

15.1 Funciones

- Recto abdominal: flexion de columna y retroversion pelvica.
- Oblicuos: rotacion, antirotacion, inclinacion lateral.
- Transverso: estabilidad y presion intraabdominal.
- Erectores espinales: extension y estabilidad lumbar.

15.2 Ejercicios

Funcion	Ejercicios
Flexion	Crunch en polea, crunch maquina
Antiextension	Ab wheel, dead bug, plank
Antirotacion	Pallof press, carries
Inclination lateral	Side plank, suitcase carry
Flexion cadera + abdomen	Elevaciones de piernas, con control pelvico

Los ejercicios compuestos entrenan la zona media, pero no siempre maximizan hipertrofia abdominal. Para abdominales visibles se necesita suficiente desarrollo muscular y bajo nivel de grasa; no existe reduccion localizada por hacer crunches.

Nivel de evidencia: B.

16. Calentamiento, movilidad y estiramiento

16.1 Calentamiento eficaz

Estructura:

1. General: 3-8 minutos de actividad ligera si hace falta.
2. Especifico: series de aproximacion del primer ejercicio.
3. Movilidad dinamica: solo lo necesario para alcanzar posiciones.
4. Activacion: util si mejora tecnica, no obligatoria.

16.2 Estiramiento

El estiramiento estatico largo justo antes de fuerza/potencia puede reducir rendimiento agudo en algunos contextos, aunque el efecto depende de duracion, musculo y tarea. El estiramiento dinamico suele ser mejor opcion antes de entrenar. El estiramiento despues puede mejorar flexibilidad, pero no es necesario para hipertrofia ni garantiza evitar agujetas.

El entrenamiento de resistencia con rango adecuado tambien puede mejorar movilidad.

Nivel de evidencia: B.

17. Recuperacion

17.1 Sueno

El sueno afecta rendimiento, apetito, recuperacion, estado de animo y toma de decisiones. En atletas, intervenciones de sueno pueden mejorar rendimiento, aunque la evidencia varia por deporte y protocolo.

Recomendacion:

- 7-9 h/noche para la mayoría de adultos.
- Mas si hay alto volumen de entrenamiento, deficit calorico o estres.
- Priorizar horario regular, luz solar por la mañana, reducir cafeina tarde y ambiente oscuro/fresco.

Nivel de evidencia: B.

17.2 Marcadores utiles

Utiles:

- Rendimiento en ejercicios clave.
- Calidad de sueno.
- Hambre y energia.
- Dolor articular.

- Motivacion.
- Frecuencia cardiaca en reposo, si se mide consistentemente.
- Tendencia de peso.

Menos utiles si se interpretan solos:

- Agujetas.
- Sudor.
- "Sentir" bombeo.
- HRV aislado de un día.
- Calorias estimadas por reloj.

17.3 Sobreentrenamiento y sobrealcance

Sobrealcance funcional: fatiga temporal que se recupera y puede mejorar rendimiento.

Sobrealcance no funcional: fatiga prolongada sin mejora.

Sobreentrenamiento: cuadro mas severo y prolongado, menos comun en poblacion recreativa, pero posible con alto volumen, deficit, poco sueno y estres.

Recomendacion: antes de asumir falta de disciplina, revisar volumen, intensidad, sueño, comida, estres y dolor.

18. Entrenamiento durante deficit, superavit y mantenimiento

18.1 Deficit

Prioridades:

- Mantener intensidad/cargas lo mejor posible.
- Reducir volumen si la recuperacion cae.
- Evitar añadir demasiado cardio y volumen de pesas simultaneamente.
- Mantener proteina y sueño.

18.2 Superavit

Prioridades:

- Aprovechar mejor recuperacion para progresar.
- Subir volumen gradualmente si hay respuesta.
- No convertir el superavit en excusa para ganar grasa rapido.

18.3 Mantenimiento

Prioridades:

- Consolidar tecnica.
- Mantener volumen productivo.
- Puede buscar recomposicion lenta.
- Ideal para fases de alto estres externo.

19. Protocolos iniciales prudentes

19.1 Principiante con 3 dias

Dia 1: Full body A
 Dia 2: Full body B
 Dia 3: Full body A/C

Por sesion:

- 1 sentadilla/prensa/split squat.
- 1 bisagra o curl femoral.
- 1 press horizontal o inclinado.
- 1 jalon o remo.
- 1-2 accesorios.
- 1 abdomen opcional.

Series: 2-3 por ejercicio.

RIR: 2-4 al inicio.

Progresion: doble progresion.

19.2 Intermedio con 4 dias

Lunes: Upper
Martes: Lower
Jueves: Upper
Viernes: Lower

Series semanales:

- Musculos grandes: 8-14.
- Musculos pequenos: 6-12.
- RIR: 1-3 en la mayoria; fallo ocasional en aislados.

19.3 Avanzado con 5-6 dias

Opciones:

- Upper/lower + especializacion.
- Push/pull/legs.
- Torso/pierna con dias de accesorios.

Principio: especializar 1-2 grupos por bloque, no todo a la vez.

20. Errores comunes

Mito/error	Evidencia	Recomendacion
"Solo 8-12 repeticiones crecen"	Hipertrofia posible con amplio rango si hay esfuerzo	Usar 5-30 reps segun ejercicio
"Sin fallo no hay hipertrofia"	Fallo no es obligatorio	Usar 1-3 RIR y fallo selectivo
"Mas sudor = mas grasa"	Sudor es regulacion termica	Medir tendencia de peso/grasa
"Cardio destruye musculo"	Compatible si se programa bien	Dosis y modalidad importan
"Maquinas son peores"	Equipo no determina resultados por si mismo	Elegir por estimulo, seguridad y progresion
"Dolor muscular = progreso"	DOMS no mide hipertrofia	Evaluar rendimiento y medidas
"Confundir al musculo"	Progreso requiere continuidad	Cambiar solo con criterio
"Tempo lento siempre mejor"	No superior; muy lento puede ser inferior	Controlar, no ralentizar artificialmente

21. Fuentes principales usadas

- Chen, Y., Feng, X., Huang, L., Wang, K., & Mi, J. (2024). Comparative efficacy of concurrent training types on lower limb strength and muscular hypertrophy: A systematic review and network meta-analysis. *Journal of Exercise Science & Fitness*, 22(1), 86-96. <https://doi.org/10.1016/j.jesf.2023.12.005>
- Currier, B. S., D'Souza, A. C., Fiatarone Singh, M. A., et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 58(4), 851-872. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003897>

- Grgic, J., Schoenfeld, B. J., Orazem, J., & Sabol, F. (2022). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 11(2), 202-211. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.01.007>
- Kassiano, W., Costa, B., Nunes, J. P., Ribeiro, A. S., Schoenfeld, B. J., & Cyrino, E. S. (2023). Which ROMs Lead to Rome? A Systematic Review of the Effects of Range of Motion on Muscle Hypertrophy. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 37(5), 1135-1144. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004415>
- Lopez, P., Radaelli, R., Taaffe, D. R., Newton, R. U., Galvao, D. A., Trajano, G. S., Teodoro, J. L., Kraemer, W. J., Hakkinen, K., & Pinto, R. S. (2021). Resistance Training Load Effects on Muscle Hypertrophy and Strength Gain: Systematic Review and Network Meta-analysis. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 53(6), 1206-1216. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002585>
- Lundberg, T. R., Feuerbacher, J. F., Sunkeler, M., & Schumann, M. (2022). The Effects of Concurrent Aerobic and Strength Training on Muscle Fiber Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 52(10), 2391-2403. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01688-x>
- Moesgaard, L., Beck, M. M., Christiansen, L., Aagaard, P., & Lundbye-Jensen, J. (2022). Effects of Periodization on Strength and Muscle Hypertrophy in Volume-Equated Resistance Training Programs: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(7), 1647-1666. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01636-1>
- Monserda-Vilaro, A., Balsalobre-Fernandez, C., Hoffman, J. R., Alix-Fages, C., & Jimenez, S. L. (2023). Effects of Concurrent Resistance and Endurance Training Using Continuous or Intermittent Protocols on Muscle Hypertrophy: Systematic Review With Meta-Analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 37(3), 688-709. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004304>
- Pelland, J. C., Remmert, J. F., Robinson, Z. P., Hinson, S. R., & Zourdos, M. C. (2026). The Resistance Training Dose Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gains. *Sports Medicine*, 56(2), 481-505. <https://doi.org/10.1007/s40279-025-02344-w>
- Refalo, M. C., Helms, E. R., Trexler, E. T., Hamilton, D. L., & Fyfe, J. J. (2023). Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(3), 649-665. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01784-y>
- Refalo, M. C., Hamilton, D. L., Paval, D. R., Gallagher, I. J., Feros, S. A., & Fyfe, J. J. (2021). Influence of resistance training load on measures of skeletal muscle hypertrophy and improvements in maximal strength and neuromuscular task performance: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 39(15), 1723-1745. <https://doi.org/10.1080/02640414.2021.1898094>
- Robinson, Z. P., Pelland, J. C., Remmert, J. F., et al. (2024). Exploring the Dose-Response Relationship Between Estimated Resistance Training Proximity to Failure, Strength Gain, and Muscle Hypertrophy: A Series of Meta-Regressions. *Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s40279-024-02069-2>
- Schoenfeld, B. J., Ogborn, D. I., & Krieger, J. W. (2015). Effect of repetition duration during resistance training on muscle hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 45(4), 577-585. <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0304-0>
- Schoenfeld, B. J., Ogborn, D., & Krieger, J. W. (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 35(11), 1073-1082. <https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1210197>
- Singer, A., Wolf, M., Generoso, L., et al. (2024). Give it a rest: a systematic review with Bayesian meta-analysis on the effect of inter-set rest interval duration on muscle hypertrophy. *Frontiers in Sports and Active Living*, 6, 1429789. <https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1429789>
- World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566046/>

Modulo 03: Suplementos y Micronutrientes

Fecha de preparacion: 2026-07-30

Alcance: adultos sanos. Este documento no sustituye evaluacion medica ni nutricional individual. Enfermedad renal, hepatica, cardiovascular, hipertension, diabetes, embarazo/lactancia, menores, trastornos alimentarios, medicacion cronica, sintomas de deficiencia o uso competitivo antidopaje requieren supervision profesional.

1. Conclusiones ejecutivas

1. La suplementacion no sustituye energia adecuada, proteina, entrenamiento, sueno ni una dieta variada. Nivel A.
2. Los suplementos con mayor respaldo practico para rendimiento son creatina monohidratada, cafeina, beta-alanina, bicarbonato sodico y nitratos/remolacha, pero cada uno sirve para contextos distintos. Nivel A-B.
3. La proteina en polvo no es superior a alimentos completos; es util cuando facilita alcanzar la proteina diaria. Nivel A.
4. BCAA suelen ser innecesarios si la proteina total y los aminoacidos esenciales son adecuados. EAA pueden ser utiles si no se puede consumir proteina completa, pero no suelen superar a comida o whey en una dieta bien planteada. Nivel B-C.
5. Vitamina D, hierro, calcio, zinc, magnesio y otros micronutrientes deben suplementarse principalmente cuando hay baja ingesta, deficiencia confirmada o riesgo claro. Mas no significa mejor. Nivel A-B.
6. Quemadores de grasa, "testosterone boosters", prohormonas, SARMS, diureticos y productos de perdida rapida de peso tienen mala relacion beneficio-riesgo. Algunos pueden estar adulterados o ser ilegales/prohibidos. Nivel A para riesgo; C-D para beneficios.
7. En deportistas sometidos a controles antidopaje, ningun suplemento es 100% seguro. Deben priorizarse productos con certificacion de terceros, como NSF Certified for Sport o equivalentes reconocidos. Nivel A-B.
8. Los requerimientos de micronutrientes no se calculan solo por peso corporal. Dependen de edad, sexo, embarazo/lactancia, dieta, absorcion, exposicion solar, sudoracion, pais, salud, medicamentos y analisis clinicos. Nivel A.

2. Principios para evaluar suplementos

Antes de recomendar un suplemento se debe responder:

1. Que problema intenta resolver?
2. Ese problema ya esta cubierto con dieta, entrenamiento y descanso?
3. Existe evidencia humana directa para el objetivo?
4. La poblacion estudiada se parece a la persona?
5. El efecto es practicamente relevante o solo estadisticamente significativo?
6. Cual es la dosis usada en estudios?
7. Hay efectos secundarios, contraindicaciones o interacciones?
8. El producto tiene certificacion de calidad?
9. Podria contener sustancias prohibidas o no declaradas?
10. Es costo-efectivo frente a comida, sueno o mejor programacion?

Clasificacion usada:

- Evidencia fuerte: beneficios consistentes en contextos especificos.
- Evidencia moderada: beneficios plausibles, pero dependientes del contexto o con heterogeneidad.
- Evidencia insuficiente: datos limitados, resultados mixtos o poblaciones poco aplicables.
- Poco util: beneficio minimo si dieta/entrenamiento ya son adecuados.
- Riesgoso: posible dano, adulteracion, interacciones o problemas antidopaje.

3. Clasificacion rapida de suplementos

| Suplemento | Clasificacion | Uso principal | Dosis comun estudiada | Comentario |

|---|---|---|---|---|

| Creatina monohidratada | Fuerte | Fuerza, potencia, masa libre de grasa | 3-5 g/día; carga opcional 20 g/d por 5-7 días | Uno de los suplementos mas respaldados |

| Cafeína | Fuerte | Rendimiento, fuerza, potencia, resistencia, alerta | 3-6 mg/kg 30-60 min antes; dosis menores pueden funcionar | Vigilar sueño, ansiedad, presión, tolerancia |

| Proteína en polvo | Fuerte si falta proteína | Cubrir proteína diaria | Según necesidad; 20-40 g/toma común | Conveniencia, no magia |

| Beta-alanina | Fuerte-moderada | Esfuerzos intensos de 1-4 min | 4-6 g/d por 2-4+ semanas | Parestesia; no mejora claramente composición corporal |

| Bicarbonato sodico | Fuerte-moderada | Esfuerzos intensos repetidos o 1-10 min | 0.2-0.3 g/kg, probar tolerancia | Molestias gastrointestinales frecuentes |

| Nitratos/remolacha | Moderada-fuerte | Resistencia, economía de ejercicio, algunos esfuerzos intensos | 300-600 mg nitrato o 250-500 ml jugo remolacha | Mas útil en resistencia; respuesta individual |

| Citrulina malato/L-citrulina | Moderada-limitada | Repeticiones, congestión, fatiga local | 6-8 g citrulina malato o 3-6 g L-citrulina | Evidencia mixta; mas relevante en sesiones demandantes |

| Omega-3 EPA/DHA | Moderada | Salud, inflamación, posible fuerza pequeña | 1-3 g/d EPA+DHA común; ISSN antioxidantes menciona 1-6 g/d según contexto | No es suplemento primario de hipertrofia |

| Vitamina D | Fuerte si deficiente | Salud ósea/muscular si hay insuficiencia | Según analítica; RDA 15-20 mcg/d | No megadosis sin control |

| Hierro | Fuerte si deficiente | Anemia/deficiencia, rendimiento si bajo hierro | Según analítica y profesional | Riesgo de exceso; no suplementar a ciegas |

| Calcio | Fuerte si ingesta baja | Salud ósea | RDA 1000-1200 mg/d desde dieta + suplemento si falta | Cuidado con exceso y cálculos renales |

| Magnesio | Moderada si ingesta baja | Deficiencia, calambres/sueño solo si hay problema relacionado | RDA 310-420 mg/d; UL suplemento 350 mg/d | No prueba clara de mas fuerza si suficiente |

| Zinc | Moderada si deficiente | Deficiencia, inmunidad, testosterona solo si bajo | RDA 11 mg hombres, 8 mg mujeres; UL 40 mg | Exceso reduce cobre |

| Multivitaminico | Contextual | Cubrir brechas dietarias | Cerca de RDA, no megadosis | Util si dieta restringida; no reemplaza alimentos |

| Colageno/gelatina | Moderada | Tendon/articulación, tejido conectivo | 10-15+ g con vitamina C antes de carga; estudios varían | No es proteína ideal para hipertrofia |

| HMB | Moderada-contextual | Inactividad, adultos mayores, recuperación; efectos mixtos en entrenados | 38 mg/kg/d | Beneficio menor si dieta/proteína/entreno adecuados |

| Ashwagandha | Moderada-limitada | Estrés, posible rendimiento | 500-600 mg/d extracto estandarizado común | Evidencia emergente; vigilar calidad/interacciones |

| EAA | Contextual | Aminoácidos esenciales si no se puede comer proteína | 6-15 g | Menos práctico que proteína completa para la mayoría |

| BCAA | Poco útil | Marketing de recuperación/hipertrofia | Variable | Redundante con suficiente proteína completa |

| Glutamina | Poco útil para hipertrofia | Salud intestinal en clínica; no músculo en sanos | Variable | No aumenta músculo en dieta adecuada |

| L-carnitina | Insuficiente para pérdida de grasa | Fat oxidation teórica | Variable | No "quema grasa" de forma relevante en sanos |

| Quemadores de grasa | Riesgoso/poco útil | Pérdida de peso | Variable | Beneficio pequeño o nulo; riesgo de estimulantes/adulteración |

| Testosterone boosters | Riesgoso/poco útil | Aumento hormonal | Variable | Generalmente no respaldados; riesgo antidopaje |

| Preentrenamientos | Variable | Energía/concentración | Depende de ingredientes | Evaluar ingrediente por ingrediente |

4. Suplementos con evidencia fuerte o moderada

4.1 Creatina monohidratada

Efecto esperado:

- Mejora rendimiento en esfuerzos breves, intensos y repetidos.
- Puede aumentar fuerza, potencia y masa libre de grasa con entrenamiento.
- Puede aumentar peso inicial por agua intramuscular, no grasa.

Dosis:

- Opción simple: 3-5 g/día.
- Opción con carga: 20 g/día divididos en 4 tomas por 5-7 días, luego 3-5 g/día.

Momento:

- Importa menos que la consistencia diaria.
- Tomarla con comida puede mejorar tolerancia.

Poblaciones:

- Fuerza/hipertrofia.

- Deportes de sprint o esfuerzos repetidos.
- Vegetarianos/veganos pueden responder bien por menor ingesta basal de creatina.
- Adultos mayores pueden beneficiarse junto con entrenamiento de fuerza.

Efectos secundarios:

- Molestias gastrointestinales si se toma demasiada de una vez.
- Aumento de peso por agua.
- En personas sanas, la evidencia no muestra dano renal consistente con dosis habituales, pero enfermedad renal requiere supervision medica.

Nivel de evidencia: A.

4.2 Cafeina

Efecto esperado:

- Mejora alerta, percepcion de esfuerzo y rendimiento en resistencia.
- Puede mejorar fuerza, potencia y repeticiones en algunos contextos.

Dosis:

- 3-6 mg/kg 30-60 minutos antes.
- Dosis mas bajas, 1-3 mg/kg, pueden ser suficientes en personas sensibles.

Riesgos:

- Insomnio.
- Ansiedad.
- Palpitaciones.
- Reflujo o molestias gastrointestinales.
- Aumento transitorio de presion arterial.

Recomendacion:

- No usar tarde si afecta el sueno.
- Probar en entrenamiento, no por primera vez en competencia.
- No aumentar dosis indefinidamente; mas no siempre es mejor.

Nivel de evidencia: A-B.

4.3 Proteina en polvo

Efecto esperado:

- Facilita cubrir proteina diaria.
- Puede ayudar a preservar masa magra en deficit y ganar masa libre de grasa con entrenamiento si la dieta era insuficiente.

Dosis:

- Segun brecha diaria.
- 20-40 g por toma es comun.

Fuentes:

- Whey: alta leucina, digestion rapida.
- Caseina: digestion mas lenta, util antes de dormir si ayuda a cumplir total.
- Soya: buena opcion vegetal completa.
- Mezclas vegetales: utiles si combinan fuentes y cubren aminoacidos esenciales.

Nivel de evidencia: A, cuando ayuda a cubrir ingesta total.

4.4 Beta-alanina

Mecanismo:

- Aumenta carnosina muscular, que ayuda a amortiguar acidez durante esfuerzos intensos.

Mejor contexto:

- Ejercicios/eventos de alta intensidad de aproximadamente 1-4 minutos.
- Series largas o deportes con esfuerzos intensos repetidos pueden beneficiarse en algunos casos.

Dosis:

- 4-6 g/día por al menos 2-4 semanas.
- Dividir en dosis de 0.8-1.6 g para reducir parestesia.

Limitación:

- No mejora composición corporal de forma clara.
- No es prioridad para hipertrofia recreativa.

Nivel de evidencia: B-A según deporte.

4.5 Bicarbonato sódico

Mecanismo:

- Buffer extracelular; puede ayudar en esfuerzos intensos donde se acumulan metabolitos asociados a fatiga.

Dosis:

- 0.2-0.3 g/kg antes del ejercicio, con pruebas de tolerancia.
- Protocolos divididos pueden reducir molestias gastrointestinales.

Mejor contexto:

- Deportes de combate.
- Remo, natación, ciclismo o carrera de intensidad alta.
- Esfuerzos repetidos con alta acidosis.

Riesgos:

- Diarrea, náuseas, dolor abdominal.
- Carga alta de sodio; cuidado en hipertensión o enfermedad renal.

Nivel de evidencia: A-B.

4.6 Nitratos / jugo de remolacha

Efecto esperado:

- Mejora disponibilidad de óxido nítrico.
- Puede mejorar economía de ejercicio y rendimiento de resistencia.

Dosis:

- Aproximadamente 300-600 mg de nitrato.
- Común: 250-500 ml de jugo de remolacha, según concentración.
- Agudo 2-3 h antes o carga de varios días.

Limitaciones:

- Respuesta variable.
- Menos claro para hipertrofia.
- Enjuagues bucales antibacterianos pueden reducir conversión oral de nitrato a nitrito.

Nivel de evidencia: B-A para resistencia; C para hipertrofia.

4.7 Citrulina

Efecto esperado:

- Puede mejorar flujo sanguineo, percepcion de fatiga o repeticiones en algunos protocolos.

Dosis:

- L-citrulina: 3-6 g.
- Citrulina malato: 6-8 g, segun formulacion.

Limitacion:

- Evidencia mixta; no debe priorizarse sobre creatina, cafeina o nutricion basica.

Nivel de evidencia: B-C.

4.8 Omega-3

Efecto esperado:

- Beneficio cardiovascular y antiinflamatorio contextual.
- En musculo, metaanalisis muestran efectos pequenos o inciertos; puede haber pequena mejora de fuerza, no clara ganancia de masa.

Dosis:

- 1-3 g/d EPA+DHA es comun.
- El position stand ISSN de antioxidantes menciona rangos de 1000-6000 mg/d EPA+DHA por 6-12 semanas para contextos de recuperacion/rendimiento.

Riesgos:

- Molestias digestivas.
- Sabor/reflujo.
- Posibles interacciones con anticoagulantes en dosis altas.

Nivel de evidencia: B para salud; C-B para rendimiento/recuperacion.

4.9 Colageno / gelatina

Efecto esperado:

- Puede apoyar adaptaciones de tendon/tejido conectivo cuando se combina con carga mecanica.
- No es una proteina completa ideal para hipertrofia porque es baja en aminoacidos esenciales y leucina.

Dosis:

- Estudios usan comunmente 10-15 g/d o mas.
- A menudo se combina con vitamina C antes de sesiones de carga de tendon, aunque protocolos varian.

Uso prudente:

- Dolor tendinoso o prevencion en atletas con mucha carga, idealmente con fisioterapeuta.
- No reemplazar whey, huevos, lacteos, carne, soya o legumbres como proteina principal.

Nivel de evidencia: B para tendon; C para hipertrofia muscular.

4.10 HMB

Efecto esperado:

- Puede reducir dano muscular y apoyar masa/funcion en adultos mayores, desentrenados, inmovilizacion o situaciones catabolicas.

- En atletas entrenados con dieta suficiente, resultados son mixtos.

Dosis:

- 38 mg/kg/día.

Riesgos:

- Generalmente seguro en estudios, pero la evidencia tiene conflictos de intereses frecuentes en el área.

Nivel de evidencia: B para contextos específicos; C para entrenados con dieta optimizada.

4.11 Ashwagandha

Efecto esperado:

- Posible mejora de estrés, sueño percibido y algunos marcadores de rendimiento.
- Evidencia emergente; efectos no uniformes.

Dosis:

- 500-600 mg/d de extracto estandarizado aparece frecuentemente en estudios.

Riesgos:

- Interacciones potenciales con medicación tiroidea, sedantes, inmunosupresores u otras condiciones.
- Reportes raros de problemas hepáticos con algunos productos.
- Calidad del extracto importa.

Nivel de evidencia: B-C.

5. Suplementos de baja utilidad o uso muy contextual

5.1 BCAA

Los BCAA contienen leucina, isoleucina y valina, pero la síntesis proteica requiere todos los aminoácidos esenciales. Si la persona consume suficiente proteína completa, BCAA suelen ser redundantes.

Uso posible:

- Dietas muy bajas en proteína, aunque sería mejor corregir proteína total.
- Situaciones donde no se tolera proteína completa, pero EAA suelen ser más lógicos.

Nivel de evidencia: C para utilidad adicional; bajo en dieta adecuada.

5.2 EAA

Los aminoácidos esenciales pueden estimular síntesis proteica, pero para la mayoría es más costo-efectivo usar alimentos o proteína completa. Pueden ser útiles si el apetito es bajo, hay restricciones o se necesita una dosis baja en calorías.

Nivel de evidencia: B-C.

5.3 Glutamina

No tiene buen respaldo para aumentar masa muscular o fuerza en adultos sanos con dieta adecuada. Puede tener usos clínicos o gastrointestinales específicos, fuera del alcance de una recomendación general.

Nivel de evidencia: C-D para hipertrofia.

5.4 L-carnitina

No "quema grasa" de forma relevante por sí sola en personas sanas. Puede tener contextos clínicos o poblacionales concretos, pero no es una prioridad para composición corporal.

Nivel de evidencia: C-D para pérdida de grasa.

5.5 Multivitaminicos

Pueden cubrir brechas si:

- Dieta muy restringida.
- Deficit calorico prolongado.
- Baja variedad alimentaria.
- Viajes.
- Dieta vegana/vegetariana mal planificada.
- Adultos mayores con baja ingesta.

No deben usarse como licencia para comer mal ni en megadosis. Elegir formulas cercanas a RDA/AI y evitar superar UL.

Nivel de evidencia: B para corregir brechas; C-D para mejorar rendimiento en personas suficientes.

5.6 Magnesio y zinc para "testosterona"

Si hay deficiencia, corregirla puede normalizar funcion fisiologica. Si no hay deficiencia, no hay buena evidencia de que megadosis aumenten testosterona o hipertrofia de forma util.

Nivel de evidencia: B para deficiencia; C-D para megadosis en sanos.

6. Productos riesgosos o no recomendados

No se deben proporcionar protocolos para usar esteroides anabolicos, hormonas, SARMs, prohormonas, diureticos o sustancias ilegales.

Evitar:

- "Testosterone boosters".
- Prohormonas.
- SARMs.
- Quemadores con mezclas propietarias.
- Productos con DMAA, DMBA, efedrina, sibutramina, higenamina u otros estimulantes de alto riesgo.
- Diureticos para apariencia.
- Productos que prometen perdida rapida de grasa o efectos tipo farmaco.

Razon:

- Riesgo cardiovascular, hepatico, psicologico y endocrino.
- Riesgo de adulteracion.
- Riesgo de positivo antidopaje.
- Beneficios esteticos/rendimiento no justifican el riesgo.

La FDA advierte que productos de perdida de peso, sexual enhancement, dolor, bodybuilding y sueno pueden contener ingredientes farmaceuticos ocultos. AIS clasifica muchos estimulantes, prohormonas, "hormone boosters", SARMs y moduladores metabolicos como grupo D: prohibidos o de alto riesgo.

Nivel de evidencia: A para riesgo.

7. Calidad, contaminacion y antidopaje

Problemas frecuentes:

- Dosis real diferente a la etiqueta.
- Ingredientes no declarados.
- Contaminacion cruzada.

- Sustancias prohibidas.
- Mezclas propietarias imposibles de auditar.

Medidas prudentes:

1. Usar solo suplementos necesarios.
2. Elegir ingredientes individuales antes que mezclas complejas.
3. Buscar certificacion de terceros.
4. En atletas: revisar NSF Certified for Sport, Informed Sport u otro programa reconocido por su organizacion.
5. Guardar lote, foto de etiqueta y comprobante.
6. Probar en entrenamiento antes de competencia.
7. Consultar medico/nutricionista si hay medicacion o enfermedad.

Nota: certificacion reduce riesgo, no lo elimina. USADA recalca que ningun suplemento es 100% seguro.

Nivel de evidencia: A-B.

8. Micronutrientes: principios generales

Los micronutrientes son esenciales, pero no funcionan como aceleradores lineales de rendimiento. Una deficiencia puede perjudicar energia, salud, recuperacion, fuerza o adaptaciones; corregirla ayuda. En una persona suficiente, suplementar mas rara vez mejora resultados y puede causar dano.

No calcular por peso corporal solamente. Considerar:

- Edad.
- Sexo.
- Embarazo/lactancia.
- Dieta.
- Exposicion solar.
- Perdidas por sudor.
- Volumen de entrenamiento.
- Enfermedades.
- Medicamentos.
- Absorcion digestiva.
- Analisis clinicos.
- Pais y fortificacion alimentaria.
- Valores oficiales usados: National Academies/NIH, EFSA, WHO/FAO u autoridad local.

9. Tabla de referencia rapida para adultos

Valores aproximados para adultos sanos, principalmente segun DRI/National Academies. No sustituyen evaluacion individual.

Nutriente	Hombres adultos	Mujeres adultas	Embarazo/lactancia	UL adulto	Comentario
Vitamina A	900 mcg RAE	700 mcg RAE	770/1300 mcg RAE	3000 mcg RAE	Exceso de retinol es riesgoso; carotenoides no igual
Vitamina C	90 mg	75 mg	85/120 mg	2000 mg	Fumadores requieren +35 mg/d
Vitamina D	15 mcg	20 mcg	>70 y 15 mcg	20 mcg	>70 y 15 mcg 100 mcg Depende de sol y 25(OH)D
Vitamina E	15 mg	15 mg	15/19 mg	1000 mg	Cuidado con megadosis
Vitamina K	AI 120 mcg	AI 90 mcg	90 mcg aprox	No establecido	Interactua con warfarina
B1 tiamina	1.2 mg	1.1 mg	1.4 mg	No establecido	Alta demanda con baja energia puede preocupar
B2 riboflavina	1.3 mg	1.1 mg	1.4/1.6 mg	No establecido	Participa en metabolismo energetico
B3 niacina	16 mg NE	14 mg NE	18/17 mg NE	35 mg	UL aplica a suplementos/fortificados
B5 acido pantotenico	AI 5 mg	AI 5 mg	6/7 mg	No establecido	Deficiencia rara
B6	1.3 mg; mayor >50 y	1.3 mg; mayor >50 y	1.9/2.0 mg	US 100 mg; EFSA 12 mg	Exceso cronico puede causar neuropatia
B7 biotina	AI 30 mcg	AI 30 mcg	30/35 mcg	No establecido	Puede interferir con analisis de laboratorio
B9 folato	400 mcg DFE	400 mcg DFE	600/500 mcg DFE	1000 mcg folic acid	Mujeres capaces de embarazo: 400 mcg folic acid/d segun CDC

B12	2.4 mcg	2.4 mcg	2.6/2.8 mcg	No establecido	Veganos y mayores requieren atencion
Colina	AI 550 mg	AI 425 mg	450/550 mg	3500 mg	Importante para higado, membranas y embarazo
Calcio	1000 mg; 1200 mg >70 y	1000 mg; 1200 mg >50 y	1000 mg	2000-2500 mg segun edad	Preferir comida; exceso puede ser problematico
Hierro	8 mg	18 mg premenopausia; 8 mg post	27/9-10 mg	45 mg	No suplementar sin indicacion
Magnesio	400-420 mg	310-320 mg	350-360 mg	350 mg de suplementos	UL no aplica al magnesio de alimentos
Zinc	11 mg	8 mg	11/12 mg	40 mg	Exceso reduce cobre
Potasio	AI 3400 mg	AI 2600 mg	2900/2800 mg	No establecido	Alimentos primero; cuidado con enfermedad renal
Sodio	AI 1500 mg; CDRR 2300 mg	AI 1500 mg; CDRR 2300 mg	Similar	No UL clasico	Deportistas con mucho sudor pueden requerir mas
Fosforo	700 mg	700 mg	700 mg	3000-4000 mg segun edad	Exceso mas relevante con aditivos/renal
Yodo	150 mcg	150 mcg	220/290 mcg	1100 mcg	WHO sugiere 250 mcg/d en embarazo
Selenio	55 mcg	55 mcg	60/70 mcg	400 mcg	Exceso: selenosis
Cobre	900 mcg	900 mcg	1000/1300 mcg	10 mg	Interactua con zinc
Manganeseo	AI 2.3 mg	AI 1.8 mg	2.0/2.6 mg	11 mg	Exceso neurologico posible
Cromo	AI 35 mcg	AI 25 mcg	30/45 mcg	No establecido	Beneficios glucosa en sanos no claros
Molibdeno	45 mcg	45 mcg	50 mcg	2000 mcg	Deficiencia rara

10. Micronutrientes prioritarios para deporte y composicion corporal

10.1 Vitamina D

Funcion:

- Salud osea.
- Funcion muscular.
- Inmunidad.
- Metabolismo de calcio/fosforo.

Riesgo de deficiencia:

- Baja exposicion solar.
- Piel mas oscura.
- Uso constante de bloqueador/ropa cubierta.
- Vivir en latitudes altas.
- Obesidad.
- Dieta baja en alimentos fortificados o pescado graso.

Evaluacion:

- 25(OH)D en sangre cuando hay sospecha.
- NIH/NASEM considera suficiente para la mayoria ≥ 50 nmol/L o ≥ 20 ng/mL; < 30 nmol/L o < 12 ng/mL se asocia con deficiencia.

Suplementacion:

- Util si hay deficiencia o riesgo claro.
- Evitar megadosis cronicas sin analitica.

Nivel de evidencia: A para corregir deficiencia; C para mejorar rendimiento en personas suficientes.

10.2 Hierro

Funcion:

- Hemoglobina, mioglobina y transporte de oxigeno.
- Energia y rendimiento aerobico.

Riesgo:

- Mujeres menstruantes.
- Vegetarianos/veganos.
- Corredores y deportes de resistencia.

- Baja energía crónica.
- Pérdidas gastrointestinales.

Evaluación:

- Hemograma, ferritina, saturación de transferrina y criterio médico.

Suplementación:

- No tomar hierro a ciegas.
- Exceso puede ser tóxico y causar molestias digestivas.

Nivel de evidencia: A para deficiencia; D para uso sin deficiencia.

10.3 Calcio

Función:

- Hueso.
- Contracción muscular.
- Señalización celular.

Riesgo:

- Baja ingesta de lácteos o alimentos fortificados.
- Dietas veganas mal planificadas.
- Baja disponibilidad energética.
- Mujeres con amenorrea/RED-S.

Suplementación:

- Primero cubrir con alimentos.
- Suplementar solo la brecha, no sumar sin contar dieta.

Nivel de evidencia: A para salud ósea cuando falta.

10.4 Magnesio

Función:

- Contracción/relajación muscular.
- Metabolismo energético.
- Función nerviosa.

Riesgo:

- Baja ingesta de legumbres, nueces, semillas, granos integrales y vegetales.
- Alta pérdida por sudor no necesariamente implica deficiencia, pero puede aumentar atención.

Suplementación:

- Puede ayudar si hay baja ingesta o deficiencia.
- No hay buena evidencia de que mejore fuerza en personas suficientes.
- Dosis altas de suplemento causan diarrea.

Nivel de evidencia: B para deficiencia; C para rendimiento.

10.5 Zinc

Función:

- Inmunidad.
- Síntesis proteica.

- Salud reproductiva.
- Cicatrizacion.

Riesgo:

- Dietas muy bajas en alimentos animales.
- Alta ingesta de fitatos sin planificacion.
- Restriccion calorica prolongada.

Suplementacion:

- Corregir deficiencia.
- Evitar dosis cronicas altas; 50 mg/d o mas durante semanas puede interferir con cobre.

Nivel de evidencia: B.

10.6 B12

Funcion:

- Sistema nervioso.
- Globulos rojos.
- Metabolismo celular.

Riesgo:

- Dieta vegana sin suplemento.
- Vegetarianos con baja ingesta de lacteos/huevos.
- Adultos mayores.
- Cirugia bariatrica o problemas de absorcion.
- Medicamentos como metformina o inhibidores de acido gastrico, segun caso.

Suplementacion:

- Necesaria en veganismo.
- Evaluar con profesional si hay sintomas neurologicos, anemia o uso de medicamentos relevantes.

Nivel de evidencia: A para deficiencia/veganismo.

10.7 Folato

Funcion:

- Sintesis de ADN.
- Division celular.
- Prevencion de defectos del tubo neural en embarazo.

Riesgo:

- Baja ingesta de hojas verdes, legumbres y alimentos fortificados.
- Alcohol.
- Embarazo o posibilidad de embarazo.

Nota:

- CDC recomienda 400 mcg/d de acido folico para mujeres capaces de quedar embarazadas.
- Exceso de acido folico puede enmascarar deficiencia de B12.

Nivel de evidencia: A para embarazo/prevencion.

10.8 Sodio, potasio y electrolitos

Sodio:

- Relevante para volumen plasmático, contracción muscular y reposición de sudor.
- Personas con hipertensión o enfermedad renal deben individualizar.
- Deportistas en calor/humedad pueden requerir más que una persona sedentaria.

Potasio:

- Importante para función neuromuscular y presión arterial.
- Priorizar frutas, tubérculos, legumbres y vegetales.
- Suplementos de potasio requieren cuidado si hay enfermedad renal o ciertos medicamentos.

Nivel de evidencia: A-B.

11. Situaciones deportivas con mayor riesgo de baja disponibilidad o deficiencias

- Déficit calórico prolongado.
- Dietas muy monotomas.
- Eliminación de grupos alimentarios.
- Veganismo sin planificación.
- Deportes de categoría de peso.
- Fisicoculturismo competitivo.
- Alto volumen de resistencia.
- Sudoración elevada en calor/humedad.
- Mujeres con menstruación abundante.
- Amenorrea o RED-S.
- Lesiones óseas por estrés.
- Fatiga persistente no explicada.

Indicadores para consultar:

- Caída marcada de rendimiento.
- Mareos.
- Frio excesivo.
- Pérdida de menstruación.
- Fracturas por estrés.
- Calambres persistentes.
- Palpitaciones.
- Cansancio desproporcionado.
- Pérdida de cabello.
- Cambios de ánimo severos.
- Dieta muy baja en calorías.

12. Alimentos recomendados para cubrir micronutrientes

Grupo	Nutrientes destacados
---	---
Lácteos o fortificados	Calcio, B12, proteína, yodo según país
Huevos	Colina, B12, selenio, vitamina A
Pescados y mariscos	Omega-3, yodo, selenio, vitamina D en pescados grasos
Carnes magras	Hierro hemo, zinc, B12
Legumbres	Magnesio, potasio, folato, hierro no hemo, fibra
Frutas	Potasio, vitamina C, polifenoles
Vegetales verdes	Folato, vitamina K, magnesio, carotenoides

Nueces y semillas	Magnesio, zinc, vitamina E, grasas saludables
Tuberculos	Potasio, carbohidratos, saciedad
Sal yodada	Yodo y sodio

Aplicacion en Costa Rica/Latinoamerica:

- Gallo pinto + huevo: energia, proteina, hierro no hemo, fibra y aminoacidos complementarios.
- Frijoles/lentejas/garbanzos: fibra, folato, potasio y magnesio.
- Platano, papa, yuca, camote: carbohidratos y potasio.
- Pescado, atun, sardina: proteina, selenio, omega-3 variable.
- Lacteos o bebidas fortificadas: calcio, proteina y vitamina D segun producto.
- Frutas tropicales: vitamina C, potasio y polifenoles.

13. Interacciones y precauciones

- Hierro compite con calcio, zinc y algunos alimentos; puede causar molestias digestivas.
- Calcio puede interferir con absorcion de hierro si se toman juntos en dosis altas.
- Zinc alto reduce cobre.
- Vitamina K interactua con warfarina.
- Magnesio, calcio, hierro y zinc pueden interferir con algunos antibioticos y medicacion tiroidea.
- Cafeina puede afectar ansiedad, presion arterial y sueno.
- Omega-3 en dosis altas puede interactuar con anticoagulantes.
- Biotina puede alterar resultados de analisis de laboratorio.
- Vitamina D alta puede causar hipercalcemia.

14. Protocolo profesional para decidir suplementacion

1. Definir objetivo: salud, rendimiento, deficiencia, conveniencia o recuperacion.
2. Revisar dieta de 3-7 dias.
3. Identificar brechas reales.
4. Revisar sintomas, antecedentes y medicamentos.
5. Pedir analiticas si corresponde: hemograma, ferritina, B12, vitamina D, funcion renal, etc.
6. Elegir suplemento de ingrediente unico cuando sea posible.
7. Verificar dosis segura y UL.
8. Verificar certificacion si hay deporte competitivo.
9. Probar 2-8 semanas segun suplemento.
10. Medir resultado: rendimiento, sintomas, analitica, tolerancia, adherencia.
11. Suspender si no hay beneficio claro o aparecen efectos adversos.

15. Recomendaciones practicas por objetivo

Perdida de grasa

Prioridad:

1. Deficit calorico.
2. Proteina.
3. Fibra.
4. Cafeina si ayuda rendimiento/apetito y no afecta sueno.
5. Multivitaminico solo si dieta restringida.

Evitar:

- Quemadores de grasa.
- Diureticos.
- L-carnitina como promesa de quema grasa.

Ganancia muscular

Prioridad:

1. Proteina total.
2. Creatina.
3. Cafeina si mejora entrenamiento.
4. Carbohidratos suficientes.
5. Vitamina D, hierro, B12, calcio, etc. solo si hay baja ingesta/deficiencia.

Recomposicion

Prioridad:

1. Proteina suficiente.
2. Creatina.
3. Cafeina opcional.
4. Micronutrientes cubiertos.
5. Suplementos secundarios solo si hay problema especifico.

Rendimiento

Prioridad segun deporte:

- Fuerza/potencia: creatina, cafeina.
- Esfuerzos 1-4 min: beta-alanina, bicarbonato.
- Resistencia: carbohidratos, electrolitos, cafeina, nitratos.
- Tendon/articulacion: colageno como apoyo a carga estructurada.

16. Fuentes principales usadas

- Australian Institute of Sport. AIS Sports Supplement Framework: Group A.
https://www.ais.gov.au/nutrition/supplements/group_a
- Australian Institute of Sport. AIS Sports Supplement Framework: Group D.
https://www.ais.gov.au/nutrition/supplements/group_d
- Bischof, K., Moitzi, A. M., Stafilidis, S., & Konig, D. (2024). Impact of Collagen Peptide Supplementation in Combination with Long-Term Physical Training on Strength, Musculotendinous Remodeling, Functional Recovery, and Body Composition in Healthy Adults: A Systematic Review with Meta-analysis. *Sports Medicine*, 54(11), 2865-2888.
<https://doi.org/10.1007/s40279-024-02079-0>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2026). Folic Acid: Sources and Recommended Intake.
<https://www.cdc.gov/folic-acid/about/intake-and-sources.html>
- d'Unienville, N. M. A., Blake, H. T., Coates, A. M., Hill, A. M., Nelson, M. J., & Buckley, J. D. (2021). Effect of food sources of nitrate, polyphenols, L-arginine and L-citrulline on endurance exercise performance: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18, 76.
<https://doi.org/10.1186/s12970-021-00472-y>
- EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens. (2023). Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B6. *EFSA Journal*, 21(5), e08006. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8006>
- Ferrando, A. A., Wolfe, R. R., Hirsch, K. R., et al. (2023). International Society of Sports Nutrition Position Stand: Effects of essential amino acid supplementation on exercise and performance. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*,

20(1), 2263409. <https://doi.org/10.1080/15502783.2023.2263409>

- Food and Drug Administration. Avoiding Products Contaminated with Hidden Ingredients. <https://www.fda.gov/drugs/medication-health-fraud/avoiding-products-contaminated-hidden-ingredients>
- Gonzalez, D. E., Dickerson, B. L., Roberts, B. M., et al. (2026). International Society of Sports Nutrition position stand: effects of dietary antioxidants on exercise and sports performance. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 23(1), 2629828. <https://doi.org/10.1080/15502783.2026.2629828>
- Grgic, J., Pedisic, Z., Saunders, B., et al. (2021). International Society of Sports Nutrition position stand: sodium bicarbonate and exercise performance. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18, 61. <https://doi.org/10.1186/s12970-021-00458-w>
- Guest, N. S., VanDusseldorp, T. A., Nelson, M. T., et al. (2021). International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18, 1. <https://doi.org/10.1186/s12970-020-00383-4>
- Jager, R., Kerksick, C. M., Campbell, B. I., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 20. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8>
- Kreider, R. B., Kalman, D. S., Antonio, J., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 18. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0173-z>
- Maughan, R. J., Burke, L. M., Dvorak, J., et al. (2018). IOC Consensus Statement: Dietary Supplements and the High-Performance Athlete. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 28(2), 104-125. <https://doi.org/10.1123/ijsnem.2018-0020>
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Dietary Reference Intakes collection. <https://nap.nationalacademies.org/collection/57/dietary-reference-intakes>
- National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Vitamin D Fact Sheet for Health Professionals. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/>
- National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Magnesium Fact Sheet for Health Professionals. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/>
- National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Zinc Fact Sheet for Health Professionals. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Zinc-HealthProfessional/>
- NSF. Certified for Sport Program. <https://www.nsf.org/consumer-resources/articles/certified-for-sport-program>
- Rathmacher, J. A., Pitchford, L. M., Stout, J. R., et al. (2025). International society of sports nutrition position stand: beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB). *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 22(1), 2434734. <https://doi.org/10.1080/15502783.2024.2434734>
- Santo Andre, H. C., Esteves, G. P., Barreto, G. H. C., Longhini, F., Dolan, E., & Benatti, F. B. (2023). The Influence of n-3PUFA Supplementation on Muscle Strength, Mass, and Function: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Advances in Nutrition*, 14(1), 115-127. <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2022.11.005>
- Trexler, E. T., Smith-Ryan, A. E., Stout, J. R., et al. (2015). International society of sports nutrition position stand: Beta-Alanine. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 12, 30. <https://doi.org/10.1186/s12970-015-0090-y>
- U.S. Anti-Doping Agency. How to Reduce Your Risk from Supplements. <https://www.usada.org/spirit-of-sport/how-to-reduce-your-risk-from-supplements/>

Modulo 04: Medicion del Progreso y Sistema de Ajustes

Fecha de preparacion: 2026-07-30

Alcance: adultos sanos. La interpretacion clinica de obesidad, bajo peso, amenorrea, RED-S, diabetes, hipertension, enfermedad renal/hepatica, embarazo/lactancia, trastornos alimentarios o sintomas persistentes debe realizarla un profesional sanitario.

1. Conclusiones ejecutivas

1. Ninguna medicion aislada describe completamente el progreso. Peso, cintura, fotos, rendimiento, hambre, energia, sueno y adherencia deben interpretarse juntos. Nivel A-B.
2. El peso corporal diario fluctua por agua, glucogeno, sodio, contenido gastrointestinal, inflamacion, estres, sueno y ciclo menstrual. Por eso se debe usar promedio semanal o tendencia, no un peso aislado. Nivel A-B.
3. La cintura es una medicion simple y util para grasa abdominal y riesgo cardiometabolico, pero exige tecnica consistente. Nivel A para salud publica; B para seguimiento estetico.
4. DEXA es util, pero no es perfecto. Requiere estandarizacion estricta, considerar error tecnico/biologico y no interpretar cambios pequenos como reales. Nivel B.
5. Bioimpedancia/InBody puede servir para seguimiento si se estandariza, pero no debe tratarse como sustituto exacto de DEXA o modelos multicompartmentales. Hidratacion, ciclo menstrual, comida, ejercicio y ecuaciones alteran resultados. Nivel B-C.
6. Pliegues cutaneos pueden ser utiles con evaluador entrenado y protocolo repetible; el problema principal es el error del evaluador y las ecuaciones usadas. Nivel B-C.
7. Para decidir ajustes, debe esperarse suficiente tiempo: normalmente 2-4 semanas para peso/cintura en perdida de grasa y 4-8+ semanas para hipertrofia/recomposicion. Nivel B.
8. Cambiar demasiadas variables simultaneamente dificulta saber que funciona. Nivel B-C.

2. Que significa progreso

El progreso depende del objetivo.

Objetivo	Indicadores principales	Indicadores secundarios
Perder grasa	Peso promedio baja, cintura baja, fotos mejoran	Rendimiento se mantiene, hambre tolerable
Ganar musculo	Rendimiento sube, medidas musculares suben, peso sube lento	Cintura controlada, fotos sin exceso de grasa
Recomposicion	Cintura baja o estable, rendimiento sube, fotos mejoran	Peso estable o cambia lento
Mantener	Peso/cintura estables, rendimiento estable	Adherencia, energia, salud
Rendimiento	Cargas, repeticiones, velocidad, tiempos, tecnica	Peso y composicion segun deporte

Principio: no confundir perdida de peso con perdida de grasa ni ganancia de peso con ganancia de musculo.

3. Peso corporal

3.1 Como medirlo

Protocolo recomendado:

1. Usar la misma bascula.
2. Medir al despertar.
3. Despues de ir al bano.
4. Antes de comer o beber.
5. Sin ropa o con ropa equivalente.
6. Registrar el dato, no reaccionar emocionalmente a un dia aislado.
7. Usar promedio de 7 dias o al menos 3-4 mediciones semanales.

Frecuencia:

- Ideal para personas que lo toleran bien: diario y usar promedio.
- Alternativa: 3-4 veces/semana.
- Si hay historial de trastorno alimentario, ansiedad o obsesion: no usar pesaje frecuente sin supervision.

Nivel de evidencia: B. Revisiones sobre autopesaje muestran asociacion y posible ayuda en control de peso cuando forma parte de un sistema de autorregulacion, especialmente con retroalimentacion y responsabilidad, pero no debe usarse de forma aislada ni en personas vulnerables.

3.2 Promedio semanal

Ejemplo:

Semana 1: 80.2, 79.8, 80.5, 80.1, 79.9, 80.0, 80.3 = promedio 80.11 kg

Semana 2: 79.7, 79.5, 80.0, 79.6, 79.4, 79.8, 79.5 = promedio 79.64 kg

Cambio: -0.47 kg/semana

Si se mira solo el día 3 de cada semana, pareceria pasar de 80.5 a 80.0 kg. Si se mira solo el día mas bajo, pareceria pasar de 79.8 a 79.4 kg. El promedio reduce ruido.

3.3 Fluctuaciones normales

El peso puede subir 0.5-2.0+ kg sin que haya ganancia real de grasa por:

- Mas carbohidratos: mas glucogeno y agua asociada.
- Mas sodio: mas retencion transitoria.
- Mas fibra o volumen de comida: mas contenido gastrointestinal.
- Entrenamiento nuevo o duro: inflamacion y reparacion local.
- Estrés y mal sueño.
- Estreñimiento.
- Ciclo menstrual.
- Viajes.
- Alcohol.

En mujeres en edad reproductiva, un estudio de 2023 observo aproximadamente 0.45 kg mas durante menstruacion frente a la primera semana del ciclo, principalmente por aumento de agua extracelular. El efecto individual puede ser mayor o menor.

Nivel de evidencia: B.

4. Circunferencias

4.1 Medidas utiles

Medida	Usos
Cintura	Grasa abdominal, riesgo, perdida de grasa
Cadera	Distribucion corporal, relacion cintura/cadera
Pecho	Cambios musculares/grasa
Brazo relajado y flexionado	Hipertrofia, seguimiento regional
Muslo	Pierna, grasa/musculo
Pantorrilla	Hipertrofia regional

4.2 Protocolo para cintura

Opcion practica:

- De pie.
- Abdomen relajado.

- Cinta horizontal.
- Misma hora, idealmente al despertar.
- Despues de exhalar normal.
- No comprimir la piel.
- Medir 2 veces; si difieren mucho, hacer tercera.
- Usar el mismo punto anatomico siempre.

Puntos posibles:

- Justo encima de crestas iliacas, como protocolos CDC/NHLBI.
- Punto medio entre costilla inferior y cresta iliaca, usado en varios protocolos internacionales.
- Circunferencia mas estrecha, comun en fitness, pero menos comparable clinicamente.

Regla: elegir un protocolo y no cambiarlo.

4.3 Interpretacion de cintura

Para riesgo cardiometabolico, referencias de NIH/NHLBI y CDC usan como punto de alerta:

- Hombres: >102 cm o >40 pulgadas.
- Mujeres: >88 cm o >35 pulgadas.

WHO tambien reconoce la utilidad de cintura y relacion cintura/cadera para riesgo cardiometabolico, con consideraciones por sexo, edad y etnia. No debe usarse como diagnostico unico.

Para seguimiento estetico:

- Bajar cintura mientras el rendimiento se mantiene suele indicar perdida de grasa.
- Cintura estable con peso subiendo lento y rendimiento subiendo puede ser buena señal en ganancia muscular.
- Cintura subiendo rapido en superavit sugiere exceso de ganancia de grasa o retencion/contenido digestivo.

Nivel de evidencia: A para riesgo; B para seguimiento.

5. Fotografias de progreso

5.1 Protocolo

- Mismo lugar.
- Misma iluminacion.
- Misma distancia.
- Misma camara/lente.
- Misma hora.
- Misma postura.
- Frente, lado y espalda.
- Cada 2-4 semanas.
- Evitar comparar fotos con bomba muscular, bronceado, luz distinta o deshidratacion.

Ventajas:

- Capturan cambios visuales que el peso no muestra.
- Utiles en recomposicion.

Limitaciones:

- Muy sensibles a luz, postura, congestion, angulo y expectativas.
- No cuantifican grasa o musculo con precision.

Nivel de evidencia: C como herramienta objetiva parcial; alta utilidad practica si se estandariza.

6. Rendimiento en entrenamiento

6.1 Que registrar

Minimo:

- Ejercicio.
- Carga.
- Repeticiones.
- Series.
- RIR/RPE.
- Descanso aproximado.
- Dolor o molestias.
- Tecnica/rango si cambio.

Ejemplo:

Press inclinado mancuerna

Semana 1: 30 kg x 10, 9, 8 @2 RIR

Semana 4: 30 kg x 12, 11, 10 @2 RIR

Interpretacion: progreso real probable si tecnica y rango fueron iguales.

6.2 Interpretacion por objetivo

Perdida de grasa:

- Mantener fuerza/repeticiones es buen resultado.
- Pequeñas caídas pueden ocurrir, especialmente en ejercicios de tren inferior o con palancas afectadas por menor peso corporal.

Ganancia muscular:

- Rendimiento debería subir con el tiempo.
- Si peso sube pero rendimiento no, revisar programa, sueño, tecnica y exceso de grasa.

Recomposicion:

- Rendimiento subiendo con cintura bajando/estable es una señal fuerte.

Nivel de evidencia: B.

7. Porcentaje de grasa corporal

7.1 Problema central

El porcentaje de grasa no se mide directamente con metodos de campo. Se estima mediante modelos y supuestos. Por eso, diferencias pequeñas pueden ser error y no cambio real.

Jerarquia practica:

Metodo	Utilidad	Limitacion principal
Modelo 4 compartimentos	Mejor criterio investigativo	Costoso, poco disponible
DEXA	Util para investigacion y seguimiento estandarizado	Error tecnico/biologico, hidratacion, equipo/software
Pletismografia/hidrostatica	Util en investigacion	Supuestos corporales, disponibilidad
Pliegues ISAK	Bueno con evaluador experto	Error interevaluador y ecuaciones
BIA/InBody	Practico y accesible	Hidratacion, ecuaciones, comida, ejercicio
Fotos/cintura/peso	Muy practico	No estima porcentaje exacto

7.2 DEXA

Ventajas:

- Estima masa grasa, tejido magro blando y contenido mineral oseo.
- Puede dar datos regionales.
- Mejor que muchos metodos comerciales si se estandariza.

Limitaciones:

- No es perfecto ni mide musculo directamente.
- Cambios de agua/glucogeno pueden alterar "masa magra".
- Equipos y software pueden diferir.
- Hay radiacion baja; debe justificarse medicamente.
- Cambios pequeños pueden estar dentro del error.

Buenas practicas:

- Mismo equipo.
- Mismo software.
- Mismo horario.
- Ayuno o comida controlada.
- Hidratacion similar.
- Evitar entrenamiento duro previo.
- Misma fase del ciclo si es posible.
- Considerar least significant change, no solo diferencias numericas.

Un estudio en atletas entrenados encontro que el error de precision en días consecutivos fue casi el doble para masa grasa y mas de tres veces mayor para masa magra que el error de mediciones el mismo día, destacando la importancia de variacion biologica.

Nivel de evidencia: B.

7.3 Bioimpedancia e InBody

Ventajas:

- Rapida.
- Accesible.
- Puede ayudar a seguir tendencias si se mide siempre igual.
- Algunos modelos segmentales y BIVA pueden aportar informacion util sobre fluidos.

Limitaciones:

- Depende de hidratacion y agua corporal.
- Sensible a comida, ejercicio, alcohol, sodio, ciclo menstrual, temperatura y ecuaciones.
- Estudios en atletas muestran que BIA puede sobreestimar o subestimar masa libre de grasa frente a DEXA o metodos de referencia.
- Una revision sistematica de 2026 en adultos sanos frente a modelo 4C encontro desempeno pobre para porcentaje de grasa y masa libre de grasa, con limites de acuerdo amplios.

Protocolo:

- Misma maquina.
- Manana.
- Ayuno 3-4 h o al despertar.
- Sin entrenamiento previo 12-24 h.
- Sin alcohol 24 h.
- Hidratacion habitual.
- Vejiga vacia.

- Evitar medicion durante menstruacion si genera grandes fluctuaciones.

Interpretacion:

- No tomar cambios de 0.2-1.0 kg de musculo como reales automaticamente.
- Usar tendencia junto con peso, cintura, fotos y rendimiento.

Nivel de evidencia: B-C.

7.4 Pliegues cutaneos

Ventajas:

- Barato.
- Util para cambios subcutaneos.
- Bueno con evaluador experto.

Limitaciones:

- Alta dependencia del evaluador.
- Error por hidratacion, tecnica, calibrador y sitio anatomico.
- Ecuaciones pueden no aplicar a todos.
- No mide grasa visceral directamente.

Buenas practicas:

- Evaluador entrenado, idealmente ISAK.
- Mismo calibrador.
- Mismos puntos.
- 2-3 mediciones por punto.
- No medir despues de entrenar.
- Usar suma de pliegues como tendencia, no obsesionarse con porcentaje derivado.

Nivel de evidencia: B-C.

8. BMI, cintura y salud

BMI:

$BMI = \text{peso kg} / \text{estatura m}^2$

Utilidad:

- Cribado poblacional.
- Riesgo general de salud.
- Facil y barato.

Limitaciones:

- No distingue musculo, grasa, hueso o distribucion.
- Puede clasificar mal a personas muy musculadas.
- Puede subestimar riesgo en personas con grasa abdominal alta y BMI normal.

La guia 2026 de Standards of Care in Overweight and Obesity propone integrar BMI con cintura o relacion cintura/estatura para diagnosticar exceso adiposo y diferenciar sobrepeso/obesidad, con puntos distintos para poblaciones asiaticas.

Recomendacion practica:

- Usar BMI para salud general, no para juzgar progreso de hipertrofia.
- Combinar con cintura y contexto.

Nivel de evidencia: A para cribado; C para atletas/musculados.

9. Fluctuaciones por glucogeno, agua y contenido gastrointestinal

9.1 Glucogeno

Cuando aumentan carbohidratos, el cuerpo almacena mas glucogeno muscular y hepatico. El glucogeno se almacena con agua, por lo que el peso puede subir rapido sin ganancia de grasa.

Aplicacion:

- Despues de un refeed o fin de semana alto en carbohidratos, no ajustar calorías por 1-2 dias de subida.
- En dieta baja en carbohidratos, la bajada inicial de peso puede ser agua/glucogeno, no grasa pura.

9.2 Sodio

Mas sodio puede aumentar agua corporal temporalmente. Menos sodio puede bajar peso transitorio sin grasa perdida.

Aplicacion:

- No usar sudoracion, sauna o restricciones extremas de sal como perdida de grasa.
- Mantener sodio consistente para mediciones.

9.3 Contenido gastrointestinal

Mas comida, fibra o volumen aumenta peso dentro del tracto digestivo. Esto es especialmente relevante cuando se aumenta calorías en volumen o se cambia a dieta con mas legumbres/vegetales.

Nivel de evidencia: B-C para magnitudes concretas; A para principio fisiologico.

10. Sistema de decision para ajustes nutricionales

10.1 Perdida de grasa

Objetivo comun:

- 0.5-1.0% del peso/semana en muchas personas.
- 0.25-0.5% si entrenada y magra.
- Hasta 1.0-1.5% o mas en obesidad, con supervision y contexto.

Algoritmo cada 2-4 semanas:

Resultado	Interpretacion probable	Accion
---	---	---
Peso baja en rango, cintura baja, rendimiento ok	Plan funciona	Mantener
Peso no baja, cintura no baja, adherencia real alta	Deficit insuficiente o gasto menor	Reducir 5-10% calorías o subir pasos/cardio
Peso no baja, cintura baja, rendimiento sube	Recomposicion posible	Mantener 2-4 semanas mas
Peso baja muy rapido, rendimiento cae, hambre alta	Deficit excesivo	Subir 5-10% calorías o reducir cardio
Peso sube 1-3 dias tras carbo/sodio	Retencion probable	Esperar, no ajustar
Estancamiento 1 semana	Ruido normal	No cambiar aun
Estancamiento 3-4 semanas con adherencia	Adaptacion/deficit insuficiente	Ajuste moderado

10.2 Ganancia muscular

Objetivo comun:

- Principiantes: 0.5-1.0% peso/mes.
- Intermedios: 0.25-0.5% peso/mes.
- Avanzados: 0.1-0.25% peso/mes o fases largas con peso casi estable.

Algoritmo cada 4-8 semanas:

Resultado	Interpretacion probable	Accion
-----------	-------------------------	--------

```

|---|---|---|
| Peso sube lento, rendimiento sube, cintura controlada | Plan funciona | Mantener |
| Peso no sube, rendimiento no sube | Energia/entreno/recuperacion insuficientes | +100-200 kcal/d o revisar programa |
| Peso sube rapido, cintura sube rapido | Superavit excesivo | -100-200 kcal/d |
| Rendimiento sube, peso estable | Recompension o progreso neural | Mantener si objetivo no exige subir peso |
| Cintura estable, medidas musculares suben | Buena ganancia | Mantener |

```

10.3 Recompension

Evaluar cada 6-12 semanas:

```

| Resultado | Decision |
|---|---|
| Cintura baja, fuerza sube, peso estable | Mantener |
| Peso baja, fuerza se mantiene, cintura baja | Buena perdida de grasa |
| Peso sube, cintura estable, fuerza sube | Posible ganancia magra |
| Nada cambia 8-12 semanas | Elegir fase clara: deficit o superavit |
| Hambre/estres altos | Mantenimiento o estrategia mas simple |

```

11. Sistema de decision para ajustes de entrenamiento

Evaluar musculo por musculo.

11.1 Si no progresa un musculo

Antes de subir volumen, revisar:

1. Tecnica y rango.
2. Cercania al fallo.
3. Seleccion de ejercicios.
4. Descansos.
5. Dolor o limitacion.
6. Proteina/calorias.
7. Sueno.
8. Registro correcto.

Si todo esta correcto:

- Añadir 2-4 series semanales para ese musculo.
- Repartir en 2-3 días si la sesion se vuelve muy larga.
- Mantener 4-6 semanas.

11.2 Si hay demasiada fatiga

Acciones:

- Reducir volumen 20-40%.
- Alejarse del fallo en compuestos.
- Cambiar ejercicios de alta fatiga por variantes mas estables.
- Aumentar descansos.
- Revisar cardio, deficit y sueno.
- Hacer deload si hay fatiga acumulada.

11.3 Si hay dolor

No forzar con la idea de "dolor bueno". Diferenciar:

- Esfuerzo muscular: normal.
- Ardor local: normal en series altas.

- Agujetas leves/moderadas: normal si no limita.
- Dolor articular, punzante, nervioso o que empeora: modificar y consultar si persiste.

Acciones:

- Reducir carga/rango temporalmente.
- Cambiar variante.
- Mejorar estabilidad.
- Revisar tecnica.
- Consultar fisioterapeuta si persiste.

12. Frecuencia de evaluacion

Variable	Frecuencia
Peso	Diario o 3-4 veces/semana; usar promedio
Cintura	1 vez/semana o cada 2 semanas
Fotos	Cada 2-4 semanas
Rendimiento	Cada sesion
Hambre/energia/sueno	2-7 veces/semana, escala simple
Bioimpedancia	Cada 4-8 semanas, estandarizada
DEXA	Cada 3-6+ meses si se justifica
Pliegues	Cada 4-8 semanas
Analiticas	Segun profesional y contexto

13. Escalas subjetivas utiles

Usar 1-5 o 1-10, pero mantener simple.

Ejemplo semanal:

Variable	Escala	Interpretacion
Hambre	1-5	4-5 persistente puede requerir ajuste
Energia	1-5	1-2 persistente sugiere fatiga/deficit
Sueno	1-5	Bajo sueno reduce recuperacion
Estres	1-5	Alto estres puede explicar retencion/fatiga
Dolor articular	0-10	>3 persistente requiere modificar
Adherencia	%	<80-90% dificulta interpretar plan

14. Cuando no cambiar el plan

No cambiar por:

- Un dia alto de peso.
- Una semana con menstruacion o viaje.
- Menor rendimiento en una sesion aislada.
- Un entrenamiento con menos bombeo.
- Una comida fuera del plan.
- Una lectura aislada de InBody.
- Un reloj que dice que gastaste menos o mas calorías.

Cambiar cuando:

- Hay tendencia clara durante 2-4+ semanas.
- La adherencia fue suficientemente alta.
- Varias metricas coinciden.
- El costo del plan supera el beneficio.

15. Relojes inteligentes y maquinas de cardio

Uso apropiado:

- Contar pasos.
- Observar tendencia de actividad.
- Medir frecuencia cardiaca aproximada.
- Recordar movimiento.
- Comparar sesiones similares.

Uso inapropiado:

- Comer exactamente las calorías que el reloj dice haber gastado.
- Ajustar dieta por el gasto de una sesión.
- Concluir déficit/superavit por calorías estimadas.

Revisiones sistematicas muestran que wearables suelen ser razonables para pasos y frecuencia cardiaca en ciertas condiciones, pero la estimacion de gasto energetico es mucho menos fiable. Una revision de 2025 sobre Apple Watch encontro que los subgrupos de gasto energetico superaban el umbral de error aceptable de 10%, aunque frecuencia cardiaca fue mas precisa.

Nivel de evidencia: B.

16. Plantilla de seguimiento semanal

Semana:

Objetivo:

Peso promedio:

Cambio vs semana anterior:

Cintura:

Fotos tomadas: si/no

Entrenamiento:

- Ejercicios clave que subieron:
- Ejercicios clave que bajaron:
- Dolor/molestias:

Nutricion:

- Calorias objetivo:
- Proteina objetivo:
- Adherencia estimada:
- Hambre 1-5:
- Energia 1-5:
- Sueño 1-5:
- Estrés 1-5:

Cardio/pasos:

- Promedio pasos:
- Cardio semanal:

Decision:

- Mantener:
- Ajustar:
- Motivo:
- Nueva meta semanal:

17. Ejemplos de interpretacion

Caso A: perdida de grasa correcta

Semana 1 promedio: 90.0 kg

Semana 2 promedio: 89.3 kg

Semana 3 promedio: 88.8 kg

Cintura: -2.0 cm

Rendimiento: estable

Hambre: 3/5

Interpretacion: perdida aproximada de 0.6-0.8%/semana, cintura baja y rendimiento estable. Mantener.

Caso B: falsa alarma por retencion

Semana 1 promedio: 75.0 kg
Semana 2 promedio: 75.4 kg
Fin de semana: mas carbohidratos, sodio y comida fuera
Cintura: igual
Rendimiento: mejor

Interpretacion: probablemente agua/glucogeno/contenido digestivo. Esperar una semana antes de ajustar.

Caso C: superavit excesivo

Mes 1: +2.5 kg
Cintura: +4 cm
Rendimiento: +1 repeticion en pocos ejercicios
Fotos: mas grasa abdominal

Interpretacion: subida demasiado rapida para hipertrofia magra. Reducir 100-300 kcal/dia y revisar seleccion de alimentos.

Caso D: recomposicion probable

Peso: 78.0 kg a 78.2 kg en 8 semanas
Cintura: -3 cm
Press, sentadilla y remos: suben repeticiones
Fotos: mejor definicion

Interpretacion: recomposicion probable. Mantener hasta que se estanque.

18. Prioridad de mediciones por nivel de persona

Principiante:

- Peso promedio.
- Cintura.
- Registro de entrenos.
- Fotos cada 4 semanas.

Intermedio:

- Todo lo anterior.
- Medidas musculares.
- RIR/RPE.
- Pasos/cardio.

Avanzado:

- Todo lo anterior.
- Bloques de entrenamiento.
- Pliegues o DEXA/BIA estandarizados si aporta decision real.
- Analisis de rendimiento por ejercicio.

Persona con riesgo clinico:

- Profesional sanitario.
- Presion arterial, analiticas, sintomas.
- No priorizar estetica sobre salud.

19. Errores frecuentes

Error	Problema	Correccion
Pesarse una vez por semana y reaccionar	Puede caer en dia atipico	Usar promedio
Creer que InBody mide musculo exacto	Hidratacion altera resultados	Usar tendencia estandarizada
Cambiar calorías cada 3 días	No hay suficiente señal	Esperar 2-4 semanas
Ignorar cintura	Peso no distingue grasa/musculo	Medir cintura
Medir fotos con luz distinta	Cambia percepcion visual	Estandarizar
Valorar solo kilos levantados	Tecnica/rango pueden cambiar	Registrar condiciones
Usar reloj para comer calorías gastadas	Error alto en gasto energetico	Ajustar por tendencia real
Comparar DEXA de maquinas distintas	Software/equipo cambian	Usar mismo centro/equipo
Ignorar ciclo menstrual	Puede ocultar tendencia	Comparar fases similares
Confundir retencion con grasa	Ajustes innecesarios	Mirar 7-14 dias

20. Fuentes principales usadas

- Bilsborough, J. C., Greenway, K., Opar, D., Livingstone, S., Cordy, J., & Coutts, A. J. (2014). The accuracy and precision of DXA for assessing body composition in team sport athletes. *Journal of Sports Sciences*, 32(19), 1821-1828. <https://doi.org/10.1080/02640414.2014.926380>
- Campa, F., Gobbo, L. A., Stagi, S., Cyrino, L. T., Toselli, S., Marini, E., & Coratella, G. (2022). Bioelectrical impedance analysis versus reference methods in the assessment of body composition in athletes. *European Journal of Applied Physiology*, 122(3), 561-589. <https://doi.org/10.1007/s00421-021-04879-y>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). BMI Frequently Asked Questions. <https://www.cdc.gov/bmi/faq/index.html>
- Choe, J.-P., & Kang, M. (2025). Apple watch accuracy in monitoring health metrics: a systematic review and meta-analysis. *Physiological Measurement*, 46(4). <https://doi.org/10.1088/1361-6579/adca82>
- Dzator, S., Weerasekara, I., Shields, M., Haslam, R., & James, D. (2023). Agreement Between Dual-Energy X-ray Absorptiometry and Bioelectric Impedance Analysis for Assessing Body Composition in Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 33(5), 557-568. <https://doi.org/10.1097/JSM.0000000000001136>
- Fuller, D., Colwell, E., Low, J., et al. (2020). Reliability and Validity of Commercially Available Wearable Devices for Measuring Steps, Energy Expenditure, and Heart Rate: Systematic Review. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(9), e18694. <https://doi.org/10.2196/18694>
- Germini, F., Noronha, N., Borg Debono, V., et al. (2022). Accuracy and Acceptability of Wrist-Wearable Activity-Tracking Devices: Systematic Review of the Literature. *Journal of Medical Internet Research*, 24(1), e30791. <https://doi.org/10.2196/30791>
- Hind, K., Slater, G., Oldroyd, B., Lees, M., Thurlow, S., Barlow, M., & Shepherd, J. (2018). Interpretation of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry-Derived Body Composition Change in Athletes: A Review and Recommendations for Best Practice. *Journal of Clinical Densitometry*, 21(3), 429-443. <https://doi.org/10.1016/j.jocd.2018.01.002>
- Kanellakis, S., Skoufas, E., Simitsopoulou, E., et al. (2023). Changes in body weight and body composition during the menstrual cycle. *American Journal of Human Biology*, 35(11), e23951. <https://doi.org/10.1002/ajhb.23951>
- Madigan, C. D., Daley, A. J., Lewis, A. L., Aveyard, P., & Jolly, K. (2015). Is self-weighing an effective tool for weight loss: a systematic literature review and meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 12, 104. <https://doi.org/10.1186/s12966-015-0267-4>
- National Heart, Lung, and Blood Institute. (2025). Heart-Healthy Living: Aim for a Healthy Weight. <https://www.nhlbi.nih.gov/health/heart-healthy-living/healthy-weight>
- Pouregbali, S., Engel, T., Raja, A., Sonnenburg, D., & Mayer, F. (2026). Body Composition Analysis Methods in Adolescent Athletes: A Systematic Review. *International Journal of Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1055/a-2751-5759>
- Shieh, C., Knisely, M. R., Clark, D., & Carpenter, J. S. (2016). Self-weighing in weight management interventions: A systematic review of literature. *Obesity Research & Clinical Practice*, 10(5), 493-519. <https://doi.org/10.1016/j.orcp.2016.01.004>
- Sisti, D., Santarpia, L., Colica, C., et al. (2026). The Validity of Bioelectrical Impedance Analysis Compared to a Four-Compartment Model in Healthy Adults: A Systematic Review. *Nutrients*, 18(1), 169. <https://doi.org/10.3390/nu18010169>
- Tinsley, G. M., Moore, M. L., Benavides, M. L., Dellinger, J. R., & Adamson, B. T. (2019). Same-Day Vs Consecutive-Day Precision Error of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry for Interpreting Body Composition Change in Resistance-Trained Athletes. *Journal of Clinical Densitometry*, 22(1), 104-114. <https://doi.org/10.1016/j.jocd.2018.10.003>
- World Health Organization. (2011). Waist circumference and waist-hip ratio: report of a WHO expert consultation. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241501491>

Modulo 05: Biomecanica Aplicada de Ejercicios

Fecha de preparacion: 2026-07-30

Alcance: adultos sanos. Dolor persistente, lesiones, cirugias previas, sintomas neurologicos, embarazo, rehabilitacion clinica o enfermedad diagnosticada requieren evaluacion presencial de medico, fisioterapeuta o profesional cualificado.

1. Conclusiones ejecutivas

1. La biomecanica ayuda a elegir ejercicios, ajustar tecnica y entender por que una variante puede sentirse o estimular distinto, pero no permite declarar un ejercicio universalmente "mejor". Nivel B.
2. La tension mecanica es el estimulo central de la hipertrofia; el dolor muscular, el bombeo, la sensacion subjetiva y la EMG aguda no prueban por si solos mayor crecimiento. Nivel A-B.
3. Entrenar en longitudes musculares relativamente largas parece favorecer hipertrofia en varios musculos y ejercicios, pero la magnitud y aplicabilidad varian. Nivel B.
4. La hipertrofia regional existe: diferentes ejercicios o perfiles de resistencia pueden producir crecimiento distinto dentro de un musculo. La evidencia directa aun es limitada por musculo. Nivel B-C.
5. La seleccion de ejercicios debe cubrir patrones, longitudes musculares, perfiles de resistencia, estabilidad y relacion estimulo-fatiga. Nivel B.
6. Las maquinas, poleas, pesos libres y mancuernas pueden ser igualmente utiles si permiten el estimulo deseado. El equipo no determina calidad por si mismo. Nivel A-B.
7. Las diferencias anatomicas individuales modifican la tecnica ideal: longitudes oseas, movilidad, estructura articular, tolerancia al dolor y control motor importan. Nivel B-C.
8. EMG mide actividad electrica, no hipertrofia. Puede orientar, pero no debe interpretarse como prueba cronica de crecimiento. Nivel B.

2. Reglas para interpretar evidencia biomecanica

2.1 Jerarquia aplicada

Para afirmar que una variante produce mas hipertrofia, la mejor evidencia es:

1. Estudios longitudinales con medicion de hipertrofia por MRI, ultrasonido o DEXA regional.
2. Estudios de fuerza con transferencia especifica.
3. Estudios de arquitectura muscular: fasciculos, pennacion, grosor.
4. Estudios biomecanicos de momentos articulares, cinetica y cinematica.
5. EMG.
6. Anatomia, modelos y razonamiento mecanico.
7. Sensacion subjetiva.

2.2 Limitaciones obligatorias

- Una mayor EMG no demuestra automaticamente mayor hipertrofia.
- La activacion aguda no equivale a adaptacion cronica.
- Un ejercicio puede sentirse mas en un musculo sin ser superior.
- El dolor muscular posterior no mide crecimiento.
- No existe aislamiento absoluto en ejercicios multiarticulares.
- Diferencias pequenas de activacion pueden no ser practicamente importantes.
- La anatomia individual puede cambiar la tecnica mas conveniente.
- Estudios en principiantes no siempre aplican a avanzados.

- Estudios de una variante no siempre aplican a otra maquina, agarre o poblacion.

3. Conceptos biomecanicos fundamentales

Concepto	Definicion practica	Aplicacion
Plano sagital	Movimiento adelante/atras	Sentadilla, peso muerto, curl, extension de rodilla
Plano frontal	Movimiento lateral	Elevaciones laterales, abduccion de cadera
Plano transversal	Rotaciones	Pallof press, rotaciones, movimientos de hombro
Flexion/extension	Disminuir/aumentar angulo articular	Curl = flexion codo; pressdown = extension codo
Abduccion/aduccion	Alejar/acercar al plano medio	Lateral raise = abduccion hombro
Rotacion interna/externa	Giro sobre eje longitudinal	Hombro/cadera
Torque o momento	Fuerza rotacional sobre una articulacion	Mayor brazo de momento = mayor demanda articular
Brazo de momento externo	Distancia perpendicular entre linea de fuerza externa y articulacion	En curl con mancuerna, cambia con el angulo del antebrazo
Brazo de momento interno	Ventaja mecanica del musculo sobre la articulacion	Cambia segun angulo articular
Perfil de resistencia	Como cambia la dificultad durante el recorrido	Mancuerna, polea, banda o maquina pueden diferir
Curva de fuerza	Como cambia la capacidad de producir fuerza segun posicion	Un musculo no es igual de fuerte en todos los angulos
Relacion longitud-tension	Capacidad de producir tension segun longitud muscular	Posiciones muy cortas o muy largas pueden cambiar fuerza
Insuficiencia activa	Un musculo biarticular pierde capacidad al estar muy acortado en ambas articulaciones	Recto femoral en extension de rodilla con cadera flexionada
Insuficiencia pasiva	Un musculo biarticular limita movimiento por estar elongado en varias articulaciones	Isquios limitando flexion de cadera con rodilla extendida
Estabilidad	Capacidad de controlar posicion y fuerza	Mas estabilidad puede permitir mas esfuerzo local
Relacion estimulo-fatiga	Estimulo objetivo dividido por fatiga local/sistemica	RDL puede estimular isquios pero fatigar espalda baja
Fuerzas de compresion	Fuerzas que comprimen articulaciones/tejidos	Sentadilla, prensa, press
Fuerzas de cizallamiento	Fuerzas paralelas que desplazan superficies	Rodilla/lumbar segun tecnica y carga

4. Principios de seleccion de ejercicios

Un ejercicio se elige por lo que resuelve.

Criterios:

- Objetivo muscular.
- Articulaciones entrenadas.
- Posicion de mayor demanda.
- Longitud muscular cargada.
- Estabilidad.
- Progresion posible.
- Fatiga sistemica.
- Tolerancia articular.
- Equipo disponible.
- Preferencia.

Ejemplo: para gluteo, sentadilla profunda, hip thrust, split squat y abduccion no son equivalentes. Todos pueden involucrar gluteos, pero difieren en longitud muscular, perfil de resistencia, demanda de rodilla/cadera, estabilidad y transferencia.

Nivel de evidencia: B.

5. Anatomia funcional por grupo muscular

5.1 Pectoral mayor

Porciones:

- Clavicular: participa mas en flexion del hombro y aduccion horizontal desde angulos bajos.
- Esternocostal: fuerte en aduccion horizontal y extension/flexion horizontal segun posicion.

- Abdominal/inferior: contribuye a aduccion y extension del hombro desde posiciones elevadas.

Ejercicios:

- Press plano: fuerte demanda global de pectoral, triceps y deltoide anterior.
- Press inclinado moderado: mayor demanda relativa clavicular, especialmente cerca de 30 grados en estudios EMG.
- Aperturas en polea: mas aduccion horizontal, menor limitacion del triceps.
- Maquina convergente: alta estabilidad y buena cercania al fallo.

Limitacion: EMG regional del pectoral no prueba por si sola mas hipertrofia regional, pero es consistente con la anatomia y con la utilidad practica de variar angulos.

Nivel: B-C para enfasis regional.

5.2 Deltoides

Porciones:

- Anterior: flexion de hombro, press, elevacion frontal.
- Lateral: abduccion, especialmente relevante para amplitud visual del hombro.
- Posterior: extension horizontal, abduccion horizontal y ayuda en remos.

Aplicacion:

- Press vertical entrena deltoide anterior y triceps, pero no siempre maximiza deltoide lateral.
- Elevaciones laterales cubren mejor abduccion para deltoide lateral.
- Aperturas inversas y remos con codos abiertos enfatizan deltoide posterior/espalda alta.
- El plano escapular puede ser comodo para muchas personas y no cambia radicalmente la activacion dentro de un arco razonable.

Seguridad:

- Evitar convertir cualquier molestia en "pinzamiento" diagnostico.
- Ajustar agarre, plano de elevacion, rango y carga segun tolerancia.
- Dolor anterior o superior persistente requiere evaluacion.

Nivel: B.

5.3 Espalda

Musculos:

- Dorsal ancho: extension, aduccion y rotacion interna del hombro.
- Redondo mayor: extension/aduccion del hombro.
- Trapecio superior: elevacion y rotacion superior escapular.
- Trapecio medio: retraccion escapular.
- Trapecio inferior: depresion, rotacion superior y control escapular.
- Romboides: retraccion y rotacion inferior escapular.
- Deltoide posterior: extension horizontal.
- Erectores espinales: extension y estabilidad de columna.

Aplicacion:

- Jalones/dominadas: enfasis en extension/aduccion de hombro; dorsales y redondo mayor.
- Remos con codo cerca del torso: mas extension de hombro y dorsal.
- Remos con codo abierto: mas espalda alta/deltoide posterior.
- Pullovers: extension de hombro con menor flexion de codo.

Limitacion: estudios de jalon muestran que agarres muy distintos no siempre cambian mucho la activacion del dorsal. La orientacion del codo, trayectoria y rango pueden importar mas que obsesionarse con agarre ancho.

Nivel: B-C.

5.4 Biceps y flexores del codo

Musculos:

- Biceps braquial cabeza larga: cruza hombro y codo; flexion de codo y supinacion.
- Biceps cabeza corta: flexion de codo y supinacion; tambien relacionada con posicion del hombro.
- Braquial: potente flexor de codo, no depende de supinacion.
- Braquiorradial: flexion de codo, especialmente con agarre neutro.

Ejercicios:

- Curl inclinado: hombro extendido, biceps mas elongado al inicio.
- Curl predicador: hombro flexionado, alta demanda en angulos mas extendidos segun perfil.
- Curl martillo: mas braquial/braquiorradial.
- Curl en polea: perfil ajustable y tension constante segun posicion.

Evidencia reciente muestra diferencias regionales entre curl predicador e inclinado en mujeres jovenes, pero tambien hay estudios donde al igualar perfil de resistencia la posicion del hombro no cambia claramente la hipertrofia. Conclusion prudente: variar curls puede ser util, pero no se debe prometer aislamiento de una cabeza.

Nivel: B-C.

5.5 Triceps

Cabezas:

- Larga: cruza hombro y codo; se elonga mas con hombro flexionado.
- Lateral: extension de codo, alta contribucion en esfuerzos fuertes.
- Medial: extension de codo, activa en muchos rangos/cargas.

Ejercicios:

- Extension overhead: carga triceps en posicion mas elongada, especialmente cabeza larga.
- Pressdown: brazo junto al torso, practico y estable.
- Press cerrado/fondos: multiarticular; mas carga total, mas pectoral/deltoide.
- Extension acostada: alta demanda cerca de posiciones flexionadas de hombro/codo segun tecnica.

Un estudio longitudinal encontro mayor hipertrofia del triceps con extension overhead frente a posicion neutral, incluso con menor carga absoluta. Esto apoya el valor de longitudes largas, especialmente para la cabeza larga.

Nivel: B.

5.6 Cuadriceps

Musculos:

- Recto femoral: extension de rodilla y flexion de cadera; biarticular.
- Vasto lateral, medial e intermedio: extension de rodilla.

Ejercicios:

- Sentadilla: multiarticular, carga cuadriceps, gluteos y aductores segun profundidad/torso.
- Prensa: estable, permite alta cercania al fallo y ajustar pies.
- Extension de rodilla: aislamiento relativo de extensores de rodilla; util para recto femoral porque no exige extension de cadera.
- Split squat: alta demanda unilateral, gluteo/cuadriceps/aductores.
- Sissy squat: alta demanda de extension de rodilla, requiere tolerancia.

Evidencia sobre regionalidad: estudios comparan sentadilla y extension de rodilla y sugieren que la seleccion de ejercicio puede afectar hipertrofia regional del cuadriceps, con la extension de rodilla favoreciendo mas recto femoral en algunos contextos.

Nivel: B-C.

5.7 Isquiotibiales

Musculos:

- Biceps femoral cabeza larga: extension cadera + flexion rodilla.
- Biceps femoral cabeza corta: flexion rodilla.
- Semitendinoso y semimembranoso: extension cadera + flexion rodilla.

Ejercicios:

- Peso muerto rumano: bisagra de cadera, isquios en longitud larga, mucha demanda de espalda/agarre.
- Curl femoral sentado: flexion de rodilla con cadera flexionada; isquios biarticulares mas elongados.
- Curl femoral acostado: flexion de rodilla con cadera mas extendida; menor longitud inicial de biarticulares.
- Nordic curl: alta demanda eccentrica, util en prevencion deportiva, alta fatiga.

Un estudio de 12 semanas encontro mayor hipertrofia de isquios con curl sentado que con curl prono/acostado, apoyando el entrenamiento en longitud larga.

Nivel: B.

5.8 Gluteos

Musculos:

- Gluteo mayor: extension, rotacion externa y abduccion parcial de cadera.
- Gluteo medio: abduccion, estabilizacion pelvica, fibras con funciones variables.
- Gluteo menor: abduccion y control de cadera.

Ejercicios:

- Sentadilla profunda: gluteo en longitud relativamente mayor; tambien cuadriceps/aductores.
- Hip thrust: alta demanda cerca de extension de cadera, perfil mas acortado.
- Peso muerto/RDL: gluteo e isquios, mucha demanda posterior.
- Split squat/step-up: unilateral, estabilidad y longitud.
- Abduccion de cadera: gluteo medio/menor y fibras superiores del gluteo mayor.

Evidencia: un ensayo de 2023 encontro hipertrofia glutea similar entre squat e hip thrust en no entrenados, con mayor crecimiento de cuadriceps/aductores en squat; la EMG inicial favorecio hip thrust pero no predijo de forma consistente la hipertrofia. Esto ilustra por que EMG no basta.

Nivel: B.

5.9 Aductores

Musculos:

- Aductor mayor: aduccion y extension de cadera, especialmente fibras posteriores.
- Aductor largo/corto: aduccion.
- Gracil: aduccion y flexion de rodilla, biarticular.
- Pectineo: aduccion/flexion de cadera.

Aplicacion:

- Sentadillas profundas y prensa con rango amplio pueden involucrar aductor mayor.
- Maquina aductora entrena aduccion directa.

- Copenhagen plank entrena fuerza/aductores con alta demanda.

Nivel: C-B. Hay evidencia funcional y estudios de sentadilla/hip thrust que muestran crecimiento de aductores con squat, pero faltan comparaciones amplias.

5.10 Pantorrillas

Musculos:

- Gastrocnemio medial/lateral: cruza rodilla y tobillo; flexion plantar y ayuda a flexion de rodilla.
- Soleo: cruza tobillo; mas activo con rodilla flexionada y posturas de resistencia prolongada.

Ejercicios:

- Elevacion de talones de pie: gastrocnemio mas elongado por rodilla extendida.
- Elevacion sentado: mas enfasis relativo en soleo por rodilla flexionada.
- Prensa para gemelos: estable, permite rango amplio.

Evidencia: un estudio longitudinal encontro mayor hipertrofia del gastrocnemio con elevacion de pie que sentado, mientras el soleo crecio similar. Otro estudio encontro mayor crecimiento del gastrocnemio con parciales en la porcion elongada del rango frente a parciales cortas.

Nivel: B.

5.11 Abdomen y zona media

Musculos:

- Recto abdominal: flexion de columna y retroversion pelvica.
- Oblicuo externo/interno: rotacion, antirotacion, inclinacion lateral.
- Transverso: estabilidad y presion intraabdominal.
- Erectores espinales: extension y estabilidad.
- Flexores de cadera: pueden dominar elevaciones de piernas si no hay retroversion pelvica.

Ejercicios:

- Crunch cable/maquina: flexion espinal con carga progresiva.
- Ab wheel: antiextension.
- Pallof press: antirotacion.
- Side plank/suitcase carry: inclinacion lateral/antiinclinacion.
- Elevaciones de piernas: abdomen si hay control pelvico; flexores de cadera si solo se flexiona cadera.

Nivel: B-C.

6. Fichas biomecánicas de ejercicios principales

6.1 Press banca plano

Objetivo principal: fuerza e hipertrofia de pectoral, triceps y deltoide anterior.

Musculos principales:

- Pectoral mayor.
- Triceps braquial.
- Deltoide anterior.

Musculos secundarios:

- Serrato anterior y musculatura escapular estabilizadora.
- Dorsal ancho como estabilizador/control segun tecnica.

- Manguito rotador.

Articulaciones y acciones:

- Hombro: aduccion horizontal/flexion horizontal.
- Codo: extension.
- Escapula: retraccion/depresion relativa en banco; movimiento limitado por soporte.

Perfil de resistencia:

- Barra/mancuernas: gravedad vertical; momento cambia con trayectoria y angulos.
- Maquina convergente: puede ajustar curva y estabilidad.
- Polea: puede sostener tension en posiciones distintas si se configura bien.

Tecnica recomendada:

- Escapulas retraidas y estables.
- Pies firmes.
- Muñecas relativamente neutras.
- Barra baja de forma controlada hacia zona media-baja del pecho segun anatomia.
- Antebrazos cerca de vertical desde vista frontal/lateral en la parte baja.
- Empujar sin perder posicion escapular.

Errores frecuentes:

- Codos excesivamente abiertos si molesta hombro.
- Rebotar en el pecho.
- Perder muñeca neutra.
- Acortar rango sin criterio.
- Levantar cadera de forma no planificada.

Variantes:

- Mancuernas: mas libertad de hombro y mayor demanda estabilizadora.
- Press inclinado: mas clavicular/deltoide anterior.
- Press cerrado: mas triceps, menor demanda pectoral relativa.
- Maquina: mas estable, util para fallo seguro.

Seguridad:

- Usar soportes o ayudante en barra.
- Dolor anterior de hombro persistente exige modificar agarre/rango o consultar.

Nivel de evidencia: B para biomecanica/EMG; A-B para utilidad general del press.

6.2 Press inclinado

Objetivo: pectoral clavicular, deltoide anterior y triceps.

Punto clave:

- Inclinationes moderadas, cerca de 15-30 grados, suelen mantener buena participacion pectoral.
- Inclinationes altas, 45-60 grados, desplazan mas demanda al deltoide anterior y reducen carga util en pectoral para muchas personas.

Tecnica:

- Banco inclinado moderado.
- Trayectoria ligeramente hacia clavícula/parte alta del pecho, sin forzar hombro.
- Codos debajo de muñecas.
- Rango tolerable.

Nivel: B-C para énfasis clavicular.

6.3 Aperturas en polea o mancuerna

Objetivo: aducción horizontal del hombro, pectoral con menor limitación del tríceps.

Perfil:

- Mancuerna: mayor demanda cerca de la posición estirada cuando brazo está abierto; poca tensión arriba si manos quedan sobre hombros.
- Polea: tensión más continua y ajustable.
- Máquina pec deck: estabilidad alta, perfil fijo.

Técnica:

- Codo ligeramente flexionado y estable.
- Abrir hasta estiramiento tolerable, no dolor anterior.
- Cerrar llevando brazo hacia línea media, no solo manos.
- Evitar convertirlo en press.

Nivel: C-B.

6.4 Jalon al pecho / dominada

Objetivo: dorsal ancho, redondo mayor, flexores del codo y musculatura escapular.

Acciones:

- Hombro: aducción/extensión.
- Codo: flexión.
- Escapula: depresión, rotación y retracción según técnica.

Grip:

- Pronado, supino o neutro pueden funcionar.
- Agarre extremadamente ancho no garantiza más dorsal y puede reducir rango/carga.
- Estudios muestran activación similar del dorsal en varios anchos, con diferencias pequeñas.

Técnica:

- Iniciar con escapulas controladas.
- Tirar codos hacia costillas o bolsillo según énfasis.
- Pecho alto sin hiperextender lumbar.
- Bajar al pecho alto o clavícula si movilidad lo permite.
- Controlar subida dejando elongar dorsal sin perder hombro.

Errores:

- Convertirlo en curl.
- Tirar detrás de la nuca sin necesidad.
- Acortar rango.
- Balanceo excesivo.

Nivel: B-C.

6.5 Remo horizontal

Objetivo: espalda media/alta, dorsal según trayectoria, deltoides posterior y flexores del codo.

Variantes:

- Pecho apoyado: menor fatiga lumbar, más enfoque local.

- Barra libre: mas demanda de erectores y cadera.
- Polea: tension estable y facil ajuste de trayectoria.
- Mancuerna unilateral: libertad escapular y ajuste anatomico.

Enfasis:

- Codos cerca del torso: dorsal/redondo mayor.
- Codos abiertos: trapecio medio, romboides, deltoide posterior.
- Pausa en retraccion: control escapular.

Tecnica:

- Columna estable.
- Tirar con codos, no solo manos.
- Permitir recorrido escapular controlado si el objetivo es espalda.
- Evitar encoger hombros si no se busca trapecio superior.

Nivel: C-B.

6.6 Sentadilla

Objetivo: fuerza e hipertrofia de cuadriceps, gluteos, aductores y tronco.

Articulaciones:

- Cadera: flexion/extension.
- Rodilla: flexion/extension.
- Tobillo: dorsiflexion/flexion plantar.
- Columna: estabilidad.

Profundidad:

- Mayor profundidad suele aumentar demanda de cadera/gluteo/aductores y rango de rodilla.
- La profundidad apropiada depende de movilidad, control, dolor y objetivo.

Torso:

- Torso mas vertical: puede aumentar demanda relativa de rodilla/cuadriceps.
- Torso mas inclinado: aumenta demanda de cadera/espalda.
- Femures largos suelen requerir mas inclinacion o ajustes.

Stance:

- Mas ancho puede aumentar demanda de cadera/gluteo en algunos estudios, pero no cambia todo de forma dramatica.
- Puntas ligeramente abiertas segun cadera/tobillo.

Tecnica:

- Tripode del pie.
- Rodillas siguen direccion de dedos.
- Brace abdominal.
- Descenso controlado.
- Profundidad consistente.
- Subir manteniendo centro de masa sobre base de apoyo.

Errores:

- Valgo de rodilla no controlado.
- Talones se levantan por falta de movilidad o control.
- Colapso lumbar bajo carga.

- Cambiar profundidad para fingir progreso.

Seguridad:

- No hay una única sentadilla ideal.
- Dolor persistente de cadera, rodilla o espalda requiere ajuste/evaluación.

Nivel: B.

6.7 Prensa de piernas

Objetivo: cuádriceps, glúteos y aductores con alta estabilidad.

Variables:

- Pies bajos: más rodilla/cuádriceps, si tolerable.
- Pies altos: más cadera/glúteo/isquios relativo, pero no elimina cuádriceps.
- Stance ancho: más aductores/glúteos para algunas personas.

Técnica:

- Rango profundo tolerable sin pelvis perder posición de forma excesiva.
- Rodillas alineadas con pies.
- No bloquear rodillas violentamente.
- Mantener espalda/pelvis controladas.

Nivel: C-B.

6.8 Extension de rodilla

Objetivo: cuádriceps, especialmente útil para aislar extensión de rodilla.

Ventajas:

- Estable.
- Fácil acercarse al fallo.
- Útil para recto femoral porque no requiere extensión de cadera.
- Buena herramienta para añadir volumen sin tanta fatiga sistémica.

Técnica:

- Alinear eje de máquina con rodilla lo mejor posible.
- Ajustar respaldo y almohadilla.
- Controlar excéntrica.
- Usar rango tolerable, idealmente amplio.

Precauciones:

- Molestia anterior de rodilla: ajustar rango, carga, tempo o sustituir.

Nivel: B-C.

6.9 Peso muerto rumano

Objetivo: isquios, glúteos y erectores espinales.

Acciones:

- Cadera: flexión/extensión.
- Rodilla: ligera flexión estable.
- Columna: isometría.

Posición muscular:

- Isquios cargados en longitud larga, especialmente al bajar con cadera flexionada.

Técnica:

- Bisagra de cadera.
- Barra/mancuernas cerca del cuerpo.
- Espalda neutra o estable.
- Rodillas ligeramente flexionadas.
- Bajar hasta sentir estiramiento de isquios sin perder posición.
- Subir extendiendo cadera.

Errores:

- Convertirlo en sentadilla.
- Redondear espalda bajo carga si no está planificado.
- Alejar carga del cuerpo.
- Bajar más allá del rango activo.

Relación estímulo-fatiga:

- Alto estímulo para isquios/glúteos, pero puede fatigar espalda baja y agarre.

Nivel: B.

6.10 Curl femoral sentado

Objetivo: isquios por flexión de rodilla en longitud relativamente larga.

Punto clave:

- Cadera flexionada elonga isquios biarticulares, lo que puede favorecer hipertrofia frente a curl acostado en algunos estudios.

Técnica:

- Ajustar eje de rodilla.
- Cadera fija.
- Bajar/excéntrica controlada.
- Extender rodilla lo suficiente para elongar sin dolor.
- Flexionar fuerte sin levantar cadera.

Nivel: B.

6.11 Hip thrust

Objetivo: glúteo mayor, especialmente en extensión de cadera con alta estabilidad.

Perfil:

- Mayor demanda cerca de extensión/acortamiento.
- Menor carga de glúteo en longitud larga que sentadilla profunda o split squat.

Técnica:

- Parte alta de espalda apoyada.
- Barbilla ligeramente recogida.
- Costillas/pelvis controladas.
- Pies a distancia que permita tibia cerca de vertical arriba.
- Subir hasta extensión de cadera sin hiperextender lumbar.

Errores:

- Hiperextension lumbar.
- Pies demasiado lejos y se vuelve curl femoral.
- Rango parcial sin tension.
- Rebotes.

Interpretacion:

- Excelente ejercicio, pero no sustituye todos los patrones de gluteo.
- Combinar con ejercicios en longitudes mas largas puede ser prudente.

Nivel: B.

6.12 Split squat / zancada bulgara

Objetivo: cuadriceps, gluteos, aductores y estabilidad unilateral.

Variables:

- Paso corto y torso vertical: mas rodilla/cuadriceps.
- Paso largo e inclinacion moderada: mas cadera/gluteo.
- Elevacion del pie trasero: mayor rango, mas demanda de movilidad.

Tecnica:

- Rodilla sigue dedos.
- Pelvis estable.
- Profundidad consistente.
- Controlar balance.

Relacion estimulo-fatiga:

- Alto estimulo con cargas moderadas.
- Fatiga cardiovascular/local alta.

Nivel: C-B.

6.13 Elevacion lateral

Objetivo: deltoide lateral.

Accion:

- Abduccion de hombro, usualmente en plano escapular o ligeramente frontal.

Perfil:

- Mancuerna: mas dificil cerca de 90 grados, facil abajo.
- Polea baja: tension ajustable, puede cargar mas posicion elongada si se configura detras del cuerpo.
- Maquina: estabilidad y perfil fijo.

Tecnica:

- Codo ligeramente flexionado.
- Subir en plano comodo.
- Evitar encoger hombros excesivamente.
- Controlar bajada.
- Rango segun tolerancia.

Seguridad:

- No asumir que rotacion interna ligera es siempre lesiva; ajustar segun dolor, control y anatomia.

Nivel: C-B.

6.14 Curl de biceps

Objetivo: flexores del codo y supinadores.

Variantes:

- Inclinado: biceps mas elongado por hombro extendido.
- Predicador: alta estabilidad y demanda en angulos extendidos segun herramienta.
- Polea Bayesian: tension en posicion extendida con perfil ajustable.
- Martillo: braquial/braquiorradial.

Tecnica:

- Hombro estable salvo variante planificada.
- Supinar si se busca biceps.
- Evitar balanceo si no es tecnica avanzada.
- Controlar extension sin dolor anterior de codo.

Nivel: B-C.

6.15 Extension de triceps overhead y pressdown

Objetivo:

- Overhead: triceps completo con enfasis practico en cabeza larga por mayor longitud.
- Pressdown: extension estable con brazo junto al torso.

Tecnica overhead:

- Hombro flexionado tolerable.
- Codos relativamente estables.
- Bajar hasta estiramiento de triceps sin dolor.
- Extender sin abrir codos excesivamente.

Tecnica pressdown:

- Hombro estable.
- Codos cerca del torso.
- Extender completamente si tolerable.
- Controlar regreso.

Nivel: B para ventaja overhead en hipertrofia del triceps en estudio longitudinal; C para diferencias exactas por cabeza.

6.16 Elevacion de pantorrilla de pie y sentado

Objetivo:

- De pie: gastrocnemio y soleo, con mayor longitud de gastrocnemio.
- Sentado: soleo con gastrocnemio acortado por rodilla flexionada.

Tecnica:

- Rango completo tolerable.
- Pausa abajo en dorsiflexion.
- Subir fuerte.
- Pausa arriba si ayuda control.
- Evitar rebote elastico excesivo.

Variantes:

- Unilateral.

- Prensa.
- Smith.
- Maquina sentado.

Nivel: B.

6.17 Ab wheel / crunch cable / Pallof press

Ab wheel:

- Objetivo: antiextension.
- Riesgo: hiperextension lumbar si se supera capacidad.
- Regresion: rango parcial o sobre banco.

Crunch cable:

- Objetivo: flexion espinal con carga progresiva.
- Clave: mover columna y pelvis, no solo cadera.

Pallof press:

- Objetivo: antirotacion.
- Clave: pelvis y costillas estables.

Nivel: C-B.

7. Sustituciones por patron

```
| Patron | Ejercicio base | Sustituciones |
|---|---|---|
| Press horizontal | Press banca | Mancuernas, maquina, flexiones lastradas |
| Press inclinado | Press inclinado barra | Mancuernas, Smith, maquina convergente |
| Aduccion horizontal | Apertura polea | Pec deck, aperturas mancuernas |
| Jalon vertical | Dominada | Jalon polea, jalon unilateral |
| Remo horizontal | Remo barra | Remo pecho apoyado, polea, mancuerna |
| Sentadilla | Back squat | Front squat, hack squat, prensa, split squat |
| Bisagra | RDL | Peso muerto, buenos dias, pull-through |
| Flexion rodilla | Curl femoral | Nordic curl, curl fitball, seated/prone curl |
| Extension cadera | Hip thrust | Glute bridge, cable pull-through, 45-degree hip extension |
| Abduccion cadera | Maquina abduccion | Polea, banda, side plank abduction |
| Extension codo | Pressdown | Overhead extension, skull crusher, press cerrado |
| Flexion codo | Curl barra | Curl mancuernas, polea, predicador |
| Flexion plantar | Calf raise | Prensa, Smith, sentado, unilateral |
```

8. Criterios para saber si un ejercicio sirve

Un ejercicio es apropiado si:

- Permite progresar.
- Estimula el musculo objetivo.
- No causa dolor persistente.
- Se puede ejecutar con estabilidad suficiente.
- Tiene rango medible.
- Encaja con el volumen semanal.
- Su fatiga no perjudica demasiado el resto del plan.
- La persona puede adherirse.

Un ejercicio es sospechoso si:

- La limitacion siempre es agarre, equilibrio o espalda cuando el objetivo es otro musculo.
- Genera dolor articular repetido.

- Cambia la tecnica cada serie.
- No permite acercarse al fallo con seguridad.
- Solo se mantiene por tradicion.

9. Areas de incertidumbre cientifica

- Cuanto aporta exactamente la longitud muscular larga por musculo.
- Si las parciales en longitud larga son superiores al ROM completo en muchos ejercicios.
- Cuanto crecimiento regional puede lograrse de forma predecible.
- Transferencia entre EMG aguda e hipertrofia cronica.
- Diferencias por sexo, edad y nivel avanzado.
- Mejor combinacion de maquinas/pesos libres por objetivo.
- Papel exacto de perfiles de resistencia individualizados.

10. Fuentes principales usadas

- Cabral, H. V., de Souza, L. M. L., de Oliveira, L. F., & Vieira, T. M. (2022). Non-uniform excitation of the pectoralis major muscle during flat and inclined bench press exercises. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 32(2), 381-390. <https://doi.org/10.1111/sms.14082>
- Contreras, B., Vigotsky, A. D., Schoenfeld, B. J., Beardsley, C., & Cronin, J. (2015). A Comparison of Gluteus Maximus, Biceps Femoris, and Vastus Lateralis Electromyographic Activity in the Back Squat and Barbell Hip Thrust Exercises. *Journal of Applied Biomechanics*, 31(6), 452-458. <https://doi.org/10.1123/jab.2014-0301>
- Currier, B. S., D'Souza, A. C., Fiatarone Singh, M. A., et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 58(4), 851-872. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003897>
- Kassiano, W., Nunes, J. P., Costa, B., Ribeiro, A. S., Schoenfeld, B. J., & Cyrino, E. S. (2022). Does varying resistance exercises promote superior muscle hypertrophy and strength gains? A systematic review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(6), 1753-1762. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004258>
- Kassiano, W., Costa, B., Kunevaliki, G., et al. (2025). Distinct muscle growth and strength adaptations after preacher and incline biceps curls. *International Journal of Sports Medicine*, 46(5), 334-343. <https://doi.org/10.1055/a-2517-0509>
- Kinoshita, M., Maeo, S., & Kanehisa, H. (2024). Triceps surae muscle hypertrophy is greater after standing versus seated calf-raise training. *Frontiers in Physiology*, 14, 1272106. <https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1272106>
- Kubo, K., Ikebukuro, T., & Yata, H. (2019). Effects of squat training with different depths on lower limb muscle volumes. *European Journal of Applied Physiology*, 119(9), 1933-1942. <https://doi.org/10.1007/s00421-019-04181-y>
- Lusk, S. J., Hale, B. D., & Russell, D. M. (2010). Grip width and forearm orientation effects on muscle activity during the lat pull-down. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(7), 1895-1900. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181ddb0ab>
- Maeo, S., Huang, M., Wu, Y., Sakurai, H., Kusagawa, Y., Sugiyama, T., Kanehisa, H., & Isaka, T. (2021). Greater hamstrings muscle hypertrophy but similar damage protection after training at long versus short muscle lengths. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 53(4), 825-837. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002523>
- Maeo, S., et al. (2023). Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position. *European Journal of Sport Science*, 23(7), 1240-1250. <https://doi.org/10.1080/17461391.2022.2100279>
- Marchetti, P. H., et al. (2020). Placing Greater Torque at Shorter or Longer Muscle Lengths? Effects of Cable vs. Barbell Preacher Curl Training on Muscular Strength and Hypertrophy in Young Adults. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(16), 5859. <https://doi.org/10.3390/ijerph17165859>
- Matta, T. T., Nascimento, F. X., Trajano, G. S., Simao, R., Willardson, J. M., & Oliveira, L. F. (2017). Selective hypertrophy of the quadriceps musculature after 14 weeks of isokinetic and conventional resistance training. *Clinical Physiology and Functional Imaging*, 37(2), 137-142. <https://doi.org/10.1111/cpf.12277>
- Nunes, J. P., Costa, B. D. V., Kassiano, W., et al. (2020). Different Foot Positioning During Calf Training to Induce Portion-Specific Gastrocnemius Muscle Hypertrophy. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 34(8), 2347-2351.

<https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003674>

- Plotkin, D. L., Rodas, M. A., Vigotsky, A. D., et al. (2023). Hip thrust and back squat training elicit similar gluteus muscle hypertrophy and transfer similarly to the deadlift. *Frontiers in Physiology*, 14, 1279170. <https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1279170>
- Rodriguez-Ridao, D., Antequera-Vique, J. A., Martin-Fuentes, I., & Muyor, J. M. (2020). Effect of Five Bench Inclinations on the Electromyographic Activity of the Pectoralis Major, Anterior Deltoid, and Triceps Brachii during the Bench Press Exercise. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 7339. <https://doi.org/10.3390/ijerph17197339>
- Schoenfeld, B. J., Grgic, J., Van Every, D. W., & Plotkin, D. L. (2021). Loading Recommendations for Muscle Strength, Hypertrophy, and Local Endurance: A Re-Examination of the Repetition Continuum. *Sports*, 9(2), 32. <https://doi.org/10.3390/sports9020032>
- Stastny, P., Golas, A., Blazek, D., et al. (2017). A systematic review of surface electromyography analyses of the bench press movement task. *PLOS ONE*, 12(2), e0171632. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171632>
- Straub, R. K., & Powers, C. M. (2024). A Biomechanical Review of the Squat Exercise: Implications for Clinical Practice. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 19(4), 490-501. <https://doi.org/10.26603/001c.94600>
- Wolf, M., et al. (2025). Does Muscle Length Influence Regional Hypertrophy? A Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1055/a-2615-4935>

Modulo 06: Sistema Profesional para Auditar Dietas y Rutinas

Fecha de preparacion: 2026-07-30

Alcance: adultos sanos. Este sistema no sustituye una consulta medica, nutricional, psicologica, fisioterapeutica ni entrenamiento presencial cuando existen enfermedades, lesiones, trastornos alimentarios, embarazo/lactancia, menores, RED-S, amenorrea, bajo peso, obesidad severa o medicacion relevante.

1. Objetivo del sistema

Este modulo permite recibir una dieta, rutina o programa completo y responder profesionalmente:

- Que esta correctamente planteado.
- Que esta incorrecto.
- Que podria mejorarse.
- Que informacion falta.
- Que riesgos existen.
- Que cambios son prioritarios.
- Por que debe realizarse cada cambio.
- Que elementos pueden mantenerse.
- Como evaluar si funciona la modificacion.

El analisis no debe limitarse a "esta bien" o "esta mal". Cada observacion relevante debe incluir hallazgo, evidencia, importancia, consecuencia probable, cambio recomendado, justificacion, alternativa y forma de comprobar resultado.

2. Principios de auditoria

1. Seguridad primero.
2. Coherencia con el objetivo antes que optimizacion fina.
3. No cambiar todo simultaneamente.
4. Mantener lo que funciona.
5. Priorizar adherencia y sostenibilidad.
6. Diferenciar falta de datos de mala planificacion.
7. Evaluar resultados por tendencia, no por dias aislados.
8. Separar opinion practica de evidencia fuerte.
9. No presentar promedios poblacionales como prescripciones exactas.
10. No diagnosticar enfermedades ni interpretar analiticas como sustituto medico.

3. Clasificacion de hallazgos

Categoria	Definicion	Ejemplo
Correcto	Bien respaldado y apropiado al contexto	Proteina 1.8 g/kg/d en deficit con pesas
Aceptable	Puede funcionar aunque no sea optimo	3 comidas/d si cubre proteina y energia
Mejorable	Hay alternativa probablemente superior	Todo el volumen de pecho en un solo dia muy largo
Innecesario	Aumenta complejidad sin beneficio claro	BCAA con 2 g/kg/d de proteina completa
Redundante	Repite estimulo sin justificacion	Tres presses horizontales similares sin trabajo de espalda
Insuficiente	No cubre requerimiento o estimulo	4 series/semana para un musculo rezagado en intermedio
Excesivo	Supera necesidad o recuperacion probable	30 series duras de cuadriceps en deficit
Incompatible	Contradice objetivo o limitacion	Deficit agresivo buscando maximo rendimiento
Riesgoso	Puede afectar salud o seguridad	900 kcal/d con mucho cardio y amenorrea
No evaluable	Faltan datos para concluir	Dieta sin calorias, cantidades ni peso corporal

4. Priorizacion de cambios

Orden recomendado:

1. Seguridad y salud.
2. Coherencia con objetivo.
3. Calorias y macronutrientes.
4. Volumen, intensidad, frecuencia y recuperacion.
5. Tecnica y seleccion de ejercicios.
6. Micronutrientes, fibra, hidratacion y electrolitos.
7. Adherencia y logistica.
8. Optimizacion secundaria.
9. Preferencias y detalles menores.

Clasificacion de prioridad:

Prioridad	Definicion
Indispensable	Debe corregirse para seguridad o viabilidad
Altamente recomendable	Probablemente mejora resultado de forma importante
Opcional	Puede optimizar, pero no es necesario
Preferencia personal	Depende de gusto, horario o cultura
Sin importancia practica	No justifica energia mental ni cambios

5. Datos minimos antes de auditar una dieta

Sin estos datos, la auditoria debe marcar limitaciones.

Area	Datos
Persona	Edad, sexo, peso, estatura, composicion corporal aproximada
Objetivo	Principal, secundario, plazo, prioridad salud/estetica/rendimiento
Historial	Peso reciente, dietas previas, cambios de peso, adherencia
Actividad	Pasos, trabajo sedentario/activo, cardio, deportes
Entrenamiento	Dias, rutina, volumen, intensidad, experiencia
Dieta	Calorias, alimentos, cantidades, horarios, proteina, fibra, agua
Contexto	Pais, presupuesto, disponibilidad, cocina, cultura, preferencias
Restricciones	Vegetarianismo, alergias, intolerancias, religion, gustos
Recuperacion	Sueno, stres, energia, hambre
Salud	Enfermedades, medicamentos, sintomas digestivos, TCA previo/actual
Analiticas	Solo si el usuario las aporta; no exigir las para todos

6. Auditoria de una dieta

6.1 Paso 1: Adecuacion energetica

Preguntas:

- Cuantas calorias aporta?
- Es deficit, mantenimiento o superavit?
- Coincide con el objetivo?
- La velocidad esperada de cambio es razonable?
- El plan es sostenible?
- Existe riesgo de baja disponibilidad energetica?

Indicadores:

Objetivo	Señal adecuada	Señal problematica
Perdida de grasa	Deficit 10-25% comun, ajustado a grasa inicial	Deficit extremo sin supervision
Ganancia muscular	Superavit pequeño/moderado o mantenimiento alto	Subida muy rapida de peso/cintura
Recomposicion	Mantenimiento o deficit leve segun contexto	Expectativa de cambios rapidos sin datos

Hallazgos frecuentes:

- No evaluable: dieta sin cantidades.
- Insuficiente: calorías demasiado bajas para actividad y objetivo.
- Excesivo: superavit grande para persona avanzada.
- Riesgoso: dieta muy baja en energía con síntomas de baja disponibilidad energética.

6.2 Paso 2: Proteína

Evaluar:

- Total diario.
- g/kg peso corporal.
- g/kg masa libre de grasa o peso objetivo si hay obesidad.
- Distribución por comidas.
- Calidad proteica.
- Variedad.

Rangos de referencia:

- Entrenamiento de fuerza: 1.6-2.2 g/kg/d.
- Deficit: 1.8-2.4 g/kg/d.
- Atleta magro en deficit: 2.3-3.1 g/kg masa libre de grasa/d, contextual.
- Obesidad: usar peso objetivo o masa libre de grasa para no sobreestimar.

Clasificación:

- Correcto: proteína suficiente y distribuida razonablemente.
- Mejorable: total adecuado pero comidas con 5-10 g y una comida enorme.
- Insuficiente: <1.2 g/kg/d en persona que busca hipertrofia o definición.
- Innecesario: >3 g/kg/d sin razón, desplazando carbohidratos/fibra.

6.3 Paso 3: Carbohidratos

Evaluar:

- Cantidad diaria.
- Relación con volumen/intensidad de entrenamiento.
- Distribución antes/después de entrenar.
- Fuentes.
- Fibra y digestión.

Interpretación:

- Bajo carbohidrato puede funcionar si adherencia y rendimiento son buenos.
- En alto volumen, deportes de resistencia o doble sesión, una ingesta muy baja puede perjudicar rendimiento.
- No se necesita demonizar carbohidratos nocturnos.

Clasificación:

- Correcto: carbohidratos suficientes para rendimiento y adherencia.
- Aceptable: bajo en carbohidratos si la persona rinde bien y cubre fibra.
- Mejorable: entrenos fuertes en ayunas con fatiga repetida.
- Insuficiente: dieta cetogénica impuesta a deportista de alto volumen que empeora rendimiento.

6.4 Paso 4: Grasas

Evaluar:

- Total diario.
- g/kg y porcentaje calorico.
- Fuentes.
- Saturadas, trans, monoinsaturadas, poliinsaturadas.
- Omega-3.

Rangos practicos:

- Minimo comun: 0.5-0.7 g/kg/d.
- General: 20-35% de calorias.

Clasificacion:

- Correcto: grasas suficientes desde fuentes variadas.
- Insuficiente: 10% de calorias por meses sin razon.
- Excesivo: grasas muy altas que desplazan proteina/carbohidratos necesarios.
- Riesgoso: uso de aceite/suplementos en dosis altas con medicacion anticoagulante sin supervision.

6.5 Paso 5: Fibra, micronutrientes y calidad dietaria

Evaluar:

- Frutas.
- Vegetales.
- Legumbres.
- Lacteos o alternativas fortificadas.
- Cereales/tuberculos.
- Fuentes de hierro, calcio, vitamina D, B12, yodo, zinc, magnesio, potasio.
- Fibra total.

Rangos:

- Fibra: 25-38 g/d o 10-14 g/1000 kcal como referencia.

Hallazgos:

- Mejorable: dieta cumple calorias/macros pero casi no incluye frutas/vegetales.
- Insuficiente: vegano sin B12.
- Riesgoso: suplementacion de hierro sin analitica ni indicacion.
- Correcto: dieta flexible 80/20 con base densa en nutrientes.

6.6 Paso 6: Hidratacion y electrolitos

Evaluar:

- Agua total.
- Sodio.
- Potasio.
- Sudoracion.
- Clima.
- Duracion/intensidad de sesiones.
- Sintomas: mareo, calambres, cefalea, fatiga excesiva.

Clasificacion:

- Correcto: hidratacion ajustada a sed, clima y entrenamiento.
- Mejorable: persona que suda mucho en calor sin sodio ni reposicion.
- Riesgoso: beber agua excesiva en eventos largos sin sodio.

6.7 Paso 7: Adherencia

Evaluar:

- Hambre.
- Saciedad.
- Numero de comidas.
- Preparacion.
- Costo.
- Disponibilidad.
- Vida social.
- Flexibilidad.
- Preferencias culturales.

La evidencia sobre autoseguimiento dietario sugiere que registrar dieta/peso puede apoyar perdida de peso dentro de intervenciones conductuales, pero la utilidad depende de adherencia, interpretacion y posible carga psicologica. Debe usarse como herramienta de analisis, no como castigo.

Hallazgos:

- Correcto: plan imperfecto pero sostenible.
- Mejorable: plan teoricamente optimo que la persona cumple 50%.
- Riesgoso: reglas rigidas que generan ansiedad, culpa o atracones.

6.8 Paso 8: Seguridad

Alertas:

- Menores de edad.
- Embarazo/lactancia.
- Bajo peso.
- Obesidad severa.
- Diabetes.
- Enfermedad renal/hepatica.
- Hipertension/cardiovascular.
- Trastornos alimentarios.
- Amenorrea.
- RED-S o baja disponibilidad energetica.
- Medicamentos que afectan apetito, glucosa, presion o peso.
- Deficits agresivos.
- Suplementos riesgosos.

Accion:

- Marcar como "riesgoso" o "no evaluable".
- Recomendar profesional sanitario.
- No entregar planes extremos.

6.9 Paso 9: Seguimiento

Definir:

- Que medir.
- Frecuencia.
- Criterio de éxito.
- Criterio de ajuste.
- Plazo mínimo antes de cambiar.

Ejemplo:

Peso promedio: 3-7 mediciones/semana.

Cintura: 1 vez/semana.

Rendimiento: cada sesión.

Hambre/energía/sueño: escala 1-5.

Revisión: cada 2-4 semanas en pérdida de grasa.

7. Datos mínimos antes de auditar una rutina

Area	Datos
Objetivo	Hipertrofia, fuerza, salud, rendimiento, grasa, recomposición
Persona	Edad, sexo, experiencia, peso, lesiones, molestias
Disponibilidad	Días, tiempo por sesión, equipo
Rutina	Ejercicios, series, repeticiones, cargas, RIR/RPE, descansos
Progresión	Como sube carga/ reps/ series, deloads
Historial	Progreso reciente, ejercicios que funcionan o duelen
Recuperación	Sueño, estrés, nutrición, déficit/superavit
Cardio	Tipo, duración, intensidad, ubicación semanal
Técnica	Videos si existen, rango, dolor, estabilidad

8. Auditoria de una rutina

8.1 Paso 1: Correspondencia con objetivo

Preguntas:

- La rutina entrena lo que la persona quiere mejorar?
- Prioriza fuerza, hipertrofia, salud o rendimiento?
- Hay conflicto entre objetivos?

Ejemplos:

- Hipertrofia con solo circuitos ligeros lejos del fallo: insuficiente.
- Fuerza máxima sin practicar cargas pesadas: incompatible.
- Pérdida de grasa sin fuerza y con cardio excesivo: mejorable si se quiere conservar músculo.

8.2 Paso 2: Distribución semanal

Evaluar:

- Días disponibles.
- División.
- Frecuencia muscular.
- Recuperación entre sesiones.
- Duración.

Reglas prácticas:

- Full body 2-3 días: buena opción para principiantes/poco tiempo.
- Upper/lower 4 días: fuerte opción intermedia.
- PPL 6 días: útil si hay recuperación y tiempo.

- Bro split: puede funcionar, pero la frecuencia baja exige sesiones de calidad y suficiente volumen.

Clasificación:

- Correcto: volumen bien repartido, recuperación suficiente.
- Mejorable: 20 series de pecho el lunes y nada mas en la semana.
- Excesivo: 6 dias intensos en deficit, mal sueno y dolor.

8.3 Paso 3: Volumen

Evaluar series duras semanales por musculo:

```
| Contexto | Rango inicial util |
|---|---:|
| Mantenimiento | 2-6 series/musculo/semana |
| Principiante | 6-10 |
| Intermedio | 8-16 |
| Avanzado | 10-20+ |
| Deficit | Usualmente mantener o moderar volumen |
| Especializacion | Subir volumen solo en 1-2 musculos |
```

Contar:

- Series directas: el musculo es objetivo principal.
- Series indirectas: participa de forma relevante.

Ejemplo:

- Press banca cuenta directo para pectoral y triceps/deltoide anterior indirecto.
- Dominadas cuentan directo para espalda y flexores del codo indirecto.
- Sentadilla cuenta directo para cuadriceps/gluteos/aductores segun tecnica.

Clasificación:

- Insuficiente: 3 series/semana de espalda para hipertrofia intermedia.
- Excesivo: 25 series duras de espalda con rendimiento bajando.
- Redundante: 5 variantes casi identicas de curl sin necesidad.

8.4 Paso 4: Intensidad y esfuerzo

Evaluar:

- Cargas.
- Rangos de repeticiones.
- RIR/RPE.
- Fallo muscular.
- Tecnica cerca del fallo.

Principios:

- Hipertrofia posible con 5-30 reps si hay esfuerzo suficiente.
- Fuerza requiere mas exposicion a cargas altas.
- Fallo no es obligatorio.
- Principiantes deben aprender tecnica y esfuerzo gradualmente.

Clasificación:

- Correcto: compuestos a 1-3 RIR, aislados ocasionalmente al fallo.
- Insuficiente: todas las series a 6-8 RIR.
- Excesivo: fallo en sentadilla/peso muerto cada sesion.

8.5 Paso 5: Selección de ejercicios

Evaluar:

- Patrones cubiertos.
- Grupos musculares.
- Longitudes musculares.
- Perfil de resistencia.
- Estabilidad.
- Relación estímulo-fatiga.
- Dolor.
- Redundancias.
- Ausencias.

Checklist por patrones:

```
| Patron | Debe aparecer si el objetivo es hipertrofia general |
|---|---|
| Press horizontal/inclinado | Pectoral, triceps, deltoide anterior |
| Jalon vertical | Dorsal, flexores codo |
| Remo horizontal | Espalda alta/dorsal |
| Sentadilla/prensa/split squat | Cuadriceps, gluteos/aductores |
| Bisagra/curl femoral | Isquios/gluteos |
| Abduccion/lateral raise | Deltoide lateral/gluteo medio si objetivo |
| Flexion/extension codo | Brazos si objetivo estetico |
| Gemelos | Si objetivo fisico completo |
| Abdomen | Si se busca hipertrofia/control especifico |
```

8.6 Paso 6: Biomecánica y técnica

Evaluar:

- Rango de movimiento.
- Estabilidad.
- Trayectoria.
- Posición articular.
- Ajuste de máquinas.
- Dolor.
- Anatomía individual.

Ejemplos:

- Sentadilla: profundidad consistente, rodillas siguen pies, tronco estable.
- Press: escapulas estables, muñeca neutra, rango tolerable.
- Jalones: rango completo y control escapular.
- RDL: bisagra real, no sentadilla ni redondeo accidental.

Clasificación:

- Mejorable: ejercicio correcto pero ajuste de máquina impide rango.
- Riesgoso: dolor punzante persistente y progresión agresiva.
- No evaluable: no hay video ni descripción de técnica.

8.7 Paso 7: Progresión

Evaluar:

- Hay sistema?
- Se registran cargas/reps?
- Cuando se sube peso?

- Cuando se añaden series?
- Cuando se hace deload?

Sistemas validos:

- Doble progresion.
- Progresion por bloques.
- Aumento de repeticiones.
- Aumento de carga.
- Mejora tecnica/rango.
- Autorregulacion por RIR/RPE.

Hallazgos:

- Correcto: rango 8-12, subir carga al completar 12 en todas las series.
- Insuficiente: rutina cambia cada semana sin medir progreso.
- Excesivo: subir peso semanal aunque tecnica empeore.

8.8 Paso 8: Fatiga y recuperacion

Evaluar:

- Duracion de sesiones.
- Descansos.
- Fatiga lumbar.
- Solapamiento muscular.
- Sueño.
- Deficit energetico.
- Cardio.
- Dolor articular.

Indicadores de exceso:

- Rendimiento cae 2+ semanas.
- Dolor persistente.
- Falta de motivacion.
- Sesiones se alargan demasiado.
- Mal sueño y hambre alta.

Acciones:

- Reducir volumen 20-40%.
- Alejar compuestos del fallo.
- Cambiar variantes de alta fatiga.
- Mejorar descansos.
- Hacer deload.

8.9 Paso 9: Cardio y actividad diaria

Evaluar:

- Tipo.
- Frecuencia.
- Intensidad.
- Duracion.
- Separacion de pesas.

- Objetivo: salud, gasto, rendimiento.

Clasificación:

- Correcto: pasos + cardio moderado sin afectar pesas.
- Mejorable: HIIT duro antes de piernas cuando la prioridad es hipertrofia.
- Excesivo: cardio alto en déficit con bajo sueño y caída de rendimiento.

8.10 Paso 10: Seguridad

Alertas:

- Dolor que empeora.
- Técnica peligrosa bajo fatiga.
- Cargas máximas frecuentes sin preparación.
- Progresión rápida.
- Ejercicios incompatibles con lesión actual.
- Falta de descanso.
- Entrenamiento extremo en déficit severo.

Acción:

- Modificar ejercicio o volumen.
- Derivar a fisioterapeuta/médico si persiste.
- No insistir en "no pain no gain".

9. Formato obligatorio del diagnóstico

Usar esta estructura para entregar una auditoría.

A. Resumen general

- Calidad global:
- Adecuación al objetivo:
- Principales fortalezas:
- Principales debilidades:
- Nivel de riesgo:
- Nivel de certeza de la auditoría:

B. Elementos correctos

1. Hallazgo:

Por qué está bien:

Evidencia:

Mantener si:

C. Elementos mejorables

1. Hallazgo:

Por qué importa:

Cambio recomendado:

Beneficio esperado:

Alternativa:

Como comprobar:

D. Errores importantes

1. Descripción:

Consecuencia:

Gravedad:

Corrección:

Evidencia:

E. Información faltante

- Dato faltante:

- Por qué importa:

- Qué conclusión no puede hacerse:

F. Propuesta corregida

- Mantiene:

- Cambia:

- Nueva estructura:

- G. Seguimiento
- Que medir:
 - Frecuencia:
 - Cuando ajustar:
 - Criterio de éxito:

10. Tabla comparativa: plan original vs plan corregido

Componente	Plan original	Problema o fortaleza	Plan corregido	Justificación	Prioridad	Resultado esperado
Evidencia						
Calorías						
Proteína						
Carbohidratos						
Grasas						
Fibra/micros						
Hidratación						
División semanal						
Volumen						
Esfuerzo						
Ejercicios						
Cardio						
Recuperación						
Seguimiento						

11. Matriz de gravedad

Gravedad	Descripción	Ejemplo	Acción
Alta	Riesgo de salud/lesión o plan inviable	Amenorrea + déficit extremo + cardio alto	Detener/derivar/corregir inmediato
Media	Limita resultados de forma clara	Proteína baja, volumen mal distribuido	Corregir en primera revisión
Baja	Optimización secundaria	Timing de proteína imperfecto	Ajustar solo si fácil
Nula	Preferencia sin impacto relevante	3 vs 4 comidas si macros iguales	Mantener preferencia

12. Casos prácticos de dieta

12.1 Dieta para pérdida de grasa

Plan original:

Hombre, 30 años, 90 kg, 175 cm.
 Entrena pesas 4 días/semana.
 Dieta: 1600 kcal, 110 g proteína, casi sin carbohidratos, 30 g grasa.
 Cardio: HIIT 5 días/semana.
 Sueño: 6 h.
 Hambre: 5/5.
 Rendimiento: bajando.

Diagnóstico:

- Calidad global: efectiva para bajar peso a corto plazo, mala sostenibilidad.
- Riesgo: medio-alto.
- Fortalezas: hay déficit, hay entrenamiento de fuerza.
- Debilidades: calorías muy bajas, grasa baja, HIIT excesivo, proteína mejorable, recuperación insuficiente.

Cambios prioritarios:

Hallazgo	Clasificación	Cambio
Deficit agresivo con hambre alta	Excesivo	Subir a déficit moderado
Proteína 1.2 g/kg	Mejorable/insuficiente	Subir a 1.8-2.2 g/kg o usar peso objetivo
Grasas 30 g	Insuficiente	Subir a 0.5-0.7 g/kg de peso objetivo
HIIT 5 días	Excesivo	Cambiar a pasos + 2-3 cardio moderado
Sueño 6 h	Mejorable	Objetivo 7+ h

Propuesta corregida:

Calorias iniciales: deficit 15-25% estimado.
Proteina: 160-190 g/d.
Grasas: 50-70 g/d.
Carbohidratos: resto de calorias.
Pesas: mantener 4 días, volumen moderado.
Cardio: 8,000-10,000 pasos + 2 sesiones zona 2.
Revision: 2-3 semanas.

Criterio de éxito:

- Perdida 0.5-1.0% peso/semana.
- Cintura baja.
- Rendimiento estable.
- Hambre $\leq 3/5$ la mayor parte de días.

12.2 Dieta para ganancia muscular

Plan original:

Mujer, 25 años, 60 kg, intermedia.
Objetivo: ganar gluteo y piernas.
Come 3000 kcal sin seguimiento.
Proteina 90 g.
Peso sube 1 kg/semana.
Cintura sube rapido.

Diagnostico:

- Calidad global: energia suficiente, pero superavit probablemente excesivo.
- Riesgo: bajo-medio.
- Problema principal: ganancia de grasa innecesaria.

Cambios:

Hallazgo	Clasificacion	Cambio
+1 kg/semana	Excesivo	Reducir 300-500 kcal/d o estimar mantenimiento
Proteina 1.5 g/kg	Aceptable/mejorable	Subir a 1.6-2.0 g/kg
Sin cintura/fotos	Mejorable	Medir semanal/quincenal

Propuesta:

Superavit inicial: 100-250 kcal/d sobre mantenimiento real.
Proteina: 100-130 g/d.
Peso objetivo: +0.25-0.5%/mes inicialmente.
Cintura: controlar cada semana.
Entrenamiento: progresion de gluteo/pierna por bloques.

12.3 Dieta para recomposicion

Plan original:

Hombre, 38 años, 82 kg, principiante que vuelve al gimnasio.
Objetivo: bajar abdomen y ganar musculo.
Dieta: mantenimiento estimado, 150 g proteina, 4 comidas.
Entrena 3 días full body.
Pasos: 7000/d.

Diagnostico:

- Calidad global: buena para recomposicion.
- Riesgo: bajo.
- Fortalezas: contexto favorable, proteina suficiente, entrenamiento adecuado.
- Mejoras: definir seguimiento y ajustar tras 8-12 semanas.

Propuesta:

Mantener calorias 4 semanas.
Proteina: 150-170 g/d.

Full body 3 dias con progresion.
Pasos: 7000-9000/d.
Medir: peso promedio, cintura, fotos, rendimiento.

No corregir agresivamente si:

- Cintura baja.
- Rendimiento sube.
- Peso estable.

13. Casos practicos de rutina

13.1 Rutina de tres días

Plan original:

Lunes: pecho y biceps
Miercoles: espalda y triceps
Viernes: piernas
Cada musculo 1 vez/semana.
15-20 series por sesion.
Sin registro de cargas.

Diagnostico:

- Calidad global: aceptable para adherencia, mejorable para frecuencia y progresion.
- Problema: volumen muy concentrado, baja frecuencia, sin sistema de progresion.

Propuesta corregida:

Dia 1 Full body A:

- Sentadilla/prensa 3x6-10
- Press banca 3x6-10
- Remo 3x8-12
- Curl femoral 2x10-15
- Elevacion lateral 2x12-20
- Curl o triceps 2x10-15

Dia 2 Full body B:

- RDL 3x6-10
- Press inclinado 3x8-12
- Jalon 3x8-12
- Split squat 2x8-12
- Triceps 2x10-15
- Abdomen 2x10-15

Dia 3 Full body C:

- Prensa/sentadilla 3x8-12
- Maquina pecho 2-3x8-12
- Remo pecho apoyado 3x8-12
- Curl femoral sentado 2-3x10-15
- Elevacion lateral 2x12-20
- Gemelos 3x8-15

Justificacion:

- Mayor frecuencia.
- Mejor distribucion de volumen.
- Mas practica tecnica.
- Sesiones menos saturadas.

13.2 Rutina de cuatro días

Plan original:

Upper/lower 4 dias.
Upper: 5 presses, 1 remo.
Lower: sentadilla, prensa, extension, zancadas, sin femorales.
Todo al fallo.

Diagnostico:

- Division correcta, seleccion desequilibrada.
- Exceso de presses y cuadriceps.
- Falta espalda/isquios.
- Fallo excesivo.

Propuesta:

Upper A:

- Press horizontal 3x6-10
- Remo horizontal 3x8-12
- Press inclinado 2x8-12
- Jalon 3x8-12
- Lateral raise 3x12-20
- Triceps 2x10-15
- Curl 2x10-15

Lower A:

- Sentadilla 3x6-10
- Curl femoral sentado 3x10-15
- Prensa 2x10-15
- RDL 2x6-10
- Gemelos 3x8-15

Upper B:

- Jalon/dominada 3x6-10
- Press maquina 3x8-12
- Remo pecho apoyado 3x8-12
- Apertura/polea 2x12-20
- Deltoide posterior 2-3x12-20
- Brazos 2-3 series cada uno

Lower B:

- RDL 3x6-10
- Split squat 3x8-12
- Extension rodilla 2-3x10-15
- Curl femoral 2-3x10-15
- Gemelos 3x8-15

RIR:

- Compuestos: 1-3 RIR.
- Aislados: 0-2 RIR.
- Fallo selectivo, no obligatorio.

13.3 Push-pull-legs

Plan original:

PPL 6 dias.

Push: 18 series pecho, 12 triceps, 8 deltoide anterior.

Pull: 20 series espalda, 12 biceps.

Legs: 25 series piernas.

Deficit calorico.

Dolor articular.

Diagnostico:

- Estructura posible, volumen probablemente excesivo para deficit.
- Mucho solapamiento.
- Riesgo medio por dolor y baja recuperacion.

Correccion:

Push:

- Press principal 3 series
- Press secundario 2-3
- Apertura 2
- Lateral raise 3-4
- Triceps 3-5

Pull:

- Jalon 3
- Remo 3
- Remo/aislado espalda alta 2
- Deltoide posterior 2-3
- Biceps 3-5

Legs:

- Sentadilla/prensa 3
- Bisagra 2-3
- Curl femoral 3
- Extension/split squat 2-3
- Gemelos 3-4

Frecuencia:

- Repetir PPL 2 veces si recupera.
- Si no recupera: PPL + descanso + upper/lower, o PPL 3-4 dias rotativo.

14. Arboles de decision

14.1 Conviene perder grasa, ganar musculo o recomponer?

Hay bajo peso, TCA, embarazo, enfermedad o sintomas clinicos?

- > Si: profesional sanitario.
- > No:

Porcentaje de grasa alto o cintura/riesgo alto?

- > Si: perdida de grasa o recomposicion con deficit leve/moderado.
- > No:

Principiante o vuelve tras pausa?

- > Si: recomposicion o fase simple de mantenimiento/deficit leve.
- > No:

Avanzado magro que quiere mas musculo?

- > Si: superavit pequeno.
- > No:

Peso normal, grasa moderada, quiere verse mejor?

- > Recomposicion 8-12 semanas o deficit leve segun preferencia.

14.2 Cuantos dias entrenar?

Tiene 2 dias?

- > Full body 2 dias.

Tiene 3 dias?

- > Full body 3 dias o upper/lower rotativo.

Tiene 4 dias?

- > Upper/lower.

Tiene 5 dias?

- > Upper/lower + especializacion, o torso/pierna/accesorios.

Tiene 6 dias?

- > PPL, upper/lower/push/pull/legs o especializacion, solo si recupera.

14.3 Cuando aumentar volumen?

Progreso estancado 4-8 semanas?

- > No: mantener.
- > Si:

Adherencia, proteina, sueño y calorias adecuados?

- > No: corregir eso primero.
- > Si:

Tecnica, rango y RIR adecuados?

- > No: corregir ejecucion/esfuerzo.

-> Si:

Hay buena recuperacion?

-> Si: añadir 2-4 series semanales al musculo rezagado.

-> No: reducir fatiga o cambiar ejercicios.

14.4 Cuando reducir calorías?

Objetivo es perdida de grasa?

-> Si:

Peso promedio/cintura sin cambio 3-4 semanas?

-> No: mantener.

-> Si:

Adherencia real alta?

-> No: mejorar adherencia.

-> Si:

Reducir 5-10% calorías o aumentar pasos/cardio.

14.5 Cuando hacer descarga?

Rendimiento baja 2+ sesiones comparables, dolor/fatiga sube o motivacion cae?

-> Si:

Reducir volumen 30-50% por 4-7 dias.

Mantener tecnica.

Alejar del fallo.

-> No:

No hace falta descarga automatica.

15. Reglas para no sobreactuar

No cambiar el plan por:

- Un peso alto aislado.
- Una mala sesion.
- Una lectura de reloj.
- Una lectura de InBody.
- Hambre puntual.
- Agujetas tras ejercicio nuevo.
- Una comida fuera de plan.

Cambiar cuando:

- La tendencia se mantiene.
- Hay adherencia suficiente.
- Varias metricas coinciden.
- Hay dolor o riesgo.
- El plan no encaja con la vida real.

16. Como comunicar una auditoria

Estilo recomendado:

- Claro.
- Especifico.
- Sin humillar.
- Sin absolutismos.
- Sin cambiar por gusto personal.

- Explicando prioridades.

Ejemplo de redaccion:

El plan tiene una base util: entrenas 4 dias, incluyes pesas y llevas registro. El problema principal no es la division, sino que el volumen esta desequilibrado: pecho y triceps reciben mucho mas trabajo que espalda e isquios. Eso puede limitar progreso y aumentar molestias de hombro/codo. Mantendria la estructura upper/lower, pero redistribuiria series y dejaria el fallo solo para aislados seguros.

17. Fuentes principales usadas

- Aragon, A. A., Schoenfeld, B. J., Wildman, R., et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: diets and body composition. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 16. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0174-y>
- Currier, B. S., D'Souza, A. C., Fiatarone Singh, M. A., et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 58(4), 851-872. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003897>
- Hartmann-Boyce, J., Boylan, A.-M., Jebb, S. A., & Aveyard, P. (2019). Experiences of Self-Monitoring in Self-Directed Weight Loss and Weight Loss Maintenance: Systematic Review of Qualitative Studies. *Qualitative Health Research*, 29(1), 124-134. <https://doi.org/10.1177/1049732318784815>
- Jager, R., Kerksick, C. M., Campbell, B. I., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 20. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8>
- Madigan, C. D., Daley, A. J., Lewis, A. L., Aveyard, P., & Jolly, K. (2015). Is self-weighing an effective tool for weight loss: a systematic literature review and meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 12, 104. <https://doi.org/10.1186/s12966-015-0267-4>
- Morton, R. W., Murphy, K. T., McKellar, S. R., et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6), 376-384. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097608>
- Mountjoy, M., Ackerman, K. E., Bailey, D. M., et al. (2023). 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*, 57(17), 1073-1097. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-106994>
- Murphy, C., & Koehler, K. (2022). Energy deficiency impairs resistance training gains in lean mass but not strength: A meta-analysis and meta-regression. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 32(1), 125-137. <https://doi.org/10.1111/sms.14075>
- Payne, J. E., Turk, M. T., Kalarchian, M. A., & Pellegrini, C. A. (2018). Defining Adherence to Dietary Self-Monitoring Using a Mobile App: A Narrative Review. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 118(11), 2094-2119. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2018.05.011>
- Raber, M., Liao, Y., Rara, A., et al. (2021). A systematic review of the use of dietary self-monitoring in behavioural weight loss interventions: delivery, intensity and effectiveness. *Public Health Nutrition*, 24(17), 5885-5913. <https://doi.org/10.1017/S136898002100358X>
- Refalo, M. C., Helms, E. R., Trexler, E. T., Hamilton, D. L., & Fyfe, J. J. (2023). Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(3), 649-665. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01784-y>
- World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566046/>

Modulo 07: Guia Practica Paso a Paso

Fecha de preparacion: 2026-07-30

Alcance: adultos sanos. Esta guia no sustituye atencion profesional individual. Menores, embarazo/lactancia, trastornos alimentarios, bajo peso, obesidad severa, diabetes, hipertension, enfermedad renal/hepatica/cardiovascular, amenorrea, RED-S, lesiones, dolor persistente o medicacion relevante requieren supervision cualificada.

1. Como usar esta guia

Esta guia convierte la evidencia de los modulos anteriores en un proceso de decision:

1. Elegir objetivo.
2. Estimar calorías iniciales.
3. Definir macronutrientes.
4. Seleccionar alimentos.
5. Elegir estructura de entrenamiento.
6. Definir volumen, intensidad y progresion.
7. Añadir cardio y pasos.
8. Medir progreso.
9. Ajustar segun resultados reales.
10. Cambiar de fase cuando corresponda.

Principio central: no busques precision falsa al inicio. Empieza con un rango razonable, mide la respuesta y ajusta.

2. Paso 1: determinar el objetivo correcto

2.1 Arbol de decision

Hay condicion medica, bajo peso, embarazo/lactancia, TCA, amenorrea, RED-S, lesion o sintomas importantes?

- > Si: consultar profesional antes de hacer deficit, volumen alto o cambios extremos.
- > No: continuar.

La cintura o grasa corporal son altas y la prioridad es salud/estetica?

- > Si: perdida de grasa o recomposicion con deficit leve/moderado.
- > No: continuar.

Eres principiante, vuelves tras pausa o entrenabas/comias mal?

- > Si: recomposicion durante 8-12 semanas es razonable.
- > No: continuar.

Eres intermedio/avanzado relativamente magro y quieres mas musculo?

- > Si: ganancia muscular con superavit pequeno.
- > No: continuar.

Estas satisfecho con el fisico y rendimiento?

- > Si: mantenimiento.
- > No: elegir entre deficit leve, recomposicion o superavit pequeno segun prioridad.

2.2 Reglas por perfil

Perfil	Objetivo mas prudente	Razon
Principiante con grasa moderada/alta	Recomposicion o deficit moderado	Alta respuesta inicial al entrenamiento
Persona con obesidad	Perdida de grasa con supervision si hay comorbilidades	Salud y reduccion de riesgo
Persona magra sin mucha masa muscular	Ganancia muscular lenta	Definir mas puede empeorar apariencia/rendimiento
Avanzado magro	Fases separadas	Recomposicion es lenta e incierta
Vuelve tras meses sin entrenar	Recomposicion	Memoria muscular y nuevo margen de progreso
Mucho estres/bajo sueño	Mantenimiento o fase conservadora	Baja recuperacion

3. Paso 2: estimar calorías iniciales

3.1 Calcular metabolismo basal

Usa Mifflin-St Jeor si no tienes una estimación fiable de masa libre de grasa.

Hombres:

$$\text{RMR} = (10 \times \text{peso kg}) + (6.25 \times \text{estatura cm}) - (5 \times \text{edad}) + 5$$

Mujeres:

$$\text{RMR} = (10 \times \text{peso kg}) + (6.25 \times \text{estatura cm}) - (5 \times \text{edad}) - 161$$

Si tienes masa libre de grasa estimada de forma razonable:

$$\text{RMR} = 500 + (22 \times \text{masa libre de grasa kg})$$

3.2 Multiplicar por actividad

Contexto	Multiplicador inicial
---	---
Sedentario, pocos pasos, sin entrenar	1.2-1.35
Trabajo sedentario + pesas 3-4 días	1.35-1.55
Pesas 4-5 días + 7,000-10,000 pasos	1.5-1.7
Trabajo activo o deporte frecuente	1.7-1.9
Trabajo físico + alto entrenamiento	1.9-2.2

Resultado:

$$\text{Calorías mantenimiento estimadas} = \text{RMR} \times \text{factor de actividad}$$

3.3 Ajustar por objetivo

Objetivo	Ajuste inicial
---	---
Perdida de grasa agresiva supervisada	-25 a -35%
Perdida de grasa moderada	-10 a -25%
Recomposición	-10%, mantenimiento o +5% según perfil
Ganancia muscular lenta	+3 a +10%
Mantenimiento	0%

No uses el reloj inteligente para compensar comida exacta. Los wearables pueden servir para pasos y tendencia de actividad; el gasto energético estimado suele tener error alto.

4. Paso 3: definir macronutrientes

4.1 Proteína

Contexto	Rango recomendado
---	---
Mantenimiento con pesas	1.6-2.2 g/kg/d
Ganancia muscular	1.6-2.2 g/kg/d
Perdida de grasa	1.8-2.4 g/kg/d
Persona magra en déficit	2.3-3.1 g/kg masa libre de grasa/d
Obesidad	1.2-1.8 g/kg de peso objetivo o masa libre de grasa
Adulto mayor	1.2-1.6+ g/kg/d

Regla práctica:

$$\text{Proteína diaria} = \text{peso kg} \times \text{rango elegido}$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} &80 \text{ kg en déficit moderado:} \\ &80 \times 2.0 = 160 \text{ g proteína/día} \end{aligned}$$

4.2 Grasas

Rangos:

Mínimo práctico: 0.5-0.7 g/kg/d

Rango general: 20-35% de calorías

Ejemplo:

80 kg:

$80 \times 0.6 = 48$ g grasa/día como mínimo práctico

4.3 Carbohidratos

Después de fijar proteína y grasa, los carbohidratos ocupan el resto de calorías.

Calorías proteína = gramos proteína $\times$ 4

Calorías grasa = gramos grasa $\times$ 9

Calorías restantes = calorías totales - calorías proteína - calorías grasa

Carbohidratos g = calorías restantes / 4

Rangos orientativos:

Contexto Carbohidratos
--- ---:
Deficit bajo volumen 1-3 g/kg/d
Hipertrofia recreativa 2-5 g/kg/d
Alto volumen o deporte 3-6+ g/kg/d
Resistencia prolongada 5-10+ g/kg/d

5. Paso 4: seleccionar alimentos

5.1 Estructura base

Cada día intenta cubrir:

- 2-4 porciones de proteína de buena calidad.
- 2-5 porciones de frutas/vegetales.
- 1-3 fuentes de carbohidrato según entrenamiento.
- 1-3 fuentes de grasa saludable.
- 25-38 g de fibra o 10-14 g/1000 kcal.
- Agua y sodio adecuados al clima/sudoración.

5.2 Plantilla por comida

Comida principal:

- Proteína: 25-50 g
- Carbohidrato: según calorías y entrenamiento
- Vegetal/fruta: 1-2 porciones
- Grasa: según calorías

Ejemplos en Costa Rica/Latinoamérica:

- Gallo pinto + huevos + fruta.
- Arroz + frijoles + pollo + ensalada + aguacate.
- Yogurt griego/leche + avena + banano.
- Pescado + papa/yuca/camote + vegetales.
- Tortillas + carne magra/queso/huevo + pico de gallo.
- Lentejas/garbanzos + arroz + ensalada.

5.3 Regla 80/20

80-90%: alimentos minimamente procesados, nutritivos y saciantes.
10-20%: flexibilidad social/personal si no rompe calorías, digestión ni adherencia.

No clasifiques alimentos como buenos o malos de forma absoluta. Evalúa cantidad, frecuencia, contexto y dieta total.

6. Paso 5: elegir rutina según días disponibles

6.1 Arbol de decisión

Tienes 2 días/semana?

-> Full body 2 días.

Tienes 3 días/semana?

-> Full body 3 días.

Tienes 4 días/semana?

-> Upper/lower.

Tienes 5 días/semana?

-> Upper/lower + especialización o torso/pierna/accesorios.

Tienes 6 días/semana?

-> PPL o alta frecuencia solo si recuperas bien.

6.2 Rutina base de 3 días

Día A

- Sentadilla/prensa: 3x6-10
- Press horizontal: 3x6-10
- Remo: 3x8-12
- Curl femoral: 2x10-15
- Elevación lateral: 2x12-20
- Abdomen o brazos: 2x10-20

Día B

- RDL/bisagra: 3x6-10
- Press inclinado/vertical: 3x8-12
- Jalon: 3x8-12
- Split squat/zancada: 2x8-12
- Triceps: 2x10-15
- Gemelos: 3x8-15

Día C

- Prensa/sentadilla variante: 3x8-12
- Máquina pecho/flexión: 2-3x8-12
- Remo pecho apoyado: 3x8-12
- Curl femoral sentado: 2-3x10-15
- Deltoides posterior/lateral: 2-3x12-20
- Curl bíceps: 2x10-15

6.3 Rutina base de 4 días

Upper A

- Press banca: 3x6-10
- Remo: 3x8-12
- Press inclinado: 2x8-12
- Jalon: 3x8-12
- Elevación lateral: 3x12-20
- Triceps: 2x10-15
- Curl: 2x10-15

Lower A

- Sentadilla/prensa: 3x6-10
- Curl femoral sentado: 3x10-15
- Split squat: 2x8-12
- RDL: 2x6-10
- Gemelos: 3x8-15
- Abdomen: 2x10-20

Upper B

- Jalon/dominada: 3x6-10
- Press máquina/mancuerna: 3x8-12

- Remo pecho apoyado: 3x8-12
- Apertura polea/pec deck: 2x12-20
- Deltoide posterior: 2-3x12-20
- Brazos: 2-3 series cada uno

Lower B

- RDL/peso muerto variante: 3x6-10
- Prensa/hack squat: 3x8-12
- Extension de rodilla: 2-3x10-15
- Curl femoral: 2-3x10-15
- Gemelos: 3x8-15

7. Paso 6: definir volumen inicial

7.1 Series semanales por musculo

Nivel/contexto	Series duras/semana
Principiante	6-10
Intermedio	8-16
Avanzado	10-20+
Mantenimiento	2-6
Deficit	6-14, ajustado a recuperacion
Poco tiempo	4-8 bien hechas

Empieza en el rango bajo-medio. Sube solo si:

- No progresas.
- Técnica y esfuerzo son adecuados.
- Proteína/calorías/sueño están razonables.
- Recuperas bien.

7.2 Como contar series

Series directas:

- Press banca para pectoral.
- Extension de rodilla para cuádriceps.
- Curl femoral para isquios.

Series indirectas:

- Press banca para tríceps/deltoide anterior.
- Dominadas para bíceps.
- Sentadilla para glúteos/aductores.

No cuentes todas las series indirectas como directas completas. Usa criterio.

8. Paso 7: intensidad, repeticiones y RIR

8.1 Repeticiones

Ejercicio	Rango practico
Compuestos pesados	4-10
Compuestos hipertrofia	6-15
Aislados	10-20+
Deltoide lateral/posterior	12-30
Gemelos	8-20+
Abdomen	8-20+

Se puede ganar músculo con rangos aproximados de 5-30 repeticiones si las series están suficientemente cerca del fallo.

8.2 RIR

Persona/ejercicio	RIR recomendado
Principiante	2-4 RIR
Intermedio	1-3 RIR
Avanzado	0-3 RIR segun bloque
Compuestos pesados	1-3 RIR
Aislados seguros	0-2 RIR
Deficit agresivo	Evitar fallo frecuente

Fallo muscular:

- Util en aislados seguros.
- No obligatorio.
- Costoso en compuestos pesados.

9. Paso 8: progresion

9.1 Doble progresion

Ejercicio: 3x8-12
Semana 1: 50 kg x 10, 9, 8
Semana 2: 50 kg x 11, 10, 9
Semana 3: 50 kg x 12, 11, 10
Semana 4: 50 kg x 12, 12, 12
Semana 5: subir a 52.5 kg y volver a 8-10 reps

9.2 Cuando subir peso

Sube peso si:

- Llegas al tope del rango.
- Mantienes tecnica.
- Mantienes rango de movimiento.
- El RIR no se vuelve demasiado bajo para ese ejercicio.

No subas peso si:

- Acortas el rango.
- Rebotas.
- Te duele una articulacion.
- Cambias totalmente la tecnica.

9.3 Cuando añadir series

Añade 2-4 series semanales a un musculo si:

- No progresa 4-8 semanas.
- Recupera bien.
- No hay dolor.
- La tecnica y esfuerzo son correctos.
- La nutricion y sueno no son el problema principal.

10. Paso 9: cardio y pasos

10.1 Pasos

Rangos practicos:

Contexto	Pasos/día
Sedentario inicial	5,000-7,000
Perdida de grasa	7,000-12,000
Salud general	7,000-10,000+
Alto estrés o poco sueño	Subir gradualmente

10.2 Cardio

Objetivo	Recomendación
Salud	150-300 min moderado o 75-150 vigoroso/semana
Perdida de grasa	2-4 sesiones suaves/moderadas + pasos
Hipertrofia	2-3 sesiones suaves/moderadas si no interfiere
Rendimiento resistencia	Programación específica
Poco tiempo	1-2 sesiones cortas + pasos

Reglas:

- No hagas HIIT duro antes de piernas si piernas/hipertrofia son prioridad.
- Bicicleta/elíptica/caminata suelen interferir menos que carrera intensa frecuente.
- El cardio es herramienta de salud/gasto, no castigo por comer.

11. Paso 10: seguimiento

11.1 Que medir

Variable	Frecuencia
Peso	Diario o 3-4 veces/semana; usar promedio
Cintura	1 vez/semana
Fotos	Cada 2-4 semanas
Rendimiento	Cada sesión
Pasos/cardio	Semanal
Hambre/energía/sueño	2-7 veces/semana
Bioimpedancia	Cada 4-8 semanas si se usa
DEXA	Cada 3-6+ meses si se justifica

11.2 Plantilla semanal

Semana:
 Objetivo:
 Peso promedio:
 Cambio de peso:
 Cintura:
 Pasos promedio:
 Cardio:
 Entrenamientos completados:
 Ejercicios que subieron:
 Ejercicios que bajaron:
 Hambre 1-5:
 Energía 1-5:
 Sueño 1-5:
 Estrés 1-5:
 Adherencia estimada:
 Decisión: mantener / ajustar
 Motivo:

12. Paso 11: ajustes

12.1 Perdida de grasa

Revisar cada 2-4 semanas.

Resultado	Acción

Peso baja 0.5-1%/semana, cintura baja, rendimiento ok	Mantener
Peso no baja 3-4 semanas y cintura no baja	Reducir 5-10% calorías o subir pasos
Peso baja muy rapido, hambre alta, rendimiento cae	Subir 5-10% calorías o bajar cardio
Peso estable pero cintura baja y fuerza sube	Mantener; recomposicion posible
Sube peso 1-3 dias por sodio/carbos	Esperar

12.2 Ganancia muscular

Revisar cada 4-8 semanas.

Resultado	Accion
Peso sube lento, rendimiento sube, cintura controlada	Mantener
Peso no sube y rendimiento no sube	+100-200 kcal/d
Peso sube rapido y cintura sube rapido	-100-200 kcal/d
Rendimiento sube con peso estable	Mantener si recomposicion sirve
Dolor/fatiga sube	Revisar volumen/fallo/descanso

12.3 Recomposicion

Revisar cada 6-12 semanas.

Resultado	Accion
Cintura baja, fuerza sube, peso estable	Mantener
Peso baja, fuerza estable, cintura baja	Mantener si objetivo incluye grasa
Peso sube lento, cintura estable, fuerza sube	Mantener si objetivo incluye musculo
Nada cambia 8-12 semanas	Elegir fase clara: deficit o superavit

13. Cuando cambiar de fase

13.1 De perdida de grasa a mantenimiento

Cambiar si:

- Llegaste al objetivo.
- Hambre/fatiga son altas.
- Rendimiento cae.
- Deficit ya lleva 8-16+ semanas.
- Hay sintomas de baja disponibilidad energetica.
- La adherencia se deteriora.

Salida:

Subir calorías hacia mantenimiento estimado.
 Mantener proteína.
 Reducir cardio si estaba muy alto.
 Mantener pesas.
 Monitorear 2-4 semanas.

No es necesario hacer una reverse diet lentísima salvo contexto específico. Evita prolongar innecesariamente el deficit.

13.2 De mantenimiento a ganancia muscular

Cambiar si:

- Peso/cintura estables.
- Rendimiento estable.
- Hambre y energía normales.
- Quieres priorizar musculo.

Inicio:

+100-250 kcal/día.

Proteína 1.6-2.2 g/kg.
Subida de peso lenta.
Revisar cintura y rendimiento.

13.3 De ganancia muscular a mini-cut

Mini-cut puede servir si:

- Cintura subió demasiado.
- La fase de ganancia se vuelve incomoda.
- Quieres extender una fase de volumen posterior.
- La grasa acumulada obliga a una definicion futura muy larga.

Duracion:

2-6 semanas.
Deficit moderado/agresivo segun contexto.
Mantener pesas.
No hacerlo tan frecuente que interrumpa progreso muscular.

14. Protocolos iniciales por objetivo

14.1 Perdida de grasa en persona sana

Calorias: mantenimiento estimado -10 a -25%.
Proteína: 1.8-2.4 g/kg/d.
Grasas: 0.5-0.7 g/kg/d minimo practico.
Carbohidratos: resto.
Pesas: 3-5 dias/semana.
Pasos: 7,000-12,000/d segun punto inicial.
Cardio: 2-4 sesiones moderadas si hace falta.
Medicion: peso promedio, cintura, rendimiento.
Ajuste: cada 2-4 semanas.

14.2 Ganancia muscular limpia

Calorias: mantenimiento +3 a +10%.
Proteína: 1.6-2.2 g/kg/d.
Grasas: 20-35% calorias.
Carbohidratos: suficientes para rendimiento.
Pesas: 3-6 dias/semana.
Volumen: 8-16 series/musculo/semana inicial.
Cardio: 2-3 sesiones suaves/moderadas para salud.
Medicion: peso mensual, cintura, fotos, rendimiento.
Ajuste: cada 4-8 semanas.

14.3 Recomposicion

Calorias: mantenimiento o deficit leve.
Proteína: 1.8-2.4 g/kg/d.
Pesas: 3-5 dias/semana con progresion clara.
Pasos: consistentes.
Cardio: moderado.
Medicion: cintura, fotos, rendimiento y peso.
Plazo: evaluar 8-12 semanas.

14.4 Mantenimiento

Calorias: mantenimiento real.
Proteína: 1.6-2.2 g/kg/d si entrena.
Pesas: 2-4 dias/semana.
Cardio: cumplir salud cardiovascular.
Medicion: peso/cintura 1-2 veces/semana o segun preferencia.
Ajuste: si peso promedio cambia 2-3% sin querer.

15. Errores que esta guia evita

Error	Correccion
Empezar con calorías demasiado bajas	Deficit proporcional y ajustable
Cambiar plan cada pocos días	Esperar tendencia
Obsesionarse con timing	Primero calorías, proteína y entrenamiento
Elegir rutina por nombre	Elegir por volumen, frecuencia y recuperacion
Hacer fallo en todo	Fallo selectivo
Usar cardio como castigo	Cardio como herramienta
Confiar en calorías del reloj	Ajustar por peso/cintura/rendimiento
Tomar suplementos antes de arreglar dieta	Priorizar fundamentos
Interpretar peso diario como grasa	Usar promedio
Ignorar dolor	Modificar y consultar si persiste

16. Checklist final antes de empezar

Objetivo elegido:
Calorías iniciales:
Proteína diaria:
Grasas mínimas:
Carbohidratos:
Fibra:
Agua/sodio:
Rutina semanal:
Series por musculo:
RIR objetivo:
Sistema de progresion:
Pasos/cardio:
Metricas de seguimiento:
Fecha de revision:
Criterio para ajustar:
Riesgos o motivos para consultar profesional:

17. Fuentes principales usadas

- Aragon, A. A., Schoenfeld, B. J., Wildman, R., et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: diets and body composition. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 16.
<https://doi.org/10.1186/s12970-017-0174-y>
- Currier, B. S., D'Souza, A. C., Fiatarone Singh, M. A., et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 58(4), 851-872.
<https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003897>
- Helms, E. R., Aragon, A. A., & Fitschen, P. J. (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 11, 20.
<https://doi.org/10.1186/1550-2783-11-20>
- Jager, R., Kerksick, C. M., Campbell, B. I., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 20. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8>
- Madigan, C. D., Daley, A. J., Lewis, A. L., Aveyard, P., & Jolly, K. (2015). Is self-weighing an effective tool for weight loss: a systematic literature review and meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 12, 104.
<https://doi.org/10.1186/s12966-015-0267-4>
- Morton, R. W., Murphy, K. T., McKellar, S. R., et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6), 376-384. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097608>
- Murphy, C., & Koehler, K. (2022). Energy deficiency impairs resistance training gains in lean mass but not strength: A meta-analysis and meta-regression. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 32(1), 125-137.
<https://doi.org/10.1111/sms.14075>
- Refalo, M. C., Helms, E. R., Trexler, E. T., Hamilton, D. L., & Fyfe, J. J. (2023). Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(3), 649-665. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01784-y>
- World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566046/>

Modulo 08: Resumen para Estudiar

Fecha de preparacion: 2026-07-30

Uso: material de repaso basado en los modulos 01-07. No sustituye evaluacion profesional individual.

1. Idea central

La composicion corporal cambia por la interaccion entre energia, proteina, entrenamiento de resistencia, recuperacion, actividad diaria, adherencia y tiempo. Los detalles finos importan menos si los fundamentos no estan cubiertos.

Jerarquia practica:

1. Seguridad y salud.
2. Adherencia.
3. Balance energetico.
4. Proteina suficiente.
5. Entrenamiento de resistencia progresivo.
6. Sueño y recuperacion.
7. Cardio/pasos.
8. Calidad dietaria, fibra, micronutrientes e hidratacion.
9. Suplementos con evidencia.
10. Timing y detalles secundarios.

2. Niveles de evidencia

Nivel	Significado
A	Evidencia fuerte y consistente
B	Evidencia moderada o dependiente del contexto
C	Evidencia limitada, indirecta o contradictoria
D	Hipotesis razonable, experiencia practica o mecanistica

Regla: cuanto mas fuerte sea la afirmacion, mas fuerte debe ser la evidencia.

3. Balance energetico

Estado	Definicion	Resultado probable
Deficit	Comes menos de lo que gastas	Baja peso/grasa
Mantenimiento	Comes cerca de lo que gastas	Peso estable; posible recomposicion
Superavit	Comes mas de lo que gastas	Sube peso; musculo y/o grasa

Componentes del gasto:

- Metabolismo basal/reposo.
- Termogenesis de los alimentos.
- Ejercicio programado.
- NEAT: movimiento no deportivo.
- Adaptacion metabolica.

Formula Mifflin-St Jeor:

Hombres:

$$\text{RMR} = (10 \times \text{peso kg}) + (6.25 \times \text{estatura cm}) - (5 \times \text{edad}) + 5$$

Mujeres:

$$\text{RMR} = (10 \times \text{peso kg}) + (6.25 \times \text{estatura cm}) - (5 \times \text{edad}) - 161$$

Formula Cunningham:

$$\text{RMR} = 500 + (22 \times \text{masa libre de grasa kg})$$

Factor de actividad inicial:

Contexto	Factor
Sedentario	1.2-1.35
Pesas 3-4 días + trabajo sedentario	1.35-1.55
Pesas 4-5 días + pasos moderados	1.5-1.7
Trabajo activo/deporte frecuente	1.7-1.9
Trabajo físico + alto entrenamiento	1.9-2.2

4. Objetivos y calorías

Objetivo	Calorías iniciales	Ritmo recomendado
Perder grasa	-10 a -25%	0.5-1.0% peso/semana
Perder grasa estando magro	-5 a -15%	0.25-0.5% peso/semana
Obesidad	-20 a -30% o mas con supervision	0.75-1.5% peso/semana
Recomposicion	-10%, mantenimiento o +5%	Cambios lentos
Ganar musculo	+3 a +10%	0.25-1.0% peso/mes segun nivel
Mantener	0%	Peso estable

Regla de ajuste:

- Si no baja peso/cintura en 3-4 semanas con adherencia alta: reducir 5-10% calorías o subir pasos.
- Si baja demasiado rapido y cae rendimiento: subir 5-10% calorías o bajar cardio.
- Si en volumen no sube peso/rendimiento: +100-200 kcal/d.
- Si en volumen sube cintura muy rapido: -100-200 kcal/d.

5. Proteina

Contexto	Rango
Entrenamiento fuerza	1.6-2.2 g/kg/d
Deficit	1.8-2.4 g/kg/d
Atleta magro en deficit	2.3-3.1 g/kg masa libre de grasa/d
Obesidad	1.2-1.8 g/kg peso objetivo o masa libre de grasa
Adultos mayores	1.2-1.6+ g/kg/d

Distribucion:

- 3-5 comidas suelen funcionar bien.
- 0.25-0.55 g/kg por comida segun contexto.
- La proteina total diaria importa mas que la "ventana anabolica".
- Proteina antes de dormir puede ayudar a cumplir el total, no es obligatoria.

Mitos:

- "Mas proteina siempre crea mas musculo": falso; hay beneficios decrecientes.
- "BCAA son necesarios": normalmente no, si la proteina completa es suficiente.

6. Carbohidratos

Funcion:

- Glucogeno.
- Rendimiento.
- Recuperacion.
- Volumen de entrenamiento.

- Adherencia.

Rangos:

Contexto	Carbohidratos
Deficit bajo volumen	1-3 g/kg/d
Hipertrofia recreativa	2-5 g/kg/d
Alto volumen/deporte	3-6+ g/kg/d
Resistencia prolongada	5-10+ g/kg/d

Resumen:

- No son obligatorios en alto nivel para todos.
- No engordan por la noche.
- Dietas bajas en carbohidratos pueden funcionar si hay deficit y adherencia.
- Si el rendimiento cae, revisar carbohidratos y energia.

7. Grasas

Rangos:

Minimo practico: 0.5-0.7 g/kg/d
 Rango general: 20-35% de calorías

Funciones:

- Hormonas.
- Membranas celulares.
- Absorcion de vitaminas A, D, E, K.
- Saciedad.
- Salud cardiovascular, segun tipo.

Priorizar:

- Aceite de oliva.
- Aguacate.
- Nueces/semillas.
- Pescados grasos.

Limitar:

- Grasas trans.
- Exceso de saturadas dentro de dieta pobre.

8. Fibra, agua y electrolitos

Fibra:

25-38 g/d
 10-14 g/1000 kcal

Agua:

30-40 ml/kg/d como inicio

Ajustar por:

- Calor.
- Humedad.
- Sudoracion.
- Duracion de entrenos.

- Sodio.

Tasa de sudoracion:

Sudor aproximado = peso antes - peso despues + liquidos ingeridos - orina

1 kg perdido durante una sesion equivale aproximadamente a 1 litro de fluido.

9. Micronutrientes

Principio:

Los requerimientos no se calculan solo por peso. Dependen de edad, sexo, embarazo/lactancia, dieta, sol, sudor, salud, medicamentos y analiticas.

Micronutrientes prioritarios en deporte/composicion:

Nutriente	Riesgo comun
Vitamina D	Poco sol, piel oscura, dieta baja, obesidad
Hierro	Mujeres menstruales, vegetarianos, resistencia
Calcio	Baja ingesta lacteos/fortificados, RED-S
B12	Veganismo, adultos mayores, absorcion
Folato	Baja ingesta vegetal/legumbres, embarazo
Magnesio	Dieta pobre en legumbres, nueces, granos
Zinc	Dietas bajas en animales, fitatos, deficit prolongado
Yodo	No usar sal yodada, embarazo
Sodio/potasio	Mucho sudor, calor, dieta baja en alimentos enteros

Regla:

- Suplementar deficiencias o riesgos claros.
- No usar megadosis sin razon.
- Hierro y vitamina D idealmente con analitica si hay sospecha.

10. Suplementos

Suplemento	Evidencia	Dosis comun	Uso
Creatina monohidratada	Fuerte	3-5 g/d	Fuerza, potencia, masa libre de grasa
Cafeina	Fuerte	3-6 mg/kg	Rendimiento, alerta
Proteina en polvo	Fuerte si falta proteina	20-40 g/toma	Conveniencia
Beta-alanina	Moderada-fuerte	4-6 g/d	Esfuerzos 1-4 min
Bicarbonato	Moderada-fuerte	0.2-0.3 g/kg	Esfuerzos intensos repetidos
Nitratos/remolacha	Moderada-fuerte	300-600 mg nitrato	Resistencia
Citrulina	Moderada-limitada	3-8 g segun forma	Fatiga local/congestion
Omega-3	Moderada	1-3 g EPA+DHA	Salud; rendimiento incierto
Colageno	Moderada contextual	10-15 g	Tendon/articulacion
HMB	Contextual	38 mg/kg/d	Adultos mayores/inactividad
BCAA	Baja utilidad	Variable	Redundante si proteina suficiente
Quemadores	Riesgoso/poco util	Variable	No recomendado
Testosterone boosters	Riesgoso/poco util	Variable	No recomendado

Precaucion:

- Usar certificacion de terceros si compites.
- Evitar mezclas propietarias.
- No usar sustancias ilegales, SARMS, prohormonas, diureticos ni hormonas.

11. Entrenamiento de hipertrofia

Principios:

- Tension mecanica.
- Sobrecarga progresiva.
- Volumen suficiente.

- Esfuerzo adecuado.
- Técnica estable.
- Recuperación.
- Individualización.

Volumen:

Nivel	Series duras/musculo/semana
--- ---	
Mantenimiento	2-6
Principiante	6-10
Intermedio	8-16
Avanzado	10-20+
Deficit	6-14 según recuperación

Repeticiones:

Rango	Uso
--- ---	
1-5	Fuerza máxima
5-10	Fuerza + hipertrofia
8-15	Hipertrofia general
15-30	Aislados, articulaciones sensibles, equipo limitado

RIR:

Contexto	RIR
--- ---	
Principiante	2-4
Intermedio	1-3
Avanzado	0-3
Compuestos pesados	1-3
Aislados seguros	0-2

Fallo:

- No es obligatorio.
- Más viable en aislados.
- Costoso en compuestos pesados.

Descansos:

Ejercicio	Descanso
--- ---	
Fuerza pesada	3-5 min
Compuestos hipertrofia	2-3+ min
Aislados	1-2 min

Tempo:

- Excéntrica controlada.
- Concéntrica con intención.
- No hace falta contar segundos obsesivamente.
- Muy lento no es superior.

12. Rutinas

Días	División recomendada
--- ---	
2	Full body
3	Full body
4	Upper/lower
5	Upper/lower + especialización
6	PPL o alta frecuencia si recupera

Regla:

Una rutina no es superior por su nombre. Es buena si distribuye bien volumen, frecuencia, esfuerzo y recuperación.

13. Cardio

Beneficios:

- Salud cardiovascular.
- Gasto energetico.
- Capacidad de trabajo.
- Recuperacion general en dosis adecuadas.

Recomendacion salud:

150-300 min/semana moderado
o 75-150 min/semana vigoroso
fuerza 2+ dias/semana

Interferencia:

- Mas probable con mucho volumen, carrera intensa frecuente, mal sueño, deficit agresivo o mala separacion con piernas.

Reglas:

- Caminar es muy util.
- Bicicleta/eliptica suelen interferir menos que correr.
- HIIT es eficiente pero fatigante.
- Cardio no compensa mala dieta.

14. Biomecanica aplicada

Principios:

- EMG no prueba hipertrofia.
- Sensacion muscular no prueba estimulo superior.
- Dolor posterior no prueba crecimiento.
- Longitudes musculares largas parecen utiles en varios musculos.
- Hipertrofia regional existe, pero no se puede prometer aislamiento total.
- Anatomia individual importa.

Ejemplos:

Musculo	Ejercicios utiles
Pectoral	Press plano, inclinado, maquina, aperturas
Dorsal	Jalones, dominadas, remos con codo cerca, pullovers
Espalda alta	Remos con codo abierto, reverse fly, face pull
Deltoide lateral	Elevaciones laterales, polea, maquina
Biceps	Curl inclinado, predicador, polea, martillo
Triceps	Overhead extension, pressdown, press cerrado
Cuadriceps	Sentadilla, prensa, extension, split squat
Isquios	RDL, curl sentado, curl acostado, nordic
Gluteos	Sentadilla profunda, hip thrust, split squat, abduccion
Gemelos	Elevacion de pie y sentado
Abdomen	Crunch cable, ab wheel, Pallof press

15. Medicion del progreso

Metodo	Uso	Limitacion
Peso promedio	Tendencia de peso	Agua/glucogeno/sodio
Cintura	Grasa abdominal	Tecnica debe ser constante
Fotos	Cambio visual	Luz/postura
Rendimiento	Progreso de entrenamiento	Tecnica/rango deben ser iguales
Bioimpedancia/InBody	Tendencia si se estandariza	Hidratacion y ecuaciones
DEXA	Composicion mas detallada	Error tecnico/biologico

Protocolo de peso:

- Al despertar.
- Despues de ir al baño.
- Antes de comer/beber.
- Misma bascula.
- Usar promedio semanal.

Fluctuaciones:

- Carbohidratos.
- Sodio.
- Fibra/comida.
- Entreno duro.
- Estres.
- Sueño.
- Ciclo menstrual.

16. Auditoria de dietas

Orden:

1. Seguridad.
2. Calorias.
3. Proteina.
4. Carbohidratos.
5. Grasas.
6. Fibra/micronutrientes.
7. Hidratacion/electrolitos.
8. Adherencia.
9. Seguimiento.

Clasificacion:

Categoria	Significado
--- ---	
Correcto	Bien planteado
Aceptable	Funciona aunque no sea optimo
Mejorable	Hay alternativa superior
Innecesario	Complejidad sin beneficio
Redundante	Repite sin razon
Insuficiente	Falta estimulo/nutriente
Excesivo	Supera necesidad/recuperacion
Incompatible	Contradice objetivo
Riesgoso	Puede dañar salud
No evaluable	Faltan datos

17. Auditoria de rutinas

Orden:

1. Objetivo.
2. Distribucion semanal.
3. Volumen.
4. Intensidad/esfuerzo.

5. Ejercicios.
6. Tecnica/biomecanica.
7. Progresion.
8. Fatiga/recuperacion.
9. Cardio.
10. Seguridad.

Preguntas clave:

- Hay suficiente volumen por musculo?
- Esta distribuido o concentrado en exceso?
- Hay progresion medible?
- El esfuerzo es suficiente?
- Hay demasiado fallo?
- La seleccion cubre patrones?
- Hay dolor?
- Recupera?

18. Mitos frecuentes

Mito	Respuesta
Hay que comer cada 3 horas	No; importa total diario y adherencia
La ventana anabolica dura 30 min	Simplificacion; total diario domina
Carbos de noche engordan	No por si mismos
Cardio destruye musculo	No si se programa bien
Sudar mas = perder grasa	Sudor es agua/termorregulacion
Agujetas = buen entrenamiento	No mide hipertrofia
Sin fallo no hay musculo	Falso
Solo 8-12 reps crecen	5-30 puede funcionar
Maquinas son peores	Falso; dependen del contexto
Dieta limpia no necesita calorías	La energia sigue importando
Quemadores aceleran mucho progreso	Generalmente no; riesgo alto
Metabolismo se daña permanentemente	No como afirmacion general
Recomposicion es igual para todos	Depende mucho del perfil

19. Glosario

Termino	Definicion
Deficit calorico	Comer menos energia de la que se gasta
Superavit calorico	Comer mas energia de la que se gasta
Mantenimiento	Energia suficiente para peso estable
NEAT	Movimiento no deportivo
RMR/BMR	Metabolismo en reposo/basal
TEF	Termogenesis de alimentos
RIR	Repeticiones en reserva
RPE	Percepcion de esfuerzo
Fallo tecnico	No puedes mantener tecnica aceptable
Fallo muscular	No puedes completar otra repeticion concentrica
Volumen	Series duras semanales por musculo
Intensidad	Carga relativa o dificultad
Frecuencia	Veces por semana que entrenas un musculo
Deload	Descarga para reducir fatiga
Hipertrofia	Aumento del tamaño muscular
Recomposicion	Ganar musculo y perder grasa simultaneamente
DEXA	Metodo de imagen para estimar composicion corporal
BIA	Bioimpedancia electrica
RED-S	Deficiencia energetica relativa en deporte
EMG	Electromiografia, actividad electrica muscular

20. Preguntas de autoevaluacion

1. Cual es el factor principal para perder grasa?
2. Por que no se debe ajustar una dieta usando solo el peso de un dia?
3. Que rango de proteina suele recomendarse en deficit con pesas?
4. Por que los carbohidratos no son obligatoriamente malos para perder grasa?
5. Que problema puede causar bajar demasiado las grasas?
6. Que suplementos tienen evidencia fuerte para fuerza/rendimiento?
7. Por que BCAA suelen ser innecesarios?
8. Que significa RIR?
9. Es necesario entrenar al fallo para hipertrofia?
10. Que rango de repeticiones puede servir para ganar musculo?
11. Por que la frecuencia no es magica?
12. Como se decide si una rutina tiene demasiado volumen?
13. Que limitacion tiene la EMG?
14. Por que DEXA o InBody no deben interpretarse como verdad exacta?
15. Cuando conviene recomponer en lugar de separar fases?
16. Que señales indican que un deficit puede ser excesivo?
17. Que variables se revisan antes de aumentar volumen?
18. Que criterios indican que un plan esta funcionando?
19. Cuando se debe derivar a un profesional sanitario?
20. Por que adherencia es un fundamento y no un detalle menor?

21. Respuestas breves

1. Deficit energetico sostenido.
2. Agua, glucogeno, sodio, comida, estres y ciclo menstrual generan ruido.
3. Aproximadamente 1.8-2.4 g/kg/d, ajustado al contexto.
4. Lo decisivo es balance energetico; carbohidratos pueden ayudar al rendimiento.
5. Mala adherencia, baja absorcion de vitaminas, problemas hormonales/contextuales.
6. Creatina, cafeina, beta-alanina, bicarbonato, nitratos segun deporte.
7. Si la proteina completa es suficiente, ya aporta aminoacidos esenciales.
8. Repeticiones que quedan antes del fallo.
9. No; puede usarse selectivamente.
10. Aproximadamente 5-30 reps si hay esfuerzo suficiente.
11. Su principal utilidad es distribuir volumen y calidad.
12. Si baja rendimiento, hay dolor, fatiga persistente o no recupera.
13. Activacion aguda no prueba hipertrofia cronica.
14. Tienen error tecnico, biologico y dependen de hidratacion/modelos.
15. Principiantes, retorno al entrenamiento, grasa moderada/alta o mala base previa.
16. Hambre extrema, caida de rendimiento, mal sueño, amenorrea, obsesion, fatiga.
17. Tecnica, RIR, ejercicio, proteina, calorías, sueño y recuperacion.
18. Tendencia favorable en peso/cintura/fotos/rendimiento/adherencia.
19. Enfermedad, medicamentos, embarazo, TCA, amenorrea, RED-S, lesiones, dolor.
20. Porque el mejor plan teorico no funciona si no se sostiene.

22. Fuentes base del resumen

Este resumen sintetiza los modulos anteriores, basados principalmente en:

- ACSM 2026 sobre entrenamiento de resistencia.
- ISSN sobre dietas y composicion corporal.
- ISSN sobre proteina y ejercicio.
- Metaanálisis de proteina e hipertrofia.
- Metaanálisis de deficit energetico y masa magra.
- OMS/WHO sobre actividad fisica.
- IOC 2023 sobre RED-S.
- ISSN/AIS sobre suplementacion deportiva.
- Revisiones sobre DEXA, BIA, autopesaje y medicion del progreso.

Modulo 09: Matriz de Evidencia Ampliada

Fecha de preparacion: 2026-07-30

Uso: conectar recomendaciones practicas con evidencia, poblacion, rango, limitaciones y aplicacion.

1. Como leer esta matriz

Columnas:

- Tema: area evaluada.
- Recomendacion: conclusion practica.
- Cantidad o rango: dosis, volumen, frecuencia o valor orientativo.
- Poblacion: a quien aplica principalmente.
- Tipo de evidencia: metaanalisis, revision, ensayo, posicion oficial, etc.
- Nivel: A, B, C o D.
- Fuente principal: fuente central que respalda la recomendacion.
- Evidencia contradictoria o matiz: limites, excepciones o hallazgos no uniformes.
- Aplicacion practica: como usarlo sin exagerar la conclusion.

Niveles:

- Nivel A: evidencia fuerte y consistente.
- Nivel B: evidencia moderada o dependiente del contexto.
- Nivel C: evidencia limitada, indirecta o contradictoria.
- Nivel D: hipotesis razonable, experiencia practica o extrapolacion.

2. Nutricion y composicion corporal

Tema	Recomendacion	Cantidad o rango	Poblacion	Tipo de evidencia	Nivel	Fuente principal	Evidencia contradictoria o matiz	Aplicacion practica
---	---	---	---	---	---	---	---	---
Balance energetico	El deficit energetico es necesario para perder grasa	Deficit sostenido	Adultos sanos	Position stand + ensayos dietarios	A	Aragon et al., 2017	La composicion de la dieta afecta adherencia, hambre y rendimiento	Elegir dieta que permita deficit sostenible y buena calidad nutricional
Deficit moderado	Usar deficit moderado para preservar rendimiento y masa magra	-10 a -25%	Adultos con sobrepeso/peso normal	Revision + practica basada en ensayos	B	Aragon et al., 2017; Murphy & Koehler, 2022	Obesidad puede tolerar deficits mayores con supervision	Empezar conservador si se entrena fuerte o se esta relativamente magro
Deficit agresivo	Puede ser util en obesidad o fases cortas, pero aumenta costo	-25 a -35% o mas con supervision	Obesidad o fases breves	Ensayos + guias clinicas indirectas	B-C	Aragon et al., 2017	Mayor riesgo de hambre, fatiga, baja adherencia y perdida magra	Reservar para contextos claros y seguimiento
Velocidad de perdida	Perder mas lento cuando se esta magro/entrenado	0.25-1.0% peso/semana segun grasa inicial	Personas que entrenan fuerza	Revision en fisicoculturismo + evidencia indirecta	B-C	Helms et al., 2014	Personas con obesidad pueden perder mas rapido	Usar porcentaje del peso, no kg fijos
Masa magra en deficit	El deficit dificulta ganar masa magra durante entrenamiento	Deficit cercano a 500 kcal/d puede bloquear ganancia media de masa magra	Adultos entrenando resistencia	Metaanalisis/metarregresion	A-B	Murphy & Koehler, 2022	Principiantes y personas con mas grasa pueden recomponer	No prometer hipertrofia rapida durante definicion
Diet breaks	Pueden ayudar adherencia; ventaja fisiologica no consistente	7-14 dias a mantenimiento; protocolos variables	Personas en dietas largas	RCT + metaanalisis	B-C	Byrne et al., 2018; Schroot et al., 2024; Siedler et al., 2023	MATADOR favorecio restriccion intermitente, pero otros datos no muestran superioridad clara	Usar como herramienta de adherencia y fatiga, no como magia metabolica
Refeeds	Pueden mejorar adherencia/rendimiento breve; poca evidencia de impacto grande en grasa	1-3 dias, usualmente mas carbohidratos	Dietas prolongadas	Evidencia indirecta/practica	C	ISSN timing; literatura de restriccion intermitente	Cambios rapidos de peso son agua/glucogeno	Usar si ayuda rendimiento o vida social
Reverse dieting	Evidencia directa limitada como metodo superior	Subidas graduales o regreso a mantenimiento	Postdefinicion/fisico	Revisiones + estudios observacionales	C-D	Buechel et al., 2026	Salir planificadamente es prudente, pero no prueba que incrementos lentisimos sean superiores	Evitar prolongar deficit bajo nombre de reverse diet
Superavit muscular	Superavit pequeno/moderado minimiza grasa	+3 a +10%	Adultos que buscan hipertrofia	Evidencia indirecta + practica	B-C	Aragon et al., 2017; ACSM 2026	Principiantes delgados toleran mas; avanzados necesitan menos	Subir calorías lentamente y vigilar cintura

| Ritmo de volumen | Ganar peso lento reduce grasa innecesaria | 0.25-1.0% peso/mes segun nivel | Principiantes a avanzados | Evidencia practica + inferencia fisiologica | C | Helms et al., 2014; Aragon et al., 2017 | Tasas exactas naturales tienen alta variabilidad | Evaluar cada 4-8 semanas |

| Composicion | Posible, especialmente en perfiles favorables | Peso estable o cambio lento | Principiantes, retorno, mayor grasa | Revision narrativa + ensayos | B-C | Barakat et al., 2020; Ribeiro et al., 2022; Vargas-Molina et al., 2026 | Menos probable y mas lenta en avanzados magros | Buscar cintura/fotos/rendimiento, no solo peso |

| Proteina total | Priorizar proteina diaria suficiente | 1.6-2.2 g/kg/d | Adultos que entrenan fuerza | Metaanálisis + ISSN | A | Morton et al., 2018; Jager et al., 2017 | Beneficios decrecen al subir mucho | Fijar primero proteina diaria antes que timing |

| Proteina en deficit | Aumentar proteina ayuda a preservar masa magra/saciedad | 1.8-2.4 g/kg/d | Personas en deficit con pesas | Revision + metaanálisis | A-B | Helms et al., 2014; Refalo et al., 2025 | Obesidad: usar peso objetivo o masa libre de grasa | Ajustar al perfil corporal |

| Proteina en atleta magro | Rango alto puede ser util | 2.3-3.1 g/kg masa libre de grasa/d | Fisicoculturismo natural/atletas magros | Revision sistematica especifica | B-C | Helms et al., 2014 | No aplica como regla universal | Usar solo en fases exigentes y personas magras |

| Distribucion proteica | Reparto razonable puede ayudar | 3-5 comidas; 0.25-0.55 g/kg/comida | Adultos activos | ISSN + estudios de sintesis proteica | B | Jager et al., 2017; Kerksick et al., 2017 | Total diario pesa mas que distribucion | Distribuir por practicidad y saciedad |

| Ventana anabolica | No existe una urgencia estricta de 30 min | Comer proteina cerca del entreno si conviene | Adultos que entrenan | ISSN position stand | B | Kerksick et al., 2017 | Puede importar mas si entrenas en ayunas o con baja ingesta previa | No obsesionarse; cubrir total diario |

| Carbohidratos e hipertrofia | No parecen aumentar hipertrofia por si mismos si calorías/proteina estan igualadas | Variable | Adultos entrenando fuerza | Metaanálisis | B | Henselmans et al., 2026 | Pueden mejorar rendimiento y volumen en entrenos exigentes | Ajustar a rendimiento/adherencia |

| Carbohidratos rendimiento | Subir carbohidratos cuando el volumen/deporte lo exige | 2-6+ g/kg/d segun carga | Fuerza, hipertrofia, resistencia | Position stand + revisiones | B | Thomas et al., 2016; Kerksick et al., 2017 | Baja en carbohidratos puede funcionar si rendimiento se mantiene | Colocar alrededor del entreno si ayuda |

| Dieta cetogenica | Puede servir si facilita deficit, no es superior universalmente | <50 g/d para cetosis en muchos casos | Adultos sanos activos | ISSN position stand | A-B | ISSN ketogenic diets, 2024 | Puede afectar rendimiento de alta intensidad en algunos | Usar por adherencia, no por superioridad metabolica |

| Grasas minimas | Evitar grasas cronicas y excesivamente bajas | 0.5-0.7 g/kg/d; 20-35% kcal | Adultos sanos | Guías nutricionales + fisiologia | B | Thomas et al., 2016; National Academies | Requerimiento exacto varia | Cubrir minimo antes de bajar calorías agresivamente |

| Fibra | Mantener fibra suficiente para salud/saciedad | 25-38 g/d; 10-14 g/1000 kcal | Adultos sanos | Guías dietarias | A-B | National Academies; WHO healthy diet | Exceso cerca del entreno puede molestar | Subir progresivamente |

| Hidratacion | Ajustar agua/electrolitos por sudor y clima | 30-40 mL/kg/d como inicio | Adultos activos | Position stand + fisiologia | B | Thomas et al., 2016 | Necesidades varían mucho | Medir tasa de sudor si entrenos largos/calor |

3. Entrenamiento de resistencia

| Tema | Recomendacion | Cantidad o rango | Poblacion | Tipo de evidencia | Nivel | Fuente principal | Evidencia contradictoria o matiz | Aplicacion practica |

| ---|---|---:|---|---|---|---|---|---|

| Entrenamiento de resistencia | Usarlo para fuerza, hipertrofia y funcion | >=2 dias/semana para salud; 3-6 segun objetivo | Adultos sanos | Umbrella review/position stand | A | ACSM 2026 | La dosis optima depende del objetivo | Hacerlo base del plan de composicion |

| Volumen hipertrofia | Volumen semanal es variable clave | 8-16 series/musculo/semana intermedio; 10+ suele ser util | Adultos sanos | Metaanálisis + ACSM | A-B | Schoenfeld et al., 2017; Pelland et al., 2026; ACSM 2026 | Mas volumen tiene rendimientos decrecientes | Empezar moderado y ajustar por respuesta |

| Volumen mantenimiento | Poco volumen puede mantener adaptaciones | 2-6 series/musculo/semana | Personas entrenadas | Evidencia indirecta + revisiones | B | ACSM 2026 | Depende de intensidad y nivel | Util en vacaciones, deficit o alto estres |

| Frecuencia | Distribuir volumen en 2+ exposiciones suele ser practico | 2-3 veces/musculo/semana | Adultos que entrenan | Metaanálisis/revisiones | A-B | ACSM 2026; Pelland et al., 2026 | Al igualar volumen, efecto directo menor | Elegir por calidad de series y recuperacion |

| Cargas para hipertrofia | Amplio rango funciona si hay esfuerzo | 5-30 reps aprox | Adultos sanos | Metaanálisis | A | Lopez et al., 2021; Refalo et al., 2021 | Cargas pesadas mejores para fuerza maxima | Usar rangos segun ejercicio y articulaciones |

| Fuerza maxima | Cargas altas son mas especificas | 1-6 reps; >80% 1RM comun | Adultos entrenando fuerza | Revisiones + ACSM | A | ACSM 2026 | Principiantes ganan fuerza con casi todo | Practicar cargas pesadas si objetivo es fuerza |

| Fallo muscular | No obligatorio para hipertrofia | 0-3 RIR en series clave | Adultos sanos | Metaanálisis | A-B | Grgic et al., 2022; Refalo et al., 2023 | Puede tener pequeño beneficio en entrenados, con mas fatiga | Fallo en aislados; prudencia en compuestos |

| RIR | Usar RIR para dosificar esfuerzo | 1-3 RIR usual; 0-2 en aislados | Intermedios/avanzados | Metaanálisis + practica | B | Refalo et al., 2023; Robinson et al., 2024 | Principiantes estiman peor RIR | Entrenar habilidad de estimar esfuerzo |

| Descansos | Descansar suficiente para series de calidad | 2-3+ min compuestos; 1-2 min aislados | Adultos que entrenan | Metaanálisis | B | Singer et al., 2024 | Superseries pueden ahorrar tiempo si no compiten | No reducir descanso si cae mucho rendimiento |

| Tempo | Controlar, no ralentizar artificialmente | Reps aprox 0.5-8 s pueden funcionar | Adultos sanos | Metaanálisis | B | Schoenfeld et al., 2015 | Muy lento puede reducir carga/volumen | Excéntrica controlada y concéntrica intencional |

| Rango de movimiento | Priorizar ROM completo/tolerable y longitudes largas | Depende de ejercicio | Adultos sanos | Revision sistematica | B-C | Kassiano et al., 2023 | Parciales en longitud larga pueden ser utiles | Usar rango estable y tolerable |

| Periodizacion | Util para fatiga/fuerza; no siempre superior para hipertrofia | Bloques segun objetivo | Adultos

entrenados | Metaanálisis | B | Moesgaard et al., 2022 | Al igualar volumen, diferencias pueden ser pequeñas | Usar para organizar progresión y deloads |
Deload	Reducir fatiga cuando señales lo indican	-30 a -50% volumen por 4-7 días	Personas entrenadas	Evidencia práctica + fisiología	C	ACSM 2026; literatura de periodización	No siempre debe ser calendario fijo	Hacerlo por rendimiento, dolor, fatiga y estrés
Maquinas vs pesos libres	Ambos pueden producir adaptaciones	Según objetivo	Adultos sanos	ACSM overview	A-B	ACSM 2026	Transferencia es específica al ejercicio	Elegir por estabilidad, técnica, disponibilidad
Variación de ejercicios	Variar sistemáticamente puede favorecer desarrollo regional	Cambios por bloques, no aleatorios diarios	Adultos entrenando fuerza	Revisión sistemática	B-C	Kassiano et al., 2022	Exceso de variación dificulta progresión	Mantener base y variar con propósito
Cardio y fuerza	Compatibles si se programa bien	2-4 sesiones moderadas comunes	Adultos sanos	Metaanálisis/revisiones	B	Lundberg et al., 2022; Monserda-Vilaro et al., 2023	Mucha carrera/HIIT puede interferir con piernas/fuerza	Separar cardio intenso de piernas si es posible
Actividad salud	Cumplir recomendaciones aeróbicas y fuerza	150-300 min moderado o 75-150 vigoroso + fuerza 2 días	Adultos	Guía OMS	A	WHO 2020	Mas volumen no siempre mejora composición si afecta recuperación	Pasos/cardio como salud y gasto

4. Suplementos y micronutrientes

| Tema | Recomendación | Cantidad o rango | Población | Tipo de evidencia | Nivel | Fuente principal | Evidencia contradictoria o matiz | Aplicación práctica |
 |---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Creatina | Usar monohidrato si busca fuerza/potencia/masa libre | 3-5 g/d; carga opcional 20 g/d 5-7 días | Adultos sanos activos | ISSN position stand | A | Kreider et al., 2017 | Aumenta peso por agua intramuscular | Tomar diario; calidad del producto |
 | Cafeína | Util para rendimiento si tolera | 3-6 mg/kg; dosis menores pueden servir | Adultos sanos | ISSN position stand | A-B | Guest et al., 2021 | Puede afectar sueño, ansiedad y presión | Probar en entrenos; no tarde |
 | Proteína en polvo | Usar si facilita cubrir proteína | 20-40 g/toma según necesidad | Personas con baja ingesta | Metaanálisis + ISSN | A | Morton et al., 2018; Jäger et al., 2017 | No superior a alimentos completos | Conveniencia, no magia |
 | Beta-alanina | Util en esfuerzos intensos medios | 4-6 g/d por semanas | Deportes 1-4 min/repetidos | ISSN position stand | B-A | Trexler et al., 2015 | Poco impacto directo en composición | Dividir dosis por parestesia |
 | Bicarbonato | Puede mejorar esfuerzos intensos/repetidos | 0.2-0.3 g/kg | Deportistas específicos | ISSN position stand | A-B | Grgic et al., 2021 | Molestias GI frecuentes; sodio alto | Probar tolerancia antes |
 | Nitratos | Util en resistencia/economía | 300-600 mg nitrato | Resistencia, esfuerzos específicos | Revisión/metaanálisis | B-A | d'Univille et al., 2021 | Menos claro para hipertrofia | Usar en sesiones/competencias relevantes |
 | Citrulina | Evidencia mixta para fatiga/repeticiones | 3-6 g L-citrulina; 6-8 g citrulina malato | Entrenamientos demandantes | Revisiones/ensayos | B-C | AIS framework; revisiones de nitratos/citrulina | Formulaciones varían | Secundario tras creatina/cafeína |
 | Omega-3 | Priorizar salud; rendimiento muscular incierto | 1-3 g EPA+DHA común | Baja ingesta pescado | Metaanálisis | B-C | Santo Andre et al., 2023; Gonzalez et al., 2026 | Efectos sobre masa son pequeños/inciertos | Usar por salud o déficit dietario |
 | Vitamina D | Suplementar si deficiencia/riesgo | Según analítica; RDA 15-20 mcg/d | Baja exposición solar, deficiencia | NIH/DRI + revisiones | A-B | NIH ODS; National Academies | No mejora rendimiento si suficiente de forma clara | Medir 25(OH)D si sospecha |
 | Hierro | No suplementar a ciegas | Según analítica/profesional | Mujeres menstruantes, resistencia, vegetarianos | Guías clínicas/nutricionales | A | NIH ODS; Thomas et al., 2016 | Exceso tóxico | Hemograma/ferritina si sospecha |
 | B12 | Suplementar en veganismo o deficiencia | Según pauta; RDA 2.4 mcg/d | Veganos, mayores, malabsorción | DRI/NIH | A | NIH ODS; National Academies | Síntomas neurológicos requieren médico | Obligatoria en veganismo |
 | Calcio | Cubrir por dieta/suplemento si falta | 1000-1200 mg/d adultos según edad/sexo | Baja ingesta, riesgo osteo | DRI/NIH | A | National Academies; NIH ODS | Exceso puede ser problemático | Priorizar comida/fortificados |
 | Magnesio | Corregir baja ingesta/deficiencia | RDA 310-420 mg/d; UL suplemento 350 mg | Dietas pobres | DRI/NIH | B | NIH ODS | No prueba clara de mas fuerza si suficiente | No usar megadosis |
 | Zinc | Corregir deficiencia, evitar exceso | RDA 8-11 mg/d; UL 40 mg/d | Dieta baja en animales/alta en fitatos | DRI/NIH | B | NIH ODS | Exceso reduce cobre | Suplementar solo si razón clara |
 | BCAA | Generalmente innecesarios | Variable | Personas con proteína suficiente | ISSN EAA + proteína | C-D | Ferrando et al., 2023; Jäger et al., 2017 | Podrían servir si dieta muy pobre, pero mejor EAA/proteína completa | No priorizar |
 | Quemadores/test boosters | No recomendados | No aplica | Público general | Alertas FDA/AIS | A para riesgo | FDA; AIS Group D | Beneficio pequeño/nulo; adulteración | Evitar |
 | Calidad suplemento | Preferir certificación de terceros | NSF/Informed Sport u otros | Atletas y público general | IOC/AIS/USADA | A-B | Maughan et al., 2018; AIS; USADA | Certificación reduce riesgo, no lo elimina | Evitar mezclas propietarias |

5. Medición del progreso

| Tema | Recomendación | Cantidad o rango | Población | Tipo de evidencia | Nivel | Fuente principal | Evidencia contradictoria o matiz | Aplicación práctica |
 |---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Peso promedio | Usar promedio semanal | 3-7 mediciones/semana | Adultos que toleran pesaje | Revisiones autopeseaje | B | Madigan et al., 2015; Shieh et al., 2016 | No usar en personas con TCA/ansiedad sin supervisión | Medir al despertar y promediar |
 | Cintura | Medir para grasa abdominal/tendencia | 1 vez/semana | Adultos | WHO/NIH/CDC | A-B | WHO 2011; NHLBI | Punto anatómico debe ser consistente | Elegir protocolo y repetir igual |

Fotos	Estandarizar para progreso visual	Cada 2-4 semanas	Personas fitness	Evidencia practica	C	Modulo 04 + practica	Luz/postura alteran percepcion	Mismo lugar, luz, distancia y postura
Rendimiento	Registrar cargas/ reps/RIR	Cada sesion	Personas que entrenan	Evidencia practica + entrenamiento	B	ACSM 2026	Tecnica/rango deben mantenerse	Usar logbook
BIA/InBody	Usar solo como tendencia estandarizada	Cada 4-8 semanas	Adultos/atletas	Revisiones sistematicas	B-C	Campa et al., 2022; Dzator et al., 2023; Sisti et al., 2026	Hidratacion y ecuaciones alteran resultados	No crear cambios pequeños de masa muscular
DEXA	Util si se estandariza y se interpreta error	3-6+ meses si justificado	Atletas/adultos	Reviews + precision studies	B	Hind et al., 2018; Tinsley et al., 2019	No mide musculo directamente; agua/glucogeno influyen	Mismo equipo, horario y protocolo
Pliegues	Util con evaluador entrenado	Cada 4-8 semanas	Adultos	Antropometria/practica	B-C	ISAK/practica + literatura de metodos	Alto error interevaluador	Usar suma de pliegues y mismo evaluador
Wearables	Usar para pasos/HR, no calorías exactas	Tendencias	Usuarios de relojes	Revisiones sistematicas	B	Fuller et al., 2020; Choe & Kang, 2025	Gasto energetico tiene error alto	No comer calorías "ganadas" automaticamente
Ciclo menstrual	Considerar fluctuaciones	Comparar fases similares	Mujeres en edad reproductiva	Estudio longitudinal	B	Kanellakis et al., 2023	Magnitud individual varia	No ajustar por una subida premenstrual/menstrual aislada

6. Biomecanica y seleccion de ejercicios

Tema	Recomendacion	Cantidad o rango	Poblacion	Tipo de evidencia	Nivel	Fuente principal	Evidencia contradictoria o matiz	Aplicacion practica
EMG	Usar como orientacion, no prueba de hipertrofia	No aplica	Investigacion/entrenamiento	Revisiones biomecanicas	B	Stastny et al., 2017; Plotkin et al., 2023	EMG alta no predijo siempre crecimiento	Preferir estudios longitudinales cuando existan
Longitudes largas	Incluir ejercicios que carguen posiciones elongadas	Depende del musculo	Adultos entrenando	Revisiones + RCTs	B	Maeo et al., 2021; Wolf et al., 2025	Evidencia mixta y por musculo	Combinar rangos completos y longitudes largas
Hipertrofia regional	Variar ejercicios puede cambiar regiones	Por bloques	Adultos entrenando	Revision + RCTs	B-C	Kassiano et al., 2022; Matta et al., 2017	No se puede aislar totalmente una region	Usar variacion sistematica, no aleatoria
Press inclinado	Inclinacion moderada puede enfatizar pectoral clavicular	15-30 grados comun	Adultos entrenando	EMG + biomecanica	B-C	Cabral et al., 2022; Rodriguez-Ridao et al., 2020	EMG no prueba hipertrofia; 45-60 aumenta deltoide	Usar inclinacion moderada
Jalones agarre	No obsesionarse con agarre ancho	1-2x biacromial	Adultos entrenando	EMG	C-B	Lusk et al., 2010; Andersen et al., 2014	Variantes pueden cambiar comodidad y biceps	Elegir agarre que permita rango/carga
Sentadilla profunda	Mayor profundidad puede favorecer gluteo/aductores	Rango tolerable	Adultos sanos	Ensayo longitudinal + review	B	Kubo et al., 2019; Straub & Powers, 2024	No todos toleran misma profundidad	Profundidad estable y sin dolor
Hip thrust	Buen ejercicio de gluteo, no sustituye todo	2-5 series segun plan	Adultos entrenando	RCT + EMG	B	Plotkin et al., 2023	EMG alta no siempre implica mas hipertrofia que squat	Combinar con ejercicios en longitudes largas
Curl femoral sentado	Puede favorecer isquios por longitud larga	2-5 series	Adultos sanos	Ensayo longitudinal MRI	B	Maeo et al., 2021	Curl acostado tambien sirve	Priorizar sentado si disponible
Triceps overhead	Puede favorecer hipertrofia, especialmente cabeza larga	2-5 series	Adultos sanos	Ensayo longitudinal MRI	B	Maeo et al., 2023	No aisla completamente una cabeza	Incluir overhead si hombro lo tolera
Gemelo de pie	Favorece gastrocnemio frente a sentado	2-5 series	Adultos sanos	Ensayo longitudinal MRI	B	Kinoshita et al., 2024	Soleo crece tambien en sentado	Combinar de pie y sentado si se busca desarrollo completo

7. Auditoria de planes

Tema	Recomendacion	Cantidad o rango	Poblacion	Tipo de evidencia	Nivel	Fuente principal	Evidencia contradictoria o matiz	Aplicacion practica
Prioridad auditoria dieta	Evaluar energia antes que detalles	No aplica	Cualquier plan	Evidencia integrada	A-B	Aragon et al., 2017	Calidad/adherencia tambien importan	Calorias, proteina y seguridad primero
Adherencia	Tratarla como variable central	Medir % o escala	Personas en intervencion	Revisiones autoseguimiento	B	Raber et al., 2021; Hartmann-Boyce et al., 2019	Autoseguimiento puede generar carga psicologica	Usar como herramienta de analisis, no culpa
Auditoria rutina	Evaluar objetivo, volumen, esfuerzo, ejercicios y recuperacion	No aplica	Cualquier rutina	ACSM + revisiones	A-B	ACSM 2026	Plan perfecto teorico falla si no encaja con vida real	No cambiar todo simultaneamente
Clasificacion hallazgos	Separar correcto, mejorable, excesivo, riesgoso, etc.	No aplica	Evaluacion profesional	Marco practico	C	Modulo 06	No es escala validada clinicamente	Aumenta claridad y prioridad
RED-S/baja disponibilidad	Derivar si hay sintomas/riesgo	No aplica	Atletas/personas activas	IOC consensus	A-B	Mountjoy et al., 2023	Diagnostico de campo es complejo y multifactorial	No hacer deficits agresivos con amenorrea/fatiga marcada

8. Fuentes principales de la matriz

- Aragon, A. A., Schoenfeld, B. J., Wildman, R., et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: diets and body composition. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 16. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0174-y>
- Byrne, N. M., Sainsbury, A., King, N. A., Hills, A. P., & Wood, R. E. (2018). Intermittent energy restriction improves weight loss efficiency in obese men: the MATADOR study. *International Journal of Obesity*, 42(2), 129-138. <https://doi.org/10.1038/ijo.2017.206>
- Currier, B. S., D'Souza, A. C., Fiatarone Singh, M. A., et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 58(4), 851-872. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003897>
- Dzator, S., Weerasekara, I., Shields, M., Haslam, R., & James, D. (2023). Agreement Between Dual-Energy X-ray Absorptiometry and Bioelectric Impedance Analysis for Assessing Body Composition in Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 33(5), 557-568. <https://doi.org/10.1097/JSM.0000000000001136>
- Grgic, J., Schoenfeld, B. J., Orazem, J., & Sabol, F. (2022). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 11(2), 202-211. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.01.007>
- Guest, N. S., VanDusseldorp, T. A., Nelson, M. T., et al. (2021). International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18, 1. <https://doi.org/10.1186/s12970-020-00383-4>
- Helms, E. R., Aragon, A. A., & Fitschen, P. J. (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 11, 20. <https://doi.org/10.1186/1550-2783-11-20>
- Jager, R., Kerksick, C. M., Campbell, B. I., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 20. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8>
- Kassiano, W., Costa, B., Nunes, J. P., Ribeiro, A. S., Schoenfeld, B. J., & Cyrino, E. S. (2023). Which ROMs Lead to Rome? A Systematic Review of the Effects of Range of Motion on Muscle Hypertrophy. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 37(5), 1135-1144. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004415>
- Kreider, R. B., Kalman, D. S., Antonio, J., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 18. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0173-z>
- Lundberg, T. R., Feuerbacher, J. F., Sunkeler, M., & Schumann, M. (2022). The Effects of Concurrent Aerobic and Strength Training on Muscle Fiber Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 52(10), 2391-2403. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01688-x>
- Maeo, S., Huang, M., Wu, Y., et al. (2021). Greater hamstrings muscle hypertrophy but similar damage protection after training at long versus short muscle lengths. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 53(4), 825-837. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002523>
- Madigan, C. D., Daley, A. J., Lewis, A. L., Aveyard, P., & Jolly, K. (2015). Is self-weighing an effective tool for weight loss: a systematic literature review and meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 12, 104. <https://doi.org/10.1186/s12966-015-0267-4>
- Morton, R. W., Murphy, K. T., McKellar, S. R., et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6), 376-384. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097608>
- Mountjoy, M., Ackerman, K. E., Bailey, D. M., et al. (2023). 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*, 57(17), 1073-1097. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-106994>
- Murphy, C., & Koehler, K. (2022). Energy deficiency impairs resistance training gains in lean mass but not strength: A meta-analysis and meta-regression. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 32(1), 125-137. <https://doi.org/10.1111/sms.14075>
- Pelland, J. C., Remmert, J. F., Robinson, Z. P., Hinson, S. R., & Zourdos, M. C. (2026). The Resistance Training Dose Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gains. *Sports Medicine*, 56(2), 481-505. <https://doi.org/10.1007/s40279-025-02344-w>
- Plotkin, D. L., Rodas, M. A., Vigotsky, A. D., et al. (2023). Hip thrust and back squat training elicit similar gluteus muscle hypertrophy and transfer similarly to the deadlift. *Frontiers in Physiology*, 14, 1279170.

<https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1279170>

- Refalo, M. C., Helms, E. R., Trexler, E. T., Hamilton, D. L., & Fyfe, J. J. (2023). Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(3), 649-665. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01784-y>
- Schroor, M. M., Joris, P. J., Plat, J., & Mensink, R. P. (2024). Effects of Intermittent Energy Restriction Compared with Those of Continuous Energy Restriction on Body Composition and Cardiometabolic Risk Markers: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials in Adults. *Advances in Nutrition*, 15(1), 100130. <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2023.10.003>
- World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566046/>

Modulo 10: Bibliografia Anotada

Fecha de preparacion: 2026-07-30

Uso: organizar las fuentes principales por tema, con explicacion de importancia, aplicacion y limitaciones.

1. Criterio de inclusion

Esta bibliografia incluye fuentes utilizadas en los modulos previos. Se priorizan:

- Position stands y consensos cientificos.
- Revisiones sistematicas y metaanalisis.
- Ensayos longitudinales relevantes.
- Guias oficiales para salud, micronutrientes y actividad fisica.
- Estudios biomecanicos cuando explican mecanismos o seleccion de ejercicios.

No se incluyen fuentes divulgativas como respaldo cientifico principal.

2. Perdida de grasa y composicion corporal

Aragon et al. (2017)

Referencia: Aragon, A. A., Schoenfeld, B. J., Wildman, R., et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: diets and body composition. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14, 16.
<https://doi.org/10.1186/s12970-017-0174-y>

Tipo: position stand ISSN.

Importancia: fuente central para balance energetico, dietas, macronutrientes y composicion corporal.

Respalda: el deficit energetico como requisito para perder grasa; la importancia de adherencia; que varias dietas pueden funcionar si controlan energia y proteina.

Limitaciones: publicado en 2017; debe actualizarse con metaanalisis recientes.

Nivel: A-B.

Murphy & Koehler (2022)

Referencia: Murphy, C., & Koehler, K. (2022). Energy deficiency impairs resistance training gains in lean mass but not strength: A meta-analysis and meta-regression. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 32(1), 125-137.
<https://doi.org/10.1111/sms.14075>

Tipo: metaanalisis/metarregresion.

Importancia: cuantifica como el deficit energetico afecta la ganancia de masa magra durante entrenamiento de fuerza.

Respalda: la recomendacion de no esperar maxima hipertrofia durante deficits importantes, especialmente en personas entrenadas o magras.

Limitaciones: heterogeneidad de poblaciones e intervenciones.

Nivel: A-B.

Helms, Aragon & Fitschen (2014)

Referencia: Helms, E. R., Aragon, A. A., & Fitschen, P. J. (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 11, 20.
<https://doi.org/10.1186/1550-2783-11-20>

Tipo: revision narrativa basada en evidencia.

Importancia: fuente clasica para preparacion de fisicoculturismo natural, deficit, proteina alta y perdida lenta en personas magras.

Respalda: rangos altos de proteína por masa libre de grasa y tasas prudentes de pérdida de peso en atletas magros.

Limitaciones: no es metaanálisis; contexto muy específico.

Nivel: B-C.

Helms et al. (2014)

Referencia: Helms, E. R., Zinn, C., Rowlands, D. S., & Brown, S. R. (2014). A systematic review of dietary protein during caloric restriction in resistance trained lean athletes: A case for higher intakes. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 24(2), 127-138. <https://doi.org/10.1123/ijsnem.2013-0054>

Tipo: revisión sistemática.

Importancia: se centra en atletas magros entrenados durante restricción calórica.

Respalda: mayor proteína en déficit para preservar masa libre de grasa.

Limitaciones: evidencia disponible limitada y población específica.

Nivel: B-C.

Byrne et al. (2018)

Referencia: Byrne, N. M., Sainsbury, A., King, N. A., Hills, A. P., & Wood, R. E. (2018). Intermittent energy restriction improves weight loss efficiency in obese men: the MATADOR study. *International Journal of Obesity*, 42(2), 129-138. <https://doi.org/10.1038/ijo.2017.206>

Tipo: ensayo controlado aleatorizado.

Importancia: estudio clave sobre restricción energética intermitente/diet breaks.

Respalda: posibilidad de que bloques de mantenimiento mejoren resultados en algunos contextos de obesidad.

Limitaciones: hombres con obesidad; protocolo largo; no extrapolar directamente a atletas magros.

Nivel: B.

Schroor et al. (2024)

Referencia: Schroor, M. M., Joris, P. J., Plat, J., & Mensink, R. P. (2024). Effects of Intermittent Energy Restriction Compared with Those of Continuous Energy Restriction on Body Composition and Cardiometabolic Risk Markers: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials in Adults. *Advances in Nutrition*, 15(1), 100130. <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2023.10.003>

Tipo: revisión sistemática y metaanálisis de RCTs.

Importancia: actualiza la comparación entre restricción intermitente y continua.

Respalda: que diet breaks/restricción intermitente no son consistentemente superiores para todos.

Limitaciones: heterogeneidad de protocolos.

Nivel: A-B.

Siedler et al. (2023)

Referencia: Siedler, M. R., Lewis, M. H., Trexler, E. T., et al. (2023). The Effects of Intermittent Diet Breaks during 25% Energy Restriction on Body Composition and Resting Metabolic Rate in Resistance-Trained Females: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Human Kinetics*, 86, 117-132. <https://doi.org/10.5114/jhk/159960>

Tipo: ensayo controlado aleatorizado.

Importancia: analiza diet breaks en mujeres entrenadas.

Respalda: uso prudente de diet breaks como herramienta, no como garantía fisiológica.

Limitaciones: muestra pequeña; población específica.

Nivel: B-C.

Buechel et al. (2026)

Referencia: Buechel, C., Pumpa, K., Etxebarria, N., & Helms, E. R. (2026). Post-competition recovery in natural physique athletes: body composition, metabolic adaptation, and refeeding responses. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 23(1), 2676190. <https://doi.org/10.1080/15502783.2026.2676190>

Tipo: estudio sobre recuperacion postcompetencia.

Importancia: aporta evidencia reciente sobre salida de preparaciones extremas y recuperacion metabolica.

Respalda: que la recuperacion postdieta debe planificarse, pero no prueba superioridad universal de reverse dieting lento.

Limitaciones: contexto competitivo extremo.

Nivel: C-B.

3. Composicion corporal

Barakat et al. (2020)

Referencia: Barakat, C., Pearson, J., Escalante, G., Campbell, B., & De Souza, E. O. (2020). Body reposition: Can trained individuals build muscle and lose fat at the same time? *Strength and Conditioning Journal*, 42(5), 7-21. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000584>

Tipo: revision narrativa.

Importancia: sintetiza condiciones bajo las cuales puede ocurrir reposition, incluso en personas entrenadas.

Respalda: que reposition es mas probable con entrenamiento, proteina, grasa corporal suficiente y mejora de habitos.

Limitaciones: no es metaanálisis; evidencia en avanzados sigue limitada.

Nivel: C-B.

Ribeiro et al. (2022)

Referencia: Ribeiro, A. S., Pereira, L. C., Schoenfeld, B. J., et al. (2022). Moderate and Higher Protein Intakes Promote Superior Body Reposition in Older Women Performing Resistance Training. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 54(5), 807-813. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002855>

Tipo: ensayo longitudinal.

Importancia: muestra reposition favorable con mayor proteina y entrenamiento en mujeres mayores.

Respalda: proteina y fuerza como herramientas de reposition en poblacion mayor.

Limitaciones: no extrapolar directamente a hombres jovenes avanzados.

Nivel: B.

Vargas-Molina et al. (2026)

Referencia: Vargas-Molina, S., et al. (2026). Comparison of two nutritional protocols in body re-position of resistance-trained participants. *European Journal of Applied Physiology*, 126, 4019-4030. <https://doi.org/10.1007/s00421-026-06209-6>

Tipo: ensayo en participantes entrenados.

Importancia: evidencia reciente sobre reposition en sujetos entrenados con protocolos altos en proteina.

Respalda: posibilidad de reposition en entrenados bajo condiciones controladas.

Limitaciones: muestra y duracion limitadas; no implica reposition rapida para todos.

Nivel: C-B.

4. Proteina

Jager et al. (2017)

Referencia: Jager, R., Kerksick, C. M., Campbell, B. I., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 20. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8>

Tipo: position stand ISSN.

Importancia: fuente central sobre cantidad, calidad, timing y distribución de proteína.

Respalda: rangos de proteína para ejercicio, importancia de aminoácidos esenciales, leucina y distribución razonable.

Limitaciones: 2017; complementarla con metaanálisis posteriores.

Nivel: A-B.

Morton et al. (2018)

Referencia: Morton, R. W., Murphy, K. T., McKellar, S. R., et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6), 376-384. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097608>

Tipo: revisión sistemática, metaanálisis y metarregresión.

Importancia: fuente clave para dosis-respuesta de proteína con entrenamiento de resistencia.

Respalda: punto fuerte alrededor de 1.6 g/kg/d y beneficios decrecientes.

Limitaciones: suplementación proteica no equivale exactamente a todos los patrones dietarios; poblaciones variadas.

Nivel: A.

Nunes et al. (2022)

Referencia: Nunes, E. A., et al. (2022). Systematic review and meta-analysis of protein intake to support muscle mass and function in healthy adults. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 13(2), 795-810. <https://doi.org/10.1002/jcsm.12922>

Tipo: revisión sistemática y metaanálisis.

Importancia: amplía la perspectiva sobre proteína, masa muscular y función en adultos sanos.

Respalda: ingesta proteica adecuada para masa y función muscular.

Limitaciones: heterogeneidad de edad, entrenamiento e intervenciones.

Nivel: A-B.

Refalo, Trexler & Helms (2025)

Referencia: Refalo, M. C., Trexler, E. T., & Helms, E. R. (2025). Effect of Dietary Protein on Fat-Free Mass in Energy Restricted, Resistance-Trained Individuals: An Updated Systematic Review with Meta-Regression. *Strength and Conditioning Journal*. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000888>

Tipo: revisión sistemática con metarregresión.

Importancia: actualiza la pregunta de proteína durante restricción energética en entrenados.

Respalda: mayor atención a proteína en déficit para preservar masa libre de grasa.

Limitaciones: disponible en *Strength and Conditioning Journal*; revisar detalles metodológicos al usar afirmaciones cuantitativas.

Nivel: B-A.

5. Carbohidratos y timing

Kerksick et al. (2017)

Referencia: Kerksick, C. M., et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 33. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0189-4>

Tipo: position stand ISSN.

Importancia: fuente central para timing de proteína, carbohidratos, glucógeno y rendimiento.

Respalda: que timing puede importar en contextos específicos, pero total diario domina para la mayoría.

Limitaciones: 2017; timing sigue siendo dependiente del contexto.

Nivel: B.

Henselmans, Varvik & Izquierdo (2026)

Referencia: Henselmans, M., Varvik, F. T., & Izquierdo, M. (2026). The Effect of Carbohydrate Intake on Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Medicine*, 56(3), 691-702. <https://doi.org/10.1007/s40279-025-02341-z>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis.

Importancia: fuente reciente sobre carbohidratos e hipertrofia.

Respalda: carbohidratos no parecen aumentar hipertrofia independientemente cuando calorías/proteína están igualadas.

Limitaciones: no significa que carbohidratos no importen para rendimiento, volumen o adherencia.

Nivel: A-B.

Thomas, Erdman & Burke (2016)

Referencia: Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(3), 501-528. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.12.006>

Tipo: position statement.

Importancia: fuente importante sobre nutrición deportiva, carbohidratos, hidratación y rendimiento.

Respalda: rangos de carbohidratos según carga de entrenamiento y recomendaciones de hidratación.

Limitaciones: publicado en 2016; actualizar con evidencia más reciente.

Nivel: A-B.

ISSN ketogenic diets (2024)

Referencia: International Society of Sports Nutrition. (2024). Position stand: ketogenic diets. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. <https://doi.org/10.1080/15502783.2024.2368167>

Tipo: position stand ISSN.

Importancia: fuente reciente sobre dietas cetogénicas, rendimiento y composición corporal.

Respalda: que cetogénica puede funcionar por adherencia/déficit, pero no es superior universalmente.

Limitaciones: respuestas individuales y aplicabilidad por deporte.

Nivel: A-B.

6. Entrenamiento: fundamentos, volumen, frecuencia y cargas

Currier et al. (2026)

Referencia: Currier, B. S., D'Souza, A. C., Fiatarone Singh, M. A., et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 58(4), 851-872. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003897>

Tipo: ACSM position stand / overview of reviews.

Importancia: fuente troncal más actual para entrenamiento de resistencia en adultos sanos; sintetiza 137 revisiones y más de 30,000 participantes.

Respalda: eficacia del entrenamiento de resistencia, dosis de volumen, cargas, frecuencia, fallo, equipo, salud y rendimiento.

Limitaciones: al ser overview, depende de calidad de revisiones incluidas; no todos los subtemas tienen igual certeza.

Nivel: A.

Schoenfeld, Ogborn & Krieger (2017)

Referencia: Schoenfeld, B. J., Ogborn, D., & Krieger, J. W. (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 35(11), 1073-1082. <https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1210197>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis.

Importancia: fuente clasica sobre relacion dosis-respuesta del volumen semanal.

Respalda: mayor hipertrofia con mayor volumen hasta cierto punto, especialmente ≥ 10 series/semana.

Limitaciones: estudios cortos, poblaciones variadas, volumen no siempre comparable.

Nivel: A-B.

Pelland et al. (2026)

Referencia: Pelland, J. C., Remmert, J. F., Robinson, Z. P., Hinson, S. R., & Zourdos, M. C. (2026). The Resistance Training Dose Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gains. *Sports Medicine*, 56(2), 481-505. <https://doi.org/10.1007/s40279-025-02344-w>

Tipo: metarregresiones.

Importancia: actualizacion reciente sobre volumen y frecuencia.

Respalda: individualizacion de dosis y relacion volumen/frecuencia con hipertrofia/fuerza.

Limitaciones: metarregresiones son observacionales a nivel de estudio; no prueban causalidad perfecta.

Nivel: A-B.

Lopez et al. (2021)

Referencia: Lopez, P., Radaelli, R., Taaffe, D. R., et al. (2021). Resistance Training Load Effects on Muscle Hypertrophy and Strength Gain: Systematic Review and Network Meta-analysis. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 53(6), 1206-1216. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002585>

Tipo: revision sistematica y network metaanalysis.

Importancia: compara efectos de diferentes cargas.

Respalda: amplio rango de cargas puede producir hipertrofia; cargas altas son mas especificas para fuerza.

Limitaciones: comparaciones indirectas y heterogeneidad.

Nivel: A.

Refalo et al. (2021)

Referencia: Refalo, M. C., Hamilton, D. L., Paval, D. R., Gallagher, I. J., Feros, S. A., & Fyfe, J. J. (2021). Influence of resistance training load on measures of skeletal muscle hypertrophy and improvements in maximal strength and neuromuscular task performance: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 39(15), 1723-1745. <https://doi.org/10.1080/02640414.2021.1898094>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis.

Importancia: complementa evidencia de cargas altas vs bajas.

Respalda: hipertrofia con diversas cargas si el esfuerzo es suficiente; especificidad de fuerza.

Limitaciones: variacion en metodos de medicion y poblaciones.

Nivel: A-B.

7. Fallo, RIR, ROM, descansos y tempo

Grgic et al. (2022)

Referencia: Grgic, J., Schoenfeld, B. J., Orazem, J., & Sabol, F. (2022). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 11(2), 202-211. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.01.007>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis.

Importancia: fuente clave sobre fallo muscular.

Respalda: el fallo no es necesario para hipertrofia/fuerza en promedio.

Limitaciones: efectos pueden diferir por nivel, ejercicio y volumen.

Nivel: A-B.

Refalo et al. (2023)

Referencia: Refalo, M. C., Helms, E. R., Trexler, E. T., Hamilton, D. L., & Fyfe, J. J. (2023). Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(3), 649-665. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01784-y>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis.

Importancia: analiza proximidad al fallo en lugar de fallo si/no.

Respalda: trabajar relativamente cerca del fallo para hipertrofia, sin necesidad de llegar siempre a 0 RIR.

Limitaciones: estimacion de RIR puede ser imprecisa.

Nivel: B-A.

Robinson et al. (2024)

Referencia: Robinson, Z. P., Pelland, J. C., Remmert, J. F., et al. (2024). Exploring the Dose-Response Relationship Between Estimated Resistance Training Proximity to Failure, Strength Gain, and Muscle Hypertrophy: A Series of Meta-Regressions. *Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s40279-024-02069-2>

Tipo: metarregresiones.

Importancia: actualiza relacion entre RIR estimado, fuerza e hipertrofia.

Respalda: uso de proximidad al fallo como variable graduada.

Limitaciones: RIR estimado y datos agregados.

Nivel: B.

Kassiano et al. (2023)

Referencia: Kassiano, W., Costa, B., Nunes, J. P., Ribeiro, A. S., Schoenfeld, B. J., & Cyrino, E. S. (2023). Which ROMs Lead to Rome? A Systematic Review of the Effects of Range of Motion on Muscle Hypertrophy. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 37(5), 1135-1144. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004415>

Tipo: revision sistematica.

Importancia: sintetiza ROM e hipertrofia.

Respalda: ROM completo o entrenamiento en longitudes largas puede ser ventajoso en varios contextos.

Limitaciones: evidencia por musculo es limitada.

Nivel: B-C.

Singer et al. (2024)

Referencia: Singer, A., Wolf, M., Generoso, L., et al. (2024). Give it a rest: a systematic review with Bayesian meta-analysis on the effect of inter-set rest interval duration on muscle hypertrophy. *Frontiers in Sports and Active Living*, 6, 1429789. <https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1429789>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis bayesiano.

Importancia: fuente reciente sobre descansos entre series e hipertrofia.

Respalda: descansos suficientes para sostener calidad de series.

Limitaciones: protocolos heterogeneos.

Nivel: B.

Schoenfeld, Ogborn & Krieger (2015)

Referencia: Schoenfeld, B. J., Ogborn, D. I., & Krieger, J. W. (2015). Effect of repetition duration during resistance training on muscle hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 45(4), 577-585. <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0304-0>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis.

Importancia: fuente clave sobre tempo/repetition duration.

Respalda: tempos razonables pueden producir hipertrofia similar; muy lento no es necesariamente mejor.

Limitaciones: evidencia antigua y rangos amplios.

Nivel: B.

8. Periodizacion, cardio y recuperacion

Moesgaard et al. (2022)

Referencia: Moesgaard, L., Beck, M. M., Christiansen, L., Aagaard, P., & Lundbye-Jensen, J. (2022). Effects of Periodization on Strength and Muscle Hypertrophy in Volume-Equated Resistance Training Programs: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(7), 1647-1666. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01636-1>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis.

Importancia: compara periodizacion con programas no periodizados cuando volumen esta igualado.

Respalda: periodizacion mas clara para fuerza que para hipertrofia universal.

Limitaciones: protocolos diversos; no invalida periodizacion practica para manejar fatiga.

Nivel: B.

Lundberg et al. (2022)

Referencia: Lundberg, T. R., Feuerbacher, J. F., Sunkeler, M., & Schumann, M. (2022). The Effects of Concurrent Aerobic and Strength Training on Muscle Fiber Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 52(10), 2391-2403. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01688-x>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis.

Importancia: analiza entrenamiento concurrente a nivel de fibras musculares.

Respalda: cardio y fuerza pueden coexistir, pero la interferencia depende de dosis/contexto.

Limitaciones: resultados por modalidad, intensidad y poblacion.

Nivel: B.

Monserda-Vilaro et al. (2023)

Referencia: Monserda-Vilaro, A., Balsalobre-Fernandez, C., Hoffman, J. R., Alix-Fages, C., & Jimenez, S. L. (2023). Effects of Concurrent Resistance and Endurance Training Using Continuous or Intermittent Protocols on Muscle Hypertrophy: Systematic Review With Meta-Analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 37(3), 688-709. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004304>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis.

Importancia: compara protocolos concurrentes continuos/intermitentes.

Respalda: programar cardio segun prioridad y recuperacion.

Limitaciones: heterogeneidad de programas.

Nivel: B.

World Health Organization (2020)

Referencia: World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566046/>

Tipo: guia oficial.

Importancia: referencia global para actividad fisica y salud.

Respalda: 150-300 min/semana de actividad moderada o 75-150 vigorosa, y fuerza 2+ dias/semana.

Limitaciones: guia de salud publica, no protocolo de hipertrofia avanzado.

Nivel: A.

9. Suplementos

Kreider et al. (2017)

Referencia: Kreider, R. B., Kalman, D. S., Antonio, J., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 18. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0173-z>

Tipo: ISSN position stand.

Importancia: fuente troncal sobre creatina.

Respalda: seguridad y eficacia de creatina monohidratada para fuerza, potencia y masa libre.

Limitaciones: condiciones medicas requieren profesional; no todos responden igual.

Nivel: A.

Guest et al. (2021)

Referencia: Guest, N. S., VanDusseldorp, T. A., Nelson, M. T., et al. (2021). International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18, 1. <https://doi.org/10.1186/s12970-020-00383-4>

Tipo: ISSN position stand.

Importancia: fuente clave sobre cafeina y rendimiento.

Respalda: cafeina como ergogenico para resistencia, fuerza, potencia y alerta en muchas personas.

Limitaciones: variabilidad genetica/tolerancia; efectos sobre sueño y ansiedad.

Nivel: A-B.

Trexler et al. (2015)

Referencia: Trexler, E. T., Smith-Ryan, A. E., Stout, J. R., et al. (2015). International society of sports nutrition position stand: Beta-Alanine. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 12, 30. <https://doi.org/10.1186/s12970-015-0090-y>

Tipo: ISSN position stand.

Importancia: fuente principal sobre beta-alanina.

Respalda: utilidad para esfuerzos intensos de duracion media por aumento de carnosina.

Limitaciones: no es suplemento directo de hipertrofia; fuente menos reciente.

Nivel: B-A segun deporte.

Grgic et al. (2021)

Referencia: Grgic, J., Pedisic, Z., Saunders, B., et al. (2021). International Society of Sports Nutrition position stand: sodium bicarbonate and exercise performance. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18, 61. <https://doi.org/10.1186/s12970-021-00458-w>

Tipo: ISSN position stand.

Importancia: fuente clave sobre bicarbonato.

Respalda: uso en esfuerzos intensos/repetidos y deportes especificos.

Limitaciones: molestias gastrointestinales y carga de sodio.

Nivel: A-B.

Ferrando et al. (2023)

Referencia: Ferrando, A. A., Wolfe, R. R., Hirsch, K. R., et al. (2023). International Society of Sports Nutrition Position Stand: Effects of essential amino acid supplementation on exercise and performance. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*

Nutrition, 20(1), 2263409. <https://doi.org/10.1080/15502783.2023.2263409>

Tipo: ISSN position stand.

Importancia: actualiza EAA y diferencia utilidad frente a proteína completa.

Respalda: EAA pueden ser útiles contextualmente, pero no reemplazan la necesidad de dieta suficiente.

Limitaciones: EAA no suelen ser más costo-efectivos que proteína completa en la mayoría.

Nivel: B-C.

Rathmacher et al. (2025)

Referencia: Rathmacher, J. A., Pitchford, L. M., Stout, J. R., et al. (2025). International society of sports nutrition position stand: beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB). Journal of the International Society of Sports Nutrition, 22(1), 2434734. <https://doi.org/10.1080/15502783.2024.2434734>

Tipo: ISSN position stand.

Importancia: fuente reciente sobre HMB.

Respalda: uso contextual en adultos mayores, inactividad o condiciones catabólicas.

Limitaciones: efecto en entrenados con dieta adecuada es menos convincente; revisar conflictos de interés.

Nivel: B-C.

Maughan et al. (2018)

Referencia: Maughan, R. J., Burke, L. M., Dvorak, J., et al. (2018). IOC Consensus Statement: Dietary Supplements and the High-Performance Athlete. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 28(2), 104-125. <https://doi.org/10.1123/ijsnem.2018-0020>

Tipo: consenso IOC.

Importancia: fuente central sobre suplementación, riesgo, contaminación y atletas de alto rendimiento.

Respalda: necesidad de evaluar seguridad, legalidad, calidad y contexto antes de suplementar.

Limitaciones: orientado a alto rendimiento, pero aplicable por seguridad.

Nivel: A-B.

Australian Institute of Sport

Referencia: Australian Institute of Sport. AIS Sports Supplement Framework: Group A / Group D. https://www.ais.gov.au/nutrition/supplements/group_a y https://www.ais.gov.au/nutrition/supplements/group_d

Tipo: marco aplicado de suplementos.

Importancia: clasifica suplementos por evidencia y riesgo en deporte.

Respalda: creatina, cafeína, beta-alanina, bicarbonato, nitratos y otros como útiles en contextos específicos; grupo D como alto riesgo/prohibidos.

Limitaciones: herramienta aplicada, no metaanálisis.

Nivel: A-B.

10. Micronutrientes

National Academies DRI

Referencia: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Dietary Reference Intakes collection. <https://nap.nationalacademies.org/collection/57/dietary-reference-intakes>

Tipo: valores oficiales de referencia.

Importancia: fuente base para RDA, AI, AMDR y UL.

Respalda: requerimientos de vitaminas, minerales, agua, sodio, potasio y macronutrientes.

Limitaciones: valores poblacionales, no prescripciones clínicas individuales.

Nivel: A.

NIH Office of Dietary Supplements

Referencia: National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Fact Sheets for Health Professionals. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/list-all/>

Tipo: fichas oficiales para profesionales.

Importancia: fuente practica para funciones, RDA, UL, deficiencia, exceso e interacciones.

Respalda: vitamina D, hierro, calcio, magnesio, zinc, B12, folato, yodo, selenio y otros.

Limitaciones: no especifica necesidades deportivas individuales en todos los casos.

Nivel: A.

EFSA Dietary Reference Values

Referencia: European Food Safety Authority. Dietary Reference Values. <https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/dietary-reference-values>

Tipo: valores europeos de referencia.

Importancia: permite comparar recomendaciones de Estados Unidos con Europa.

Respalda: diferencias en valores, UL y actualizaciones como vitamina B6.

Limitaciones: valores poblacionales europeos.

Nivel: A.

WHO/FAO vitamin and mineral requirements

Referencia: World Health Organization/Food and Agriculture Organization. Vitamin and mineral requirements in human nutrition, 2nd edition. <https://www.who.int/publications/i/item/9241546123>

Tipo: reporte internacional.

Importancia: referencia global para micronutrientes.

Respalda: comparacion internacional de requerimientos.

Limitaciones: no es reciente, aunque sigue siendo referencia.

Nivel: B-A.

11. Medicion del progreso

Hind et al. (2018)

Referencia: Hind, K., Slater, G., Oldroyd, B., Lees, M., Thurlow, S., Barlow, M., & Shepherd, J. (2018). Interpretation of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry-Derived Body Composition Change in Athletes: A Review and Recommendations for Best Practice. *Journal of Clinical Densitometry*, 21(3), 429-443. <https://doi.org/10.1016/j.jocd.2018.01.002>

Tipo: revision y recomendaciones practicas.

Importancia: fuente clave para interpretar DEXA en atletas.

Respalda: necesidad de estandarizacion, precision error y cautela con cambios pequeños.

Limitaciones: DEXA no mide musculo directamente.

Nivel: B.

Tinsley et al. (2019)

Referencia: Tinsley, G. M., Moore, M. L., Benavides, M. L., Dellinger, J. R., & Adamson, B. T. (2019). Same-Day Vs Consecutive-Day Precision Error of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry for Interpreting Body Composition Change in Resistance-Trained Athletes. *Journal of Clinical Densitometry*, 22(1), 104-114. <https://doi.org/10.1016/j.jocd.2018.10.003>

Tipo: estudio de precision.

Importancia: muestra que variación biológica entre días aumenta error de DEXA.

Respaldar: no interpretar cambios pequeños de masa magra/grasa como reales.

Limitaciones: muestra pequeña de atletas entrenados.

Nivel: B.

Dzator et al. (2023)

Referencia: Dzator, S., Weerasekara, I., Shields, M., Haslam, R., & James, D. (2023). Agreement Between Dual-Energy X-ray Absorptiometry and Bioelectric Impedance Analysis for Assessing Body Composition in Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 33(5), 557-568. <https://doi.org/10.1097/JSM.0000000000001136>

Tipo: revisión sistemática y metaanálisis.

Importancia: compara BIA con DEXA en atletas.

Respaldar: no usar BIA e DEXA como intercambiables; BIA puede sobreestimar FFM.

Limitaciones: pocos estudios en metaanálisis y límites de DEXA como comparador.

Nivel: B.

Campa et al. (2022)

Referencia: Campa, F., Gobbo, L. A., Stagi, S., Cyrino, L. T., Toselli, S., Marini, E., & Coratella, G. (2022). Bioelectrical impedance analysis versus reference methods in the assessment of body composition in athletes. *European Journal of Applied Physiology*, 122(3), 561-589. <https://doi.org/10.1007/s00421-021-04879-y>

Tipo: revisión sistemática.

Importancia: analiza BIA/BIVA frente a métodos de referencia en atletas.

Respaldar: BIA puede servir si usa tecnología/ecuaciones apropiadas y estandarización, pero no es exacta universalmente.

Limitaciones: tecnología y ecuaciones varían.

Nivel: B-C.

Sisti et al. (2026)

Referencia: Sisti, D., Santarpia, L., Colica, C., et al. (2026). The Validity of Bioelectrical Impedance Analysis Compared to a Four-Compartment Model in Healthy Adults: A Systematic Review. *Nutrients*, 18(1), 169. <https://doi.org/10.3390/nu18010169>

Tipo: revisión sistemática.

Importancia: compara BIA frente al modelo 4C en adultos sanos.

Respaldar: cautela con BIA para porcentaje de grasa y masa libre por amplios límites de acuerdo.

Limitaciones: adultos sanos no atletas; heterogeneidad de dispositivos.

Nivel: B-C.

Kanellakis et al. (2023)

Referencia: Kanellakis, S., Skoufas, E., Simitsopoulou, E., et al. (2023). Changes in body weight and body composition during the menstrual cycle. *American Journal of Human Biology*, 35(11), e23951. <https://doi.org/10.1002/ajhb.23951>

Tipo: estudio longitudinal.

Importancia: mide cambios de peso y agua durante el ciclo menstrual.

Respaldar: interpretar fluctuaciones de peso en mujeres considerando el ciclo.

Limitaciones: tamaño y población específicos; variación individual.

Nivel: B.

Madigan et al. (2015)

Referencia: Madigan, C. D., Daley, A. J., Lewis, A. L., Aveyard, P., & Jolly, K. (2015). Is self-weighing an effective tool for weight loss: a systematic literature review and meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*,

12, 104. <https://doi.org/10.1186/s12966-015-0267-4>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis.

Importancia: evalua autopesaje en perdida de peso.

Respalda: autopesaje puede apoyar programas de control de peso cuando forma parte de intervencion conductual.

Limitaciones: no es adecuado para todas las personas, especialmente riesgo de TCA/ansiedad.

Nivel: B.

Fuller et al. (2020)

Referencia: Fuller, D., Colwell, E., Low, J., et al. (2020). Reliability and Validity of Commercially Available Wearable Devices for Measuring Steps, Energy Expenditure, and Heart Rate: Systematic Review. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(9), e18694. <https://doi.org/10.2196/18694>

Tipo: revision sistematica.

Importancia: evalua precision de wearables comerciales.

Respalda: pasos y frecuencia cardiaca pueden ser utiles; gasto energetico es poco fiable.

Limitaciones: dispositivos cambian rapidamente.

Nivel: B.

Choe & Kang (2025)

Referencia: Choe, J.-P., & Kang, M. (2025). Apple watch accuracy in monitoring health metrics: a systematic review and meta-analysis. *Physiological Measurement*, 46(4). <https://doi.org/10.1088/1361-6579/adca82>

Tipo: revision sistematica y metaanalisis.

Importancia: fuente reciente especifica sobre Apple Watch.

Respalda: mayor confianza relativa en frecuencia cardiaca/pasos que en gasto energetico.

Limitaciones: especifica de Apple Watch y depende de modelo/condicion.

Nivel: B.

12. Biomecanica y seleccion de ejercicios

Stastny et al. (2017)

Referencia: Stastny, P., Golas, A., Blazek, D., et al. (2017). A systematic review of surface electromyography analyses of the bench press movement task. *PLOS ONE*, 12(2), e0171632. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171632>

Tipo: revision sistematica EMG.

Importancia: fuente sobre activacion muscular en press banca.

Respalda: participacion de pectoral, triceps y deltoide anterior; limites de variaciones de press.

Limitaciones: EMG no prueba hipertrofia cronica.

Nivel: B-C.

Cabral et al. (2022)

Referencia: Cabral, H. V., de Souza, L. M. L., de Oliveira, L. F., & Vieira, T. M. (2022). Non-uniform excitation of the pectoralis major muscle during flat and inclined bench press exercises. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 32(2), 381-390. <https://doi.org/10.1111/sms.14082>

Tipo: estudio EMG de alta densidad.

Importancia: muestra excitacion regional diferente del pectoral en press plano vs inclinado.

Respalda: uso de angulos para variar estimulo regional del pectoral.

Limitaciones: agudo; no mide hipertrofia.

Nivel: C-B.

Rodriguez-Ridao et al. (2020)

Referencia: Rodriguez-Ridao, D., Antequera-Vique, J. A., Martin-Fuentes, I., & Muyor, J. M. (2020). Effect of Five Bench Inclinations on the Electromyographic Activity of the Pectoralis Major, Anterior Deltoid, and Triceps Brachii during the Bench Press Exercise. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 7339. <https://doi.org/10.3390/ijerph17197339>

Tipo: estudio EMG.

Importancia: compara inclinaciones de banco.

Respalda: inclinacion moderada para pectoral clavicular y cautela con inclinaciones altas por mayor deltoide anterior.

Limitaciones: EMG aguda.

Nivel: C-B.

Straub & Powers (2024)

Referencia: Straub, R. K., & Powers, C. M. (2024). A Biomechanical Review of the Squat Exercise: Implications for Clinical Practice. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 19(4), 490-501. <https://doi.org/10.26603/001c.94600>

Tipo: revision biomecanica.

Importancia: fuente actual sobre sentadilla, profundidad, postura, stance y seguridad.

Respalda: individualizacion tecnica segun anatomia, movilidad y objetivo.

Limitaciones: enfoque clinico; no todos los puntos son ensayos de hipertrofia.

Nivel: B-C.

Kubo, Ikebukuro & Yata (2019)

Referencia: Kubo, K., Ikebukuro, T., & Yata, H. (2019). Effects of squat training with different depths on lower limb muscle volumes. *European Journal of Applied Physiology*, 119(9), 1933-1942. <https://doi.org/10.1007/s00421-019-04181-y>

Tipo: ensayo longitudinal con MRI.

Importancia: compara profundidad de sentadilla y volumen muscular.

Respalda: sentadilla profunda puede favorecer gluteo/aductores frente a media sentadilla, con cuádriceps creciendo en ambas.

Limitaciones: muestra pequeña, hombres, protocolo específico.

Nivel: B.

Plotkin et al. (2023)

Referencia: Plotkin, D. L., Rodas, M. A., Vigotsky, A. D., et al. (2023). Hip thrust and back squat training elicit similar gluteus muscle hypertrophy and transfer similarly to the deadlift. *Frontiers in Physiology*, 14, 1279170. <https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1279170>

Tipo: ensayo longitudinal con MRI.

Importancia: compara hip thrust vs squat para gluteos y tren inferior.

Respalda: hip thrust y squat pueden producir hipertrofia glutea similar; squat favorece mas cuádriceps/aductores; EMG no predice todo.

Limitaciones: participantes no entrenados; muestra moderada.

Nivel: B.

Maeo et al. (2021)

Referencia: Maeo, S., Huang, M., Wu, Y., Sakurai, H., Kusagawa, Y., Sugiyama, T., Kanehisa, H., & Isaka, T. (2021). Greater hamstrings muscle hypertrophy but similar damage protection after training at long versus short muscle lengths. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 53(4), 825-837. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002523>

Tipo: ensayo longitudinal con MRI.

Importancia: compara curl femoral sentado vs prono/acostado.

Respalda: entrenamiento en longitud larga puede favorecer hipertrofia de isquios.

Limitaciones: poblacion y protocolo especificos.

Nivel: B.

Maeo et al. (2023)

Referencia: Maeo, S., et al. (2023). Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position. *European Journal of Sport Science*, 23(7), 1240-1250. <https://doi.org/10.1080/17461391.2022.2100279>

Tipo: ensayo longitudinal con MRI.

Importancia: compara extension de triceps overhead vs neutral.

Respalda: entrenamiento del triceps en posicion overhead puede favorecer hipertrofia, especialmente por longitud de cabeza larga.

Limitaciones: ejercicio/protocolo especifico; no implica que todos deban usar overhead si hay dolor de hombro.

Nivel: B.

Kinoshita, Maeo & Kanehisa (2024)

Referencia: Kinoshita, M., Maeo, S., & Kanehisa, H. (2024). Triceps surae muscle hypertrophy is greater after standing versus seated calf-raise training. *Frontiers in Physiology*, 14, 1272106. <https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1272106>

Tipo: ensayo longitudinal con MRI.

Importancia: compara gemelo de pie vs sentado.

Respalda: de pie favorece gastrocnemio; soleo crece similar.

Limitaciones: muestra pequeña, no entrenados.

Nivel: B.

Kassiano et al. (2022)

Referencia: Kassiano, W., Nunes, J. P., Costa, B., Ribeiro, A. S., Schoenfeld, B. J., & Cyrino, E. S. (2022). Does varying resistance exercises promote superior muscle hypertrophy and strength gains? A systematic review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(6), 1753-1762. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004258>

Tipo: revision sistematica.

Importancia: evalua variacion de ejercicios para fuerza e hipertrofia.

Respalda: variacion sistematica puede favorecer desarrollo regional; variacion aleatoria excesiva puede perjudicar progreso.

Limitaciones: pocos estudios y todos hombres jovenes en la revision.

Nivel: B-C.

Kassiano et al. (2025)

Referencia: Kassiano, W., Costa, B., Kunevaliki, G., et al. (2025). Distinct muscle growth and strength adaptations after preacher and incline biceps curls. *International Journal of Sports Medicine*, 46(5), 334-343. <https://doi.org/10.1055/a-2517-0509>

Tipo: ensayo controlado aleatorizado.

Importancia: compara curl predicador e inclinado para hipertrofia regional de flexores del codo.

Respalda: seleccion de ejercicio puede generar diferencias regionales y fuerza especifica al ejercicio.

Limitaciones: mujeres jovenes, protocolo especifico.

Nivel: B-C.

13. Seguridad, RED-S y conducta alimentaria

Mountjoy et al. (2023)

Referencia: Mountjoy, M., Ackerman, K. E., Bailey, D. M., et al. (2023). 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*, 57(17), 1073-1097. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-106994>

Tipo: consenso IOC.

Importancia: fuente central sobre baja disponibilidad energética y RED-S.

Respalda: advertencias sobre déficits prolongados, amenorrea, alteraciones de salud/rendimiento y necesidad de supervisión.

Limitaciones: diagnóstico de RED-S en campo es complejo; síntomas pueden ser multifactoriales.

Nivel: A-B.

Raber et al. (2021)

Referencia: Raber, M., Liao, Y., Rara, A., et al. (2021). A systematic review of the use of dietary self-monitoring in behavioural weight loss interventions: delivery, intensity and effectiveness. *Public Health Nutrition*, 24(17), 5885-5913. <https://doi.org/10.1017/S136898002100358X>

Tipo: revisión sistemática.

Importancia: evalúa autoseguimiento dietario en intervenciones de pérdida de peso.

Respalda: registro dietario puede ayudar, pero el método y adherencia varían mucho.

Limitaciones: heterogeneidad y definiciones inconsistentes de adherencia.

Nivel: B.

Hartmann-Boyce et al. (2019)

Referencia: Hartmann-Boyce, J., Boylan, A.-M., Jebb, S. A., & Aveyard, P. (2019). Experiences of Self-Monitoring in Self-Directed Weight Loss and Weight Loss Maintenance: Systematic Review of Qualitative Studies. *Qualitative Health Research*, 29(1), 124-134. <https://doi.org/10.1177/1049732318784815>

Tipo: revisión sistemática cualitativa.

Importancia: analiza experiencia psicológica del autoseguimiento.

Respalda: el seguimiento debe enmarcarse como herramienta de análisis, no de culpa o vergüenza.

Limitaciones: evidencia cualitativa; no cuantifica resultados de composición.

Nivel: B-C.

14. Calidad y contaminación de suplementos

FDA

Referencia: Food and Drug Administration. Avoiding Products Contaminated with Hidden Ingredients. <https://www.fda.gov/drugs/medication-health-fraud/avoiding-products-contaminated-hidden-ingredients>

Tipo: alerta/regulación oficial.

Importancia: advierte sobre ingredientes ocultos en productos de pérdida de peso, bodybuilding, sueño y otros.

Respalda: cautela con quemadores, boosters y mezclas no verificadas.

Limitaciones: no evalúa todos los productos del mercado.

Nivel: A para riesgo.

USADA

Referencia: U.S. Anti-Doping Agency. How to Reduce Your Risk from Supplements. <https://www.usada.org/spirit-of-sport/how-to-reduce-your-risk-from-supplements/>

Tipo: guía antidopaje.

Importancia: orienta reducción de riesgo de contaminación y positivos antidopaje.

Respalda: ningún suplemento es 100% seguro; usar certificación y criterio.

Limitaciones: enfocada en atletas sometidos a controles.

Nivel: A-B.

NSF Certified for Sport

Referencia: NSF. Certified for Sport Program. <https://www.nsf.org/consumer-resources/articles/certified-for-sport-program>

Tipo: programa de certificación de terceros.

Importancia: herramienta práctica para reducir riesgo de contaminación.

Respalda: elegir suplementos testeados por terceros.

Limitaciones: certificación reduce riesgo, no lo elimina por completo.

Nivel: B.